



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

박사학위논문

자율주행환경 구축을 위한 정밀도로지도 기반의 OpenDRIVE 모델 적용성 연구

영남대학교 대학원

토목공학과

토질 및 도로공학 전공

박 관

지도교수 이 종 달

2022년 2월



박사학위논문

자율주행환경 구축을 위한 정밀도로지도 기반의 OpenDRIVE 모델 적용성 연구

지도교수 이 종 달

이 논문을 박사학위 논문으로 제출함

2022년 2월

영남대학교 대학원

토질 및 도로공학 전공

박 관



박관의 박사 학위논문을 인준함

심사위원 _____ 印

심사위원 _____ 印

심사위원 _____ 印

심사위원 _____ 印

심사위원 _____ 印

2022년 2월

영남대학교 대학원



감사의 글

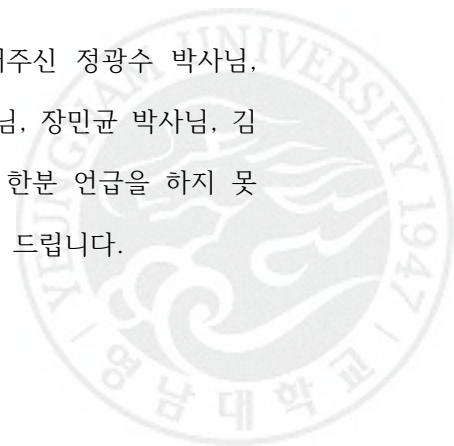
학업과 직장생활을 병행하기가 쉽지만은 않았지만, 무사히 학위과정을 마무리하기까지 많은 분들의 도움이 없었다면 논문이 나올 수 없었을 것이기에 감사의 인사를 드리고자 합니다.

많이 부족한 저에게 아낌없는 조언과 용기를 주시고 논문이 완성되는 마지막까지 항상 올바른 방향으로 지도해주신 이종달 교수님께 진심을 담아 감사드립니다. 항상 늦은 시간까지 연구하시는 모습을 존경하며 교수님의 가르침을 평생 가슴속에 담아두겠습니다.

그리고 바쁘신 와중에도 논문의 완성도를 위해 꼼꼼히 검토하시고 심사를 맡아 주신 우광성 교수님, 박영목 교수님, 이영욱 교수님, 윤성민 교수님의 유익한 말씀과 충고가 많은 도움이 되었으며 다시 한번 머리 숙여 감사함을 전합니다. 아울러 늦지 않았으니 열심히 하라는 격려와 용기를 주신 영남대학교 건설시스템공학과 교수님들께도 감사를 드립니다.

또한, 대학원 석사 과정을 지도해주셨던 고 임채문 교수님, 업무와 관련하여 많은 조언을 해주시고 관심을 아끼지 않으시는 이영우 교수님을 비롯한 대구대학교 건설시스템공학과 교수님들께도 감사를 드립니다.

그리고 아낌없는 격려를 해주시고 바쁜 일정에도 응원해주신 정광수 박사님, 도명식 박사님, 강창모 박사님, 권기욱 박사님, 김원한 박사님, 장민균 박사님, 김도균 박사님, 김보철 전무님, 송재진 박사님 이외에도 한분 한분 언급을 하지 못해 아쉽지만, 연구실 모든 분들에게 진심으로 감사의 마음을 드립니다.



또한 논문 과정을 끝까지 같이 한 김성훈 대표님에게도 수고했던 말을 전하며,
논문 시작과 마지막까지 함께 고민하고 많은 도움을 준 최지향 박사님에게도 정
말 수고가 많았고 고맙다는 말을 다시 드립니다.

그리고 업무와 논문을 병행할 수 있도록 배려해 주신 중구청 교통과 주차시설
팀원과 직장동료, 도시안전국장님, 부구청장님과 중구청장님께 다시 한번 감사의
마음을 전합니다.

멀리서 항상 저를 이해하고 본인들의 건강보다 더 걱정해주신 부모님께 감사를
드립니다. 앞으로 성실히 살아가겠습니다. 지금은 하늘나라에서 보고 계실 장인어
른, 장모님께 너무 늦어서 죄송하던 말씀을 드리며 학위논문을 마무리할 수 있는
원동력이 되었음을 감사드립니다. 그리고 착한 동생 내외와 조카들, 든든한 형님
내외분, 그 외 사회생활과 직장생활에서 만났던 모든 분들의 격려가 있었기에 무
사히 졸업할 수 있었습니다.

마지막으로 많은 시간을 같이 못해준 아빠를 이해해준 든든한 장남 정인, 정이
많은 막내 정원 두 아들에게 감사하며, 그리고 항상 곁에서 인내와 사랑으로 감
싸고 용기를 잃지 않게 해준 아내 장채영님에게 고맙고 감사하고 진심으로 사랑
한다는 말을 전합니다.

앞으로 일상을 항상 감사하는 마음으로 그리고 계속 성장하는 삶을 살아가도록
노력하겠습니다. 감사합니다.

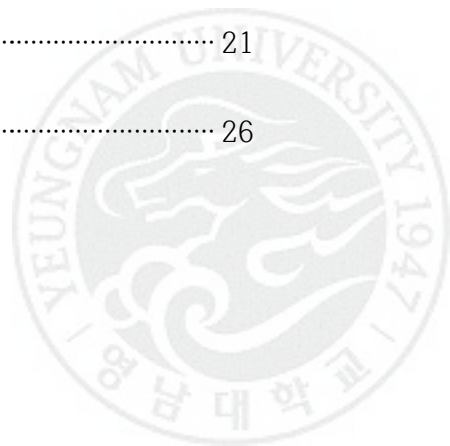
2022년 2월

박 관

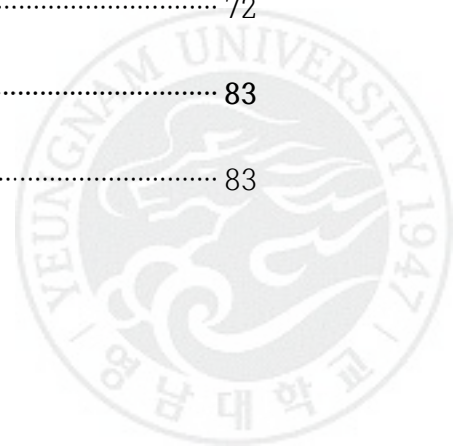


< 목 차 >

제 1 장 서 론	1
1.1 연구배경 및 목적	1
1.2 연구범위	4
1.3 연구방법 및 절차	5
제 2 장 이론적 고찰	8
2.1 기존연구 고찰	8
2.2 정밀도로지도	14
2.2.1 정밀도로지도 개요	14
2.2.2 정밀도로지도 제작	16
2.2.3 정밀도로지도 갱신	18
2.2.4 정밀도로지도 정확도 기준	19
2.3 정밀도로지도 구축 현황	21
2.3.1 국내 현황	21
2.3.2 국외 현황	26



제 3 장	NGII HD map 과 OpenDRIVE 데이터 모델	29
3.1	NGII HD map	29
3.1.1	개요	29
3.2	OpenDRIVE	32
3.2.1	OpenDRIVE 구조	33
3.2.2	시나리오 작성언어(SDL ; Scenario Description Language)	38
제 4 장	OpenDRIVE 모델 변환 및 구축	40
4.1	용어정의	40
4.2	직선 구간 변환	42
4.3	직 · 곡선 혼재 구간 변환	45
4.3.1	직 · 곡선 혼재 구간 변환	45
4.3.2	일반구간의 변환 적용 방법 및 절차	47
4.3.3	가로구간의 변환	66
4.3.4	교차로 연결부의 변환	69
4.3.5	회전교차로 연결부의 변환	72
제 5 장	OpenDRIVE 모델 구축 결과 및 고찰	83
5.1	대상지 개요	83



5.1.1 현황	83
5.1.2 적용데이터	83
5.2 XODR 변환	84
5.2.1 데이터 변환 결과	84
5.3 직선 구간과 직 · 곡선 혼재 구간 판별 결과	86
5.3.1 직선 구간의 OpenDRIVE 변환 후의 두 점간 차이	87
5.3.2 직 · 곡선 혼재 구간의 OpenDRIVE 변환 후의 두 점간 차이	89
5.4 교차로 연결부 판별 결과	92
5.4.1 검증 방법	92
5.4.2 일반교차로 및 회전교차로 주행 실험 결과	93
5.5 시뮬레이션 활용성 적용 결과	94
제 6 장 결론 및 향후 연구과제	98
6.1 결론	98
6.2 향후 연구과제	101
<참고문헌>	102



< 표 목 차 >

<표 1-1> 자율주행 기술단계 (SAE International J3016TM, 2021)	1
<표 2-1> 선행 연구 비교 분석	12
<표 2-2> 제공데이터 종류 및 포맷	18
<표 2-3> 점군 데이터의 위치정확도 기준	20
<표 2-4> 인접 점군 데이터 간의 정합 정확도 기준	20
<표 2-5> 점군 데이터와 비교한 세부 도화 성과의 도화 정확도 기준 ...	21
<표 2-6> 정밀도로지도 구축 현황 (국토지리정보원, 2021)	23
<표 3-1> NGII HD map 레이어 (국토지리정보원, 2021)	30
<표 3-2> 수치지형도와 정밀도로지도 비교 (국토지리정보원, 2021)	31
<표 3-3> OpenDRIVE 형식에서 line, parampoly3, poly3 파라미터 구성	36
<표 3-4> 시나리오 작성언어 비교 (Ma 외 3 인, 2021)	39
<표 4-1> 시점과 종점을 연결한 직선과 각 버텍스의 평균 수직거리 ($d(m)$)	44
<표 4-2> Case 1 의 매듭점 수 및 세그먼트 종류	51

<표 4-3> 연속성 조건	53
<표 4-4> Case 2 의 매듭점 수 및 세그먼트 종류	61
<표 4-5> 일반교차로의 제어점 선정 예시	70
<표 4-6> 회전교차로의 제어점 선정 예시	76
<표 5-1> 직선 구간의 OpenDRIVE 변환 후의 두 점간 차이	87
<표 5-2> Case 1 의 OpenDRIVE 변환 후의 두 점간 차이와 수직거리 오차 평균치	89
<표 5-3> Case 2 의 OpenDRIVE 변환 후의 수직거리 오차 평균치	91

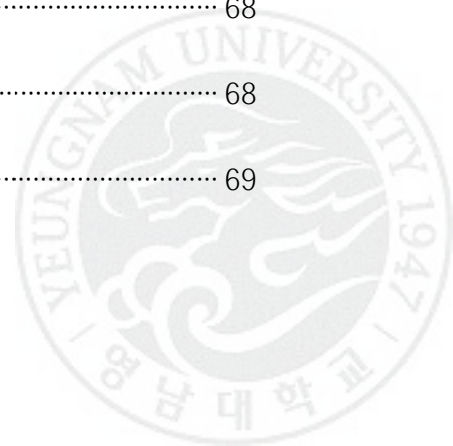


< 그림목차 >

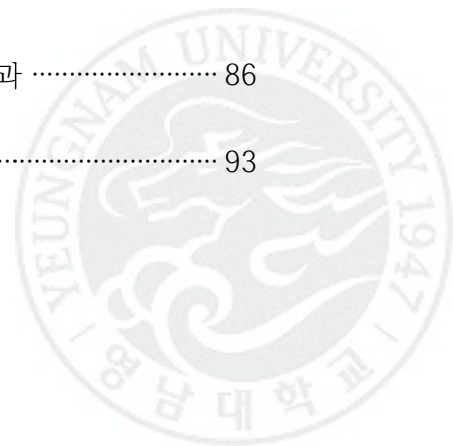
<그림 1-1> 연구방법 및 절차 순서도	7
<그림 2-1> LDM 의 개념도 (Shimeda 외 3 인, 2015)	15
<그림 2-2> 정밀도로지도 (국토지리정보원, 국토정보 플랫폼 홈페이지)	15
<그림 2-3> 정밀도로지도 제작 과정 (국토지리정보원, 2021)	17
<그림 3-1> NGII HD map 레이어 묘사	32
<그림 3-2> ASAM 개요 (ASAM, 2020)	33
<그림 3-3> OpenDRIVE 데이터 구조	34
<그림 3-4> OpenDRIVE 포맷 (ASAM, 2020)	34
<그림 3-5> OpenDRIVE 기준선 생성 규칙 (ASAM, 2020)	35
<그림 4-1> 직선 구간 도로의 평균 수직거리	43
<그림 4-2> 직선 구간 xodr 도로 구조 예시	45
<그림 4-3> 직선 구간 도로 구현 예시	45
<그림 4-4> 직 · 곡선 혼재 구간 변환 절차 순서도	46
<그림 4-5> 매우 큰 곡선반지름을 갖는 도로의 평균 수직거리	47



<그림 4-6> 하나의 3차 다항식으로 직 · 곡선 혼재 구간 도로를 변환한 결과	48
<그림 4-7> 매듭점 탐색 및 직 · 곡선 변환 결과 (Case 1)	51
<그림 4-8> 연속성 조건을 고려하지 않은 경우 발생하는 오류 예시	54
<그림 4-9> 3차 다항식과 매개변수형 3차 다항식의 차이	56
<그림 4-10> 직 · 곡선 혼재 구간 변환 결과	59
<그림 4-11> 직 · 곡선 혼재 구간 xodr 도로 구조 예시 (Case 1)	59
<그림 4-12> 직 · 곡선 혼재 구간 도로 구현 예시 (Case 1)	60
<그림 4-13> 매듭점 탐색 및 직 · 곡선 변환 결과 (Case 2)	61
<그림 4-14> 3차 다항식의 좌표 시스템 변환 예시 (ASAM, 2020)	63
<그림 4-15> 직 · 곡선 혼재 구간 xodr 도로 구조 예시 (Case 2)	64
<그림 4-16> 직 · 곡선 혼재 구간 도로 구현 예시 (Case 2)	64
<그림 4-17> 가로구간 정의	67
<그림 4-18> 가로구간 구현 예시	67
<그림 4-19> 가로구간 xodr 도로 구조 예시	67
<그림 4-20> 가로구간 차로 표현 예시	68
<그림 4-21> 가로구간 차로 xodr 구조 예시	68
<그림 4-22> 교차로의 연결차로 설정	69



<그림 4-23> 일반교차로 도로 연결 xodr 구조 예시	71
<그림 4-24> 일반교차로 생성 xodr 구조 예시	71
<그림 4-25> 일반교차로의 구현 예시	71
<그림 4-26> 회전교차로의 원형의 벡터스	74
<그림 4-27> 볼록집합 영역 (convex hull)	75
<그림 4-28> 베지어 곡선을 사용하여 추정된 회전교차로의 추정 기준선	77
<그림 4-29> 베지어 곡선에서 3차 다항식으로 변환한 결과	79
<그림 4-30> junction 과 road 구분	80
<그림 4-31> 회전교차로 진·출입부 구현 예시(a), 회전부 및 교차로 구현 예시(b)	81
<그림 4-32> 회전교차로 부속 도로 연결 xodr 구조 예시	81
<그림 4-33> 교차로 연결을 통한 회전교차로 생성 xodr 구조 예시	81
<그림 4-34> 회전교차로의 구현 예시	82
<그림 5-1> 연구대상지 NGII HD map	85
<그림 5-2> OpenDRIVE 변환 결과	85
<그림 5-3> 직선 구간과 직 · 곡선 혼재 구간 구분 결과	86
<그림 5-4> 스마트폰 부착 차량 (앞쪽, 뒤쪽)	93



<그림 5-5> 일반교차로 주행 궤적	93
<그림 5-6> 회전교차로 주행 궤적	94
<그림 5-7> 시뮬레이션 주행 경로	95
<그림 5-8> 1 번 구간의 시뮬레이션 구현 결과	95
<그림 5-9> 2 번 구간의 시뮬레이션 구현 결과	96
<그림 5-10> 3 번 구간의 시뮬레이션 구현 결과	96
<그림 5-11> 시뮬레이션 주행 결과	97



제 1 장 서 론

1.1 연구배경 및 목적

최근 4차 산업혁명에 따른 자동차 산업은 정보통신기술(ICT)과 융합이 활발해지면서 종합 모빌리티 산업으로 진화하고 있으며, 특히 오토파일럿 차량의 출시로 자율주행 자동차의 상용화에 대한 사람들의 관심이 증가하고 있다.

우리나라의 경우 자동차관리법 제2조에 따라 자율주행 자동차란 운전자 또는 승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 자동차로 규정하고 있으며, 미국 자동차공학회(SAE) J3016™ 기준에 따르면 자율주행 기술단계는 <표 1-1>과 같이 운전자 또는 시스템의 개입 정도에 따라 Level 0 단계부터 적용되어 Level 5 단계까지 분류하고 있다.

<표 1-1> 자율주행 기술단계 (SAE International J3016™, 2021)

Level	Name	OEDR ¹⁾
Human driver monitors the driving environment		
0	No Driving Automation	Driver
1	Driver Assistance	Driver
2	Partial Driving Automation	Driver
Automated driving system monitors the driving environment		
3	Conditional Driving Automation	System
4	High Driving Automation	System
5	Full Driving Automation	System

¹⁾ OEDR : Object and Event Detection and Response

Level 0 은 운전자가 모든 것을 제어하고, Level 1 은 운전자가 차량을 통제하는 상황에서 스마트크루즈컨트롤(SCC), 자동 긴급제동시스템(AEB), 차간거리 유지시스템(HDA), 차선이탈 경보시스템(LDWS), 차선 유지보조 시스템(LKAS), 후측방 경보 시스템(BSD) 등 자동화 장치가 한 가지만 작동하는 단계이며, Level 2 는 부분적인 자율주행 기술로 자동화 장치가 동시에 두 가지 이상 작동하는 단계이다.

Level 3 (조건부 주행 자동화)부터는 운전자의 개입이 없이 시스템이 자율주행을 수행할 수 있는 기술 수준을 요구하고 있으며 고속도로와 같은 특정 조건의 구간에서 시스템이 주행을 담당하며, 위험시에만 운전자가 개입하는 단계이다. Level 4 는 제한 상황을 제외하고 대부분 도로에서 운전자 개입이 불필요한 자율주행이 가능한 단계이며, Level 5 는 모든 환경에서 사람이 관여하지는 않고 시스템이 주행하며 차량의 조향과 가 · 감속을 위한 제어 장치들이 불필요한 완전 자율주행 단계이다.

현재 자율주행 자동차의 세계 시장 동향은 2035년까지 연평균 41% 성장이 전망되며, 우리 정부는 2019년 10월에 ‘미래 자동차 산업발전 전략’을 발표하면서 2027년에 자율주행 Level 4 단계의 완전자율주행 상용화를 목표로 미래 자동차 관련 기업에 대한 지속적인 육성 정책을 추진하고 있으며, 국내 시장 규모도 확대될 것으로 전망된다.

그러나 국 · 내외에서 자율주행 기술개발에 많은 시간과 인력이 투자되고 시장규모의 확대가 전망되고 있지만, Level 3 이상의 자율주행 기술의 안전성 및 신뢰성 수준을 평가할 수 있는 체계가 확립되어 있지는 않다.

이러한 평가 프로세스 개발을 위해 독일에서는 시나리오 분석 및 품질

측정, 구현 프로세스, 테스트로 이루어진 PEGASUS 프로젝트를 진행하여 시뮬레이션을 통해 가능한 한 많은 테스트를 다루고 필드 검증을 통해 유효성을 입증하는 도구를 개발하고 있다(Winner, 2019).

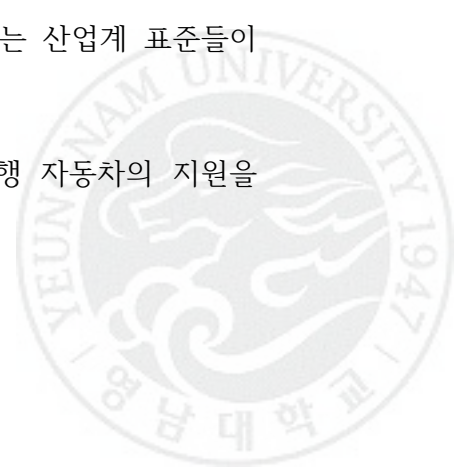
ICT 기업인 구글의 웨이모(Waymo)의 경우 2017년부터 4년간 약 80억 *km* 이상을 카크래프트(Carcraft) 소프트웨어를 활용하여 실제 테스트를 할 수 없는 다양한 도로 상황과 시나리오를 가상 거리에서 주행 테스트를 반복적으로 수행하고 실제 차량 주행 테스트보다는 짧은 시간에 검증할 수 있는 장점이 있어 가상도로 주행환경을 기반으로 한 자율주행 로직 가속 개발은 필수적이다.

그러나 인위적으로 만들어진 도로 주행환경에서 평가되는 다양한 시나리오는 그 상황에서만 자율주행 로직의 성능을 검증할 수 있다는 한계가 있으므로, 실제 도로의 주행환경과 같은 환경을 모사하는 도로 모델링 기술개발이 필요한 실정이다.

최근 자율주행 자동차 기술이 센서와 지도를 기반으로 발전하고 있으며, 차량의 자율주행 등에 필요한 노면표시, 도로 시설, 표지 시설 등의 정보를 3차원으로 제작한 전자지도인 정밀도로지도의 중요성과 관련 기술 연구개발 필요성이 강조되고 있다.

국외에서는 표준 정밀도로지도 데이터 모델과 관련하여 HERE HD Live map, GDF5.1(ISO 2020), NDS open lane model, ISO 14296, ISO 22726-1 등과 같이 다양한 형식을 가진 국제 표준 또는 산업계 표준들이 많이 활용되고 있다.

우리나라는 국토지리정보원에서 2015년부터 자율주행 자동차의 지원을



위해 정밀도로지도(NGII HD map) 구축사업을 지속해서 수행하여 국내기업과 연구기관 및 학교 등에서 연구개발용으로 사용할 수 있도록 무상으로 제공하고 있다.

국 · 내외에서 활용되고 있는 정밀도로지도 데이터 모델은 도로, 차로, 교차로, 각종 표지(노면, 표지판, 신호등 등) 시설물 표현에 있어서 각각 다른 형식의 데이터 모델을 구성하고 있어, 정밀도로지도 데이터 모델 간의 상호 변환에 많은 어려움이 있다.

이에 본 연구에서는 국내에서 접근성이 우수한 국토지리정보원 정밀도로지도(NGII HD map)를 활용하여, 국제 표준에서 많이 활용되고 있는 시물레이션 도로 네트워크 논리를 나타낼 수 있는 정밀도로지도 데이터 형식인 OpenDRIVE 모델로의 변환을 위한 구축방안을 제시하고, 가상 자율주행 시물레이션 검증을 통해서 국내에서 제작된 정밀도로지도의 활용성 및 기능 확장성을 도모하고자 한다.

1.2 연구범위

김병주(2017)는 자율협력 주행 등을 위한 정밀도로지도의 개선 사항으로 국제 표준에서 요구하는 데이터 구축을 위해 데이터 체계 보완, 교차로 항목 추가 구축, 곡률/경사 반경, 차로 구조 표현 방식의 변경 등을 포함하는 정밀도로지도의 개선 사항을 제시하였다.

강원울(2021)은 MMS 장비를 활용한 스캐닝 데이터에서 도로 정보를 추출하여 도로 네트워크를 ASAM 표준인 OpenDRIVE의 도로 모델을 구축하는 방법을 제시하였다. 이민희(2021)는 transformation 모듈 중심의 변

환을 통한 OpenDRIVE로 변환된 결과 데이터에 대하여 CARLA 기반 가시화를 통하여 변환방안의 데이터 모델 변환 결과를 제시하였다.

이와 같이 자율주행에서 정밀도로지도의 활용성과 적용성을 높이기 위하여 데이터 모델 표준화 및 고도화 등의 다양한 연구를 수행하고 있으며, 국토지리정보원에서 구축한 정밀도로지도는 차량의 주행 및 도로 시설물 정보 전달 측면에서 개념적 접근은 잘 정리되었으나, 국제 표준에서 정의한 기준과 일부 부합하지 않는 부분이 존재하고 있다.

따라서 국내 정밀도로지도 데이터와 국제 표준 데이터인 OpenDRIVE 모델 간의 최적 변환을 위해서 자율주행 시범운행 지구로 운영 중인 대구광역시 수성구 대흥동 일원 수성 의료지구를 대상지로 선정하고, 국토지리정보원에서 제공하고 있는 정밀도로지도(NGII HD map) 약 7.3 km 연장의 데이터를 활용하였으며, 이때 OpenDRIVE에서는 2차원 기준선(planview)을 먼저 형성하고 z 값은 종단경사와 편경사 계산 시 적용됨에 따라 분리되어 있어서, 본 연구에서는 기준선 자료구축을 위해 x , y 값만 활용하여 OpenDRIVE로의 데이터 모델 변환 및 구축하고, 구축된 자료를 CarMaker 소프트웨어를 통한 시뮬레이션 자율주행환경을 검증하고자 한다.

1.3 연구방법 및 절차

본 연구는 정밀도로지도 데이터 모델 간 최적의 변환방안을 통해 국내 정밀도로지도의 활용성과 기능 확장성을 도모하는 데 목적을 두고 있다. 2장에서는 정밀도로지도에 관련된 기존 연구 고찰 및 국·내외 정밀도로

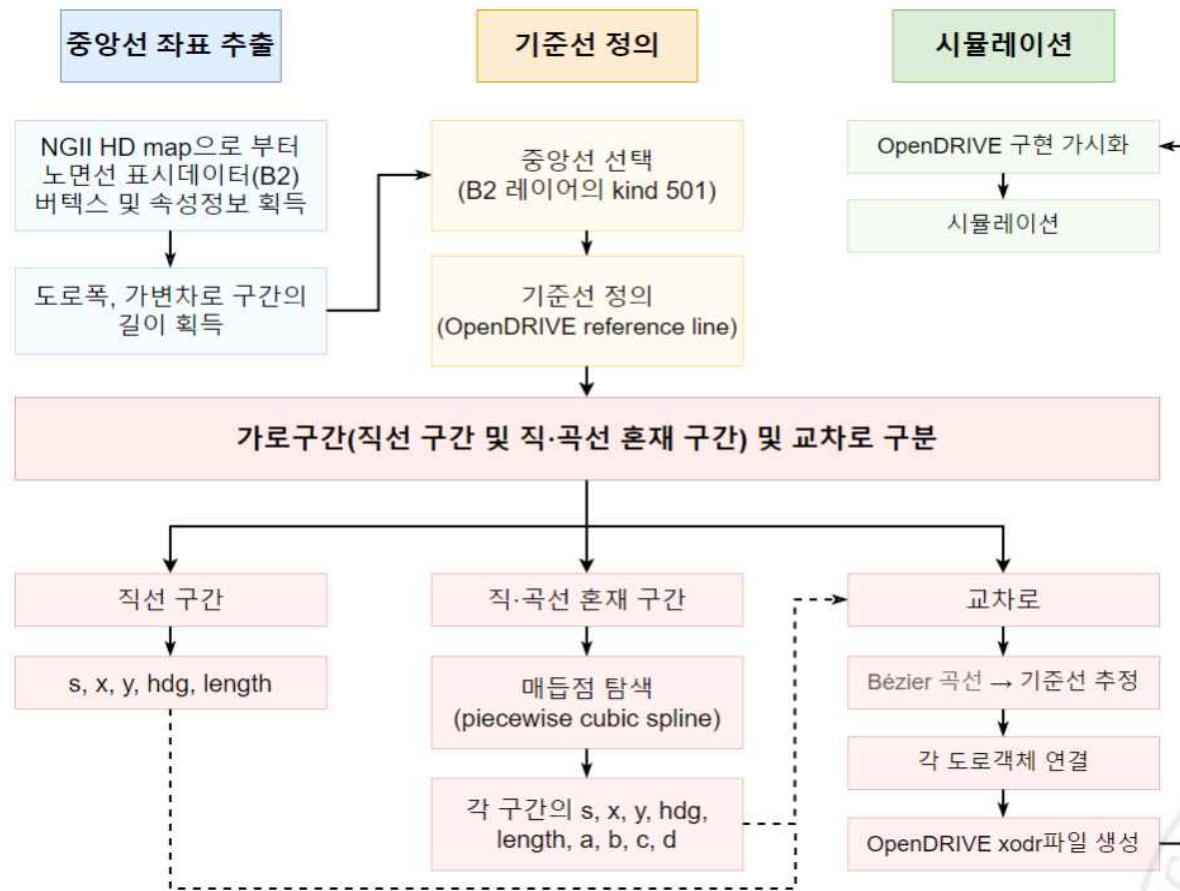
지도 구축 현황을 살펴볼 것이다. 3장에서는 다양한 시나리오의 자율주행 서비스를 효과적으로 지원할 수 있는 정밀도로지도의 데이터 모델에 대하여 다루었다.

4장에서는 정밀도로지도의 자율주행 적용을 위하여 차로 수준의 상세하게 구축된 국내 정밀도로지도(NGII HD map) 데이터를 활용하여 국제 표준 모델인 OpenDRIVE 데이터 변환을 위한 데이터 정의, 직선 구간 및 직 · 곡선 혼재 구간 변환의 해석 방법에 관하여 자세하게 설명하였다.

5장에서는 구축된 데이터 모델 변환 결과를 정리하고 가상주행환경 시뮬레이션을 통한 활용성 방안에 대한 검증 결과를 정리하였다. 마지막으로 6장에서는 결과 및 향후 연구 방향에 관하여 기술하는 것으로 본 논문을 마무리하였다.

구체적인 연구 방법과 절차를 흐름도 형식으로 나타내면 <그림 1-1>과 같다.





<그림 1-1> 연구방법 및 절차 순서도

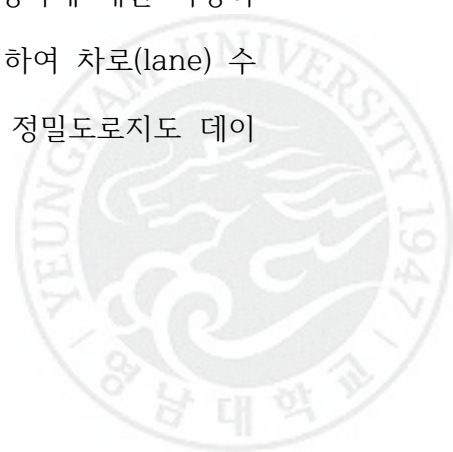
제 2 장 이론적 고찰

2.1 기존연구 고찰

자율주행 기술의 발전에 따른 정밀도로지도의 활용성이 확대됨에 따라 실도로와 유사한 가상도로 환경을 구축하기 위한 다양한 연구들이 수행되고 있다. 김지수(2016)는 정밀도로지도의 역할과 기능을 분석하여 정밀도로지도의 구축항목을 기본 구축항목과 세부 항목으로 구분하여 국가 기본 공간정보를 기반으로 차선표시(규제선, 도로 경계선, 정지선, 차로 중심선), 도로 시설(중앙분리대, 터널, 교량, 지하도로), 표지 시설(교통안전표지, 노면표지, 신호기)의 11종으로 제안하였다. 또한, 자율주행에서 수용할 수 있는 오차와 정밀도로지도 구축과정에서 발생할 수 있는 오차를 검토하여 표준편차 $0.25m$ 이내로 정밀도로지도 정확도를 제안하였다.

김병주(2017)는 LDM 기반 정보로서 차량의 자율주행을 위한 도로 정보를 제공하는 정밀지도의 구축방안을 제안하였으며, 국제 표준인 ISO 14296의 정밀도로지도 요구사항 및 데이터 모델과 국토지리정보원의 정밀도로지도의 사양을 비교 분석하였다. 도로 구조 표현에서 국제 표준과 부분적으로 부합하지 않아 국제 표준에서 요구하는 데이터 구축을 위해 데이터 체계 보완, 교차로 항목 추가 구축, 곡률/경사 반경, 차로 구조 표현 방식의 변경 등을 포함하는 정밀도로지도의 개선 사항을 제시하였다.

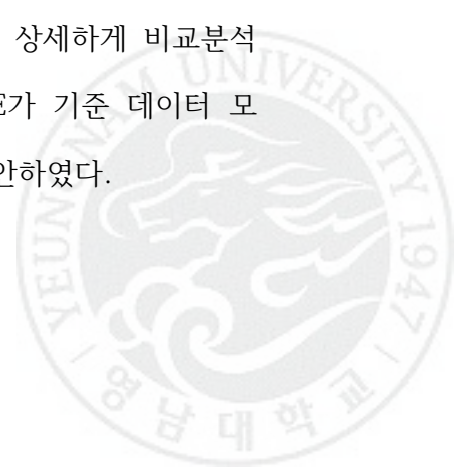
Poggenhans(2018)은 자율주행 과정에서 차량과 보행자에 대한 다양하고 정확한 상황 정보 제공을 위해서는 도로 객체에 대하여 차로(lane) 수준의 위치, 속성 및 위상정보를 포함하는 Lanelet2의 정밀도로지도 데이터 모델을 제안하였다.



백창엽(2019)은 다양한 정밀도로지도 데이터 모델인 ISO 22726-1, HERE HD live map, NDS open lane model, NGII HD map을 조사하여 국제 표준을 바탕으로 서로 호환이 가능하며, 국내 주행환경과 법 제도 요구사항의 반영이 가능한 도로구조물, 도로부속물, 노면표시 클래스로 구성된 정밀도로지도 데이터 모델의 고도화 방안을 제안하였다.

Sun(2020)은 OpenStreetMap 데이터를 OpenDRIVE 포맷으로 변환할 수 있는 상용소프트웨어인 MatLab RoadRunner를 사용하여 시뮬레이션 환경을 생성하고 CARLA 시뮬레이터를 사용하여 자율주행 시스템의 평가하는 모듈을 제안하였다. Becker(2020)은 도로 네트워크를 따라 원활한 주행 시뮬레이션을 보장하기 위해 도로의 기하학적 요소에 따라 구분하여 정의하는 방법을 제시하였다. 나선형-호-선으로 이루어진 도로를 길이 및 반지름에 의해 구분하여 정의하였으며, 각 정의된 도로의 접합부의 초기 위치 및 방향 계산을 통해 이격이 없는 자연스러운 도로 코스를 생성하였다.

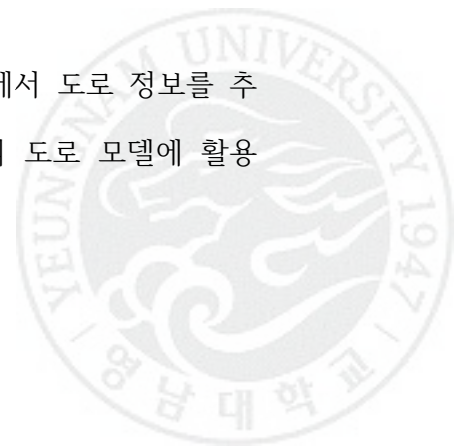
김민수(2020)는 정밀도로지도가 필수적으로 포함해야 할 도로, 차로, 교차로, 도로 표지, 도로 시설물의 5개 객체로 구성되는 정밀도로지도의 기준 데이터 모델을 제안하고, 데이터 모델 간 비교분석은 ISO 14296, NGII HD Map, OpenDRIVE 표준모델 대상으로 기준 데이터 모델의 적합성 분석을 수행하였다. 또한, 자율주행 활용성을 분석하기 위하여 각 표준의 세부 데이터 구성 항목, 데이터 전송 및 저장 형식 등을 상세하게 비교분석하였으며 자율주행 활용성 분석 결과로는 OpenDRIVE가 기준 데이터 모델에 대한 적합성과 자율주행 활용성이 우수하다고 제안하였다.



Kang and Magdy(2020)은 효율적인 자율주행 지원을 위하여 기존 내비게이션 지도의 노드-링크 모델을 확장하여 크게 도로 네트워크 객체와 랜드마크 객체의 두 부분으로 구성된 정밀도로지도 데이터 모델을 제안하였다. 자율주행을 위해서 도로 네트워크 객체는 각 차로의 집합으로 구성하였으며, 건물, 신호등, 도로 표지 등의 시설물 정보들로 랜드마크 객체를 구성하였다. 나유승(2020)은 NGII HD map을 정밀 위치 추정, 전역 경로계획, 자율주행 시뮬레이션 환경구성, 차량제어 알고리즘의 자율주행 기술에 적용한 자율주행 실험을 수행하여 자율주행 적용의 효율성을 위하여 차로 수준의 상세한 정보를 포함하는 Lanelet2 또는 OpenDRIVE 형식의 정밀도로지도가 필요함을 제안하였다. 결론에서 정밀도로지도의 자율주행 적용을 위해서는 차로 수준의 상세한 도로의 정보가 요구될 뿐만 아니라, 자율주행환경에서 존재하는 도로 시설물 정보에 대한 명확한 표현 방법도 필요하다고 제안하였다.

이민희(2021)는 국내 자율주행에서 활용도가 높을 것으로 예측되는 NGII HD map과 산업계에서 활발하게 이용되고 있는 OpenDRIVE 데이터 모델 간 선형으로 변환하는 데 있어서 문제점과 그에 따른 해결 방안을 제시하였다. 특히 도로중심선에 해당하는 기준선이 정의되어 있지 않은 NGII HD map 데이터를 OpenDRIVE로 변환하기 위해 도로 중앙선에서 가장 가까운 A2_LINK 레이어를 도로 중심으로 평행 이동하여 기준선을 생성하였다.

강원울(2021)은 MMS 장비를 활용한 스캐닝 데이터에서 도로 정보를 추출하여 도로 네트워크를 ASAM 표준인 OpenDRIVE의 도로 모델에 활용



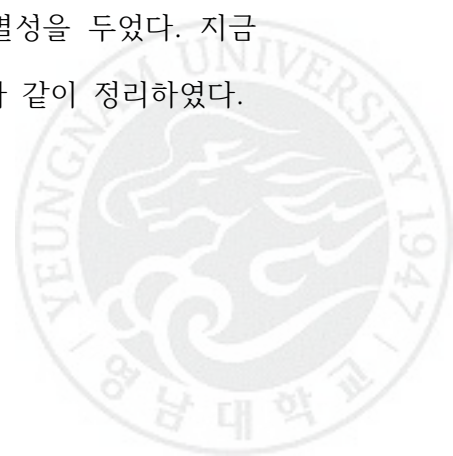
할 수 있는 형식을 제안하고 있으나 구체적인 적용 결과에 대한 언급은 없다.

Barsi(2021)은 AutoCAD 파일로부터 차선, 차선 간 연결, 도로 간 연결 등의 관련 정보를 추출하여 가상도로를 구축하고, 시뮬레이션을 통해 구축된 도로의 활용성을 확인하였다.

기존 연구를 토대로 가상주행 시뮬레이션을 통한 자율주행기술 수준의 객관적인 평가를 위해 가상주행환경은 실도로를 높은 정확도로 묘사하여야 하며, 특히 OpenDRIVE 포맷 변환에 있어 도로의 곡선부를 실도로의 형상으로 재현할 수 있어야 한다.

그러나 현재 국내의 정밀도로지도의 표준인 NGII HD map이 가지는 구조적 문제를 구체적으로 해결한 연구는 미흡하며, 특히 곡선부 도로의 실측자료를 기반으로 하는 자료 변환에 관한 연구가 불충분하다.

따라서 본 연구에서는 국내 정밀도로지도(NGII HD map) 데이터를 국제 표준모델 데이터인 OpenDRIVE 모델로 변환하기 위해 기준선을 중앙선으로 정의하고, 일률적인 도로 폭을 부여하는 방식에서 차로별 폭을 산정하여 실제 도로 폭을 부여하였다. 특히 교차로(일반교차로, 회전교차로) 연결부 변환을 위해서 베지어(Bézier) 곡선을 통한 기준선 추정 및 모델을 구축하고, 직 · 곡선 혼재 구간의 도로에 대해 곡선부 변환 해석 방법을 적용하여 각 도로 객체를 완만하게 연결하여 구축된 자료를 시뮬레이션 소프트웨어를 활용하여 검증함으로써 기존 연구와 차별성을 두었다. 지금까지의 기존 연구들과 본 연구와의 특징을 <표 2-1>과 같이 정리하였다.



<표 2-1> 선행 연구 비교 분석

저 자	연구결과	중양선 기준선	폭원의 설정	곡선부 처리	변환 후 검증 유무	모 델	가상주행 소프트웨어
김지수 외.(2016)	정밀도로지도의 구축항목을 11종으로 제안하고, 정밀도로지도 정확도를 0.25m 이내로 제안	-	-	-	-	NGII HD map	-
		수정과 갱신 과정에서의 오차를 고려하면 정밀도로지도의 정확도는 제시된 수준보다 높은 수준 타당함					
김병주 외.(2017)	국제 표준인 ISO 14296을 검토하여 LDM layer 1에서 요구하는 정밀지도 구축을 위한 국토지리정보원 정밀지도의 개선 사항 제안	기준선 정의 제안 (A3 레이어)	-	두 점간 경사/세 점 이용한 곡률 산출 제안 (A3의 ID와 버텍스 매칭)	-	ISO 14296/ NGII HD map	-
Poggenhans et al.(2018)	차량과 보행자에 대한 정확한 상황 정보 제공을 위해 Lanelet2의 정밀도로지도 데이터 모델 제안	중심선 (코어모듈)	- (그래프 형태 표현)	-	-	Lanelet2	-
백창엽 외.(2019)	국제 표준과 호환을 할 수 있으면서 국내 주행환경을 반영한 정밀도로지도 데이터 모델 설계	중심선	-	-	-	NDS/ ISO 22726	-
		설계한 데이터 모델 차로는 Lane Group이라는 묶음으로 정의					
이민희 외.(2020)	NGII HD map과 OpenDRIVE 데이터 모델 간 변환 방안 제시	기준선 (A2 레이어)	동일 폭원 (3.25m)	직선 객체 집합	-	NGII HD map/ OpenDRIVE	CARLA
나유승 외.(2020)	자율주행 적용의 효율성을 위해 차로 수준의 상세한 도로 정보가 요구되며, Lanelet2 또는 OpenDRIVE 형식의 정밀도로지도가 필요함을 제시	-	-	-	-	NGII HD map/ OpenDRIVE	CARLA
		RoadRunner를 활용하여 NGII HD map 도로형상 스케치 이후 RoadRunner 상의 지도를 OpenDRIVE 형식으로 변환					

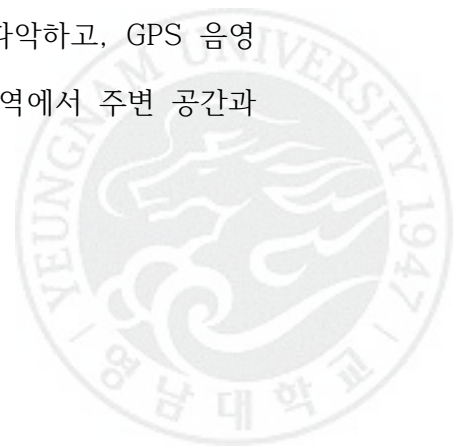
저 자	연구결과	중앙선 기준선	폭원의 설정	곡선부 처리	변환 후 검증 유무	모 델	가상주행 소프트웨어
Kang and Magdy.(2020)	기존 항법 맵의 노드-링크 모델을 확장하여 도로와 랜드마크 객체로 구성된 데이터 모델 제안	-	-	-	-	HD map	-
		자율주행을 위한 도로 네트워크 객체는 각 차로의 집합으로 구성, 랜드마크 객체는 도로 표지, 신호등 등 시설물 정보구성					
Sun et al.(2021)	자율주행 시스템의 평가 모듈 제안	-	-	-	-	OpenStreetMap	CARLA
		OpenStreetMap 데이터를 OpenDRIVE 포맷으로 변환하는 RoadRunner를 사용하여 시뮬레이션 환경생성 및 CARLA 시뮬레이터를 사용하여 시스템 평가					
강원울 외.(2021)	자율주행 로직을 평가하기 위해 고정도 가상주행환경 개발	기준선	-	3차 다항식	-	MMS 기반의 OpenDRIVE	Virtual test drive
		라이카 지오시스템즈의 Pegasus 2 Ultimate 장비를 활용한 MMS 스캐닝 데이터에서 도로 정보를 추출하여 OpenDRIVE 파일을 모델링하여 가상화하였음					
Barsi, et al.(2021)	HD map 활용하여 OpenDRIVE 모델 구축 및 시뮬레이션 테스트를 통한 도로 모델 구축	중심선	-	-	-	OpenDRIVE	IPG CarMaker
		AutoCAD 파일로부터 차선, 차선 및 도로간 연결 정보를 추출하여 가상도로 구축, 시뮬레이션 사용하여 활용성 평가					
본 연구	NGII HD map과 OpenDRIVE 데이터 모델 간의 변환방안 제시 및 가상주행환경 활용성 검증	중앙선 (B2 레이어)	차로별 실제 폭원 산정	poly3 parampoly3 Bézier curve	직선 구간 직·곡선 혼재 구간	NGII HD map/ OpenDRIVE	IPG CarMaker
		곡선부(기준선, 교차로, 회전교차로) 변환의 해석 방법을 적용하여 곡선부를 완만하게 연결되도록 표현하였음					

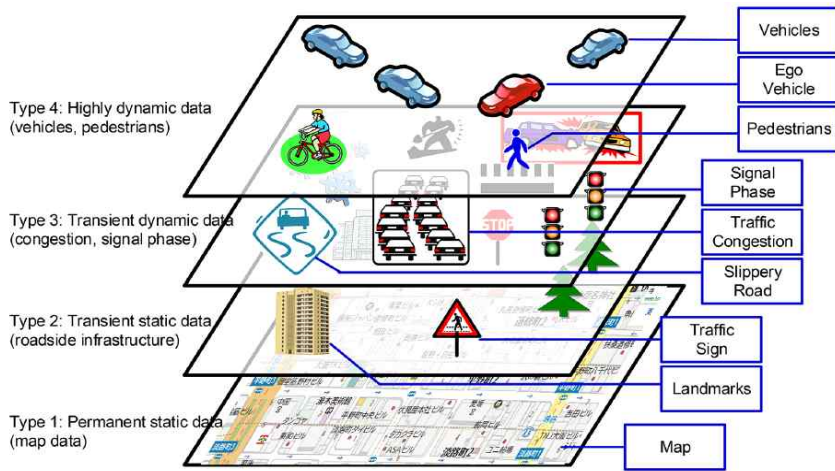
2.2 정밀도로지도

2.2.1 정밀도로지도 개요

정밀도로지도는 자율주행 시범운영, 자율주행 시뮬레이션, 도로관리, C-ITS(Cooperative-Intelligent Transport Systems), LDM(Local Dynamic Map) 활용 분야 기술에 기반이 되고 있다. 자율주행을 포함한 지능형 교통체계가 제 기능을 할 수 있도록 하는 다양한 정보에 대한 포괄적인 개념을 LDM이라 하며, LDM에 속하는 정보는 정보센터, 노변 정보 스테이션, 차량 장착 센서, 주행 정보 등 다양한 방법으로 제공되고 있다.

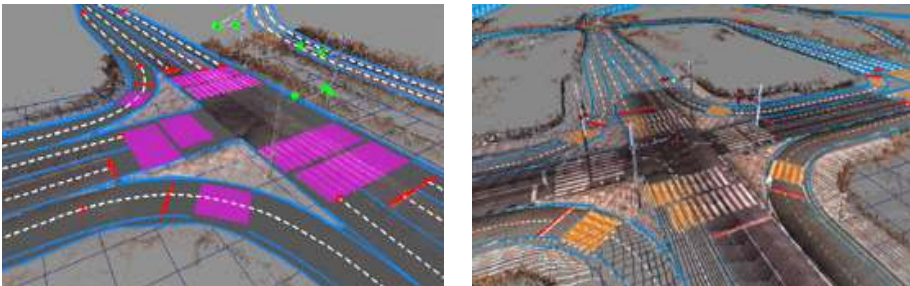
LDM는 지도의 개념이라기보다는 차량의 안전 운행을 지원할 수 있는 핵심 정보들을 저장하고 제공할 수 있는 거대한 교통정보의 저장소 개념으로, <그림 2-1>과 같이 동적인 정도에 따라 Type 1에 해당하는 물리적인 도로 인프라와 같은 정적인 데이터(permanent static data)부터 Type 4에 해당하는 자동차와 보행자를 포함한 매우 동적인 데이터(highly dynamic data)로 구분된다. 정밀도로지도는 이 중 정적인 부분에 해당하는 도로 인프라와 도로 주변 시설물에 대한 정보를 높은 위치정확도로 구축한 입체적 공간정보로 자차위치 결정, 경로 설정 및 변경, 도로 및 교통 규제(정지선, 차선, 표지 정보 등) 인지를 위한 자율주행의 기본 인프라가 되는 전자지도이다. 자율주행 자동차는 측위시스템과 정밀도로지도를 기반으로 센서가 감지하는 영역 밖의 도로 상황을 미리 파악하고, GPS 음영 등의 이유로 차량의 위치를 정확히 파악할 수 없는 영역에서 주변 공간과의 상대적 위치를 파악할 수 있다.





<그림 2-1> LDM의 개념도 (Shimeda 외 3인, 2015)

이러한 정밀도로지도는 자율주행 자동차가 스스로 위치를 파악하고 도로와 교통 규제를 인지할 수 있도록 사전에 구축한 3차원 지도라고 생각할 수 있다. 2015년 제4차 규제개혁 장관회의에서 발표된 “자율주행차 상용화 지원방안” 중에서 “자율주행 지원 인프라 확충정책”에 의해 구축되는 차로 구분이 가능한 정밀수치지도라고 표현되었다. 결론적으로는 <그림 2-2>와 같이 도로 및 주변 시설에 대한 3차원 고정밀 데이터로 정의할 수 있다(국토지리정보원, 국토정보 플랫폼 홈페이지).



<그림 2-2> 정밀도로지도 (국토지리정보원, 국토정보 플랫폼 홈페이지)

2.2.2 정밀도로지도 제작

정밀도로지도의 제작은 <그림 2-3>과 같이 최첨단 측량기법과 데이터 구축 기술의 결합으로 이루어지며, 일반적으로 자율주행 자동차의 상용화 및 연구개발에 필수적인 고정밀 디지털 지도 작성을 위해서 LiDAR(Light Detection And Ranging) 센서와 카메라, GNSS/INS 모듈이 탑재된 MMS(Mobile Mapping System)를 탑재한 특수 목적의 측정 차량을 이용하여 자료가 취득된다.

MMS 차량이 도로를 주행하며 도로 주변의 물리적 형상에 대해 3차원 점군(point clouds) 형태로 데이터를 취득하고, 이 원시 데이터로부터 차량의 주행에 필요한 정보를 3차원 벡터 데이터 형태로 추출하여 자율주행 시스템이 주행에 관한 결정을 내릴 때 참조할 수 있는 데이터를 구축한다.

벡터 데이터의 도화는 3차원 점군 데이터를 기반으로 카메라를 통해 얻은 영상 데이터를 참조하여 이루어지며, 자율주행 구현을 위해 위와 같은 단계를 거쳐 제작된 벡터 데이터 성과는 미리 정의된 정보를 레이어별로 포함하고 있으며, *cm* 단위의 위치정확도를 제공한다.





<그림 2-3> 정밀도로지도 제작 과정 (국토지리정보원, 2021)

정밀도로지도는 자율주행에 필요한 차선(규제선, 도로 경계선, 정지선, 차로 중심선), 도로 시설(중앙분리대, 터널, 교량, 지하차도), 표지 시설(교통안전표지, 노면표시, 신호기 등)과 지형의 고저 등에 대한 정보를 3차원으로 제공되며 관련 데이터의 종류와 포맷은 <표 2-2>와 같으며, 좌표체계는 벡터 파일은 UTM 52N(타원체고), UTM-K(정표고, 타원체고)이며 점군파일은 UTM 52N(타원체고)으로 구성되어 있다.



<표 2-2> 제공데이터 종류 및 포맷

구 분		설 명	
벡터	.shp	기하학적 위치정보를 포함하고 있는 벡터 파일	
	.shx, .sbx, .sbn	기하학적(shx), 공간적(sbx, sbn) 인덱스 파일	
	.dbf	속성정보를 포함하고 있는 데이터베이스 파일	
	.prj	projection(투영 좌표계) 정보를 포함하고 있는 프로젝션 파일	
점군	.las	MMS 차량의 레이저 스캐너로 측량한 점군데이터 파일	
영상	.jpg	MMS 차량의 카메라로 촬영한 사진 파일	
GNSS 수신정보	.txt	MMS 차량의 위치별 신호 수신 환경정보	
기준점	.xlsx	지상기준점 내역	
	.jpg	지상기준점 사진대지(C : 근경, D : 원경)	
	.shp	지상기준점의 위치정보를 포함하고 있는 벡터 파일	
		필드명	설명
		GCP_ID	고유식별자
		X	X 좌표
		Y	Y 좌표
Z		Z 좌표	
TYPE	Control(보정점), Check(검사점)		

2.2.3 정밀도로지도 갱신

정밀도로지도는 자율주행의 의사결정 단계에 사용되는 정보이므로 정확성과 최신성이 매우 중요하며 정밀도로지도를 빠르게 구축하는 것만큼이나 정확하고 효율적인 갱신체계를 마련하는 것이 과제이다.

정밀도로지도는 다음과 같은 세 가지 방법으로 갱신될 수 있으며, 이 중 갱신정보를 도로상의 변경이 일어나기 전에 파악할 수 있는 도로관리 기관에서 정보를 제공할 수 있는 연계체계를 만드는 것이 갱신사항이 반영되는 시간을 단축하고 갱신을 효율화할 수 있다.

1) 점군 데이터 전면 재취득

도로에 일어난 변화에 대한 정보 없이 MMS 차량을 정기적으로 운행하여 점군 데이터를 재취득하고, 내업을 통해 기존 데이터와 다른 부분을 추출(알고리즘, 육안 확인)하여 데이터를 갱신하는 방법이다.

2) 변화탐지 센서 활용

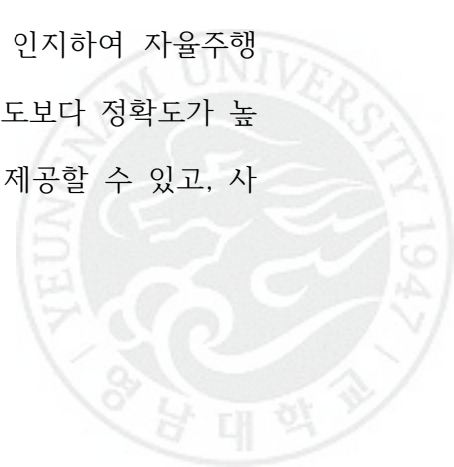
Lidar 센서보다 저렴한 영상센서를 많은 차량에 탑재하여, 기존 정밀도로지도와 다른 곳을 알고리즘을 이용하여 추출하고, 점군 데이터 재취득이 필요한 곳만 MMS 차량을 운행하는 방법이다.

3) 도로관리청의 공사정보 활용

도로관리청 및 도로관리 업무를 담당하는 업체에서 공사위치 및 공사내용 등 공사계획 정보를 사전에 공유하여, 공사 중에 발생하는 차로 차단에 대한 정보는 주행 안내에 활용하고, 공사 후 변경 내용에 대해서는 정밀도로지도를 갱신하는 데 사용하도록 하는 방법이다.

2.2.4 정밀도로지도 정확도 기준

국토지리정보원에서 구축되는 정밀도로지도의 오차범위는 10~20cm 수준의 정확도를 가지며, 특정 측위 센서로만 얻을 수 있는 인지오차를 측위 센서와 정밀지도가 서로 보완하여 주행환경을 정확히 인지하여 자율주행의 안전성을 높인다. 정밀도로지도는 기존의 디지털 지도보다 정확도가 높은 지리·지형 정보를 자율주행 자동차에 사전적으로 제공할 수 있고, 사



고 구간이나 차량의 흐름 등 실시간 정보를 제공하여 효율적인 운행을 도울 수 있다.

MMS 측량으로 취득한 점군 데이터는 기준점과 비교하여 위치정확도를 측정하며 <표 2-3>의 점군 데이터의 위치정확도 기준 이내이며, MMS 측량 시 종 · 횡 방향으로 인접하여 취득한 점군 데이터는 중복영역 내 동일 위치를 비교하여야 하며, 점군 데이터를 갱신할 때는 구축한 점군 데이터와 인접한 위치에 대하여 정합 정확도를 검증하여야 하며 <표 2-4>의 정합 정확도 기준 이내여야 한다.

<표 2-3> 점군 데이터의 위치정확도 기준

절대 정확도 (95% 신뢰구간)		최대오차	
평면 위치	수직 위치	평면 위치	수직 위치
0.2 m 이내	0.2 m 이내	0.4 m 이내	0.4 m 이내
1) 기준점 데이터의 검사점 좌표 값과 점군 데이터 좌표값의 차이(평면, 수직)를 측정하여 $RMSE$ 와 최대오차를 계산			
2) 최대오차 기준을 비교하고, 95% 신뢰구간에서의 정확도를 계산하여 비교			
※ 95% 신뢰구간에서 평면 위치정확도 = $1.7308 \times RMSE_{x,y}$			
수직 위치정확도 = $1.9600 \times RMSE_z$			

<표 2-4> 인접 점군 데이터 간의 정합 정확도 기준

상대 정확도 (95% 신뢰구간)		최대오차	
평면 위치	수직 위치	평면 위치	수직 위치
0.1 m 이내	0.1 m 이내	0.2 m 이내	0.2 m 이내
1) 인접 점군 데이터 간 상대 위치 좌표 값의 차이(평면, 수직)를 측정하여 $RMSE$ 와 최대오차를 계산			
2) 최대오차 기준을 비교하고, 95% 신뢰구간에서의 정확도를 계산하여 비교			
※ 95% 신뢰구간에서 평면 위치정확도 = $1.7308 \times RMSE_{x,y}$			
수직 위치정확도 = $1.9600 \times RMSE_z$			

그리고 세부 도화 성과를 구축할 때는 점군 데이터와 비교하여 도화 정확도를 측정하며 <표 2-5>의 세부 도화 성과의 도화 정확도 기준 이내여야 한다.

<표 2-5> 점군 데이터와 비교한 세부 도화 성과의 도화 정확도 기준

상대 정확도 (95% 신뢰구간)		최대오차	
평면 위치	수직 위치	평면 위치	수직 위치
0.1 m 이내	0.1 m 이내	0.2 m 이내	0.2 m 이내
1) 도화 위치의 좌표 값과 점군 데이터 좌표 값의 차이(평면, 수직)를 측정하여 $RMSE$ 와 최대오차를 계산			
2) 최대오차 기준을 비교하고, 95% 신뢰구간에서의 정확도를 계산하여 비교			
※ 95% 신뢰구간에서 평면 위치정확도 = $1.7308 \times RMSE_{x,y}$			
수직 위치정확도 = $1.9600 \times RMSE_z$			

2.3 정밀도로지도 구축 현황

2.3.1 국내 현황

1) 국토지리정보원

우리나라는 현재 자율주행 자동차, C-ITS, 도로관리, 스마트 도시 등 분야별로 필요에 따라서 각자의 사양에 맞게 정밀도로지도를 별도로 제작하고 있다. 국토지리정보원은 지난 2015년부터 ‘국가 기본공간정보 데이터 모델 연구 및 시범 DB 구축’ 사업을 토대로 고속도로, 국도 및 자동차 시험을 위한 구간에 대한 구축을 시작하였으며, 2016년부터 정밀도로지도를 본격적으로 구축하여 정밀도로지도 구축항목, 방법, 기술 등에 관한 연구 및 시내 시범 구간, C-ITS 시범 구간, 평창올림픽 지원구간, 자율주행 셔틀 시범운행 구간 등 시범 구축을 확대하였다.

정밀도로지도 구축 현황은 <표 2-6>과 같이 2020년 말 기준으로 전국 고속도로를 중심으로 6,767km 가 구축되어 있으며 약 1,200여 개 관련 기업, 연구기관, 학교 등 약 18,000여 건을 무상으로 제공하여 자율주행 연구와 기술개발에 활용되고 있으며 지속적인 의견조치를 통해 데이터 사 양을 개선하고 있다.

앞으로 2022년까지 전국 일반도로 약 14,000km 의 정밀도로지도 구축 을 완료하면 현재까지 제작이 완료된 전국 고속국도 및 주요 도심 등을 포함하여 전국 간선도로를 중심으로 약 20,000km 의 정밀도로지도가 구 축되어 자율주행 시대의 핵심 기반 요소가 될 것으로 기대된다. 이는 2020년 12월 기준 우리나라 총 도로 연장인 112,977km 로 약 17.7%의 비중을 정밀도로지도로가 차지할 것으로 전망된다(국토지리정보원, 2021).



<표 2-6> 정밀도로지도 구축 현황 (국토지리정보원, 2021)

구축연도	구 분		연 장	활용처
2015년	자율주행 시범 구간	고속도로	약 40km	도로공사, 산업계
		국도 1구간	약 62km	산업계
		국도 2구간	약 37km	
		국도 4구간	약 84km	
	자동차안전연구원 내 주행시험장		약 36km	자동차안전연구원
2016년	자율주행 시범 구간	국도 3구간	약 63km	산업계
		국도 5구간	약 32km	
	대구 규제프리존		약 91km	대구광역시
2017년	여의도		약 21km	서울대학교 등
	고속도로 (경부선, 영동선 등)		약 838km	도로공사, 산업계
	평창올림픽 지원 국도 구간		약 2km	현대자동차, 현대엠엔소프트 등
	세종시		약 35km	세종시, 산업계
	판교제로시티		약 5km	차세대융합기술원
2018년	2018년~2019년 서울시 C-ITS 실증		약 82km	서울특별시
	서울시 자율주행 테스트베드		약 19km	서울특별시
	2018년~2019년 제주 C-ITS 실증		약 248km	제주특별자치도
	대구 자율주행 특화지역		약 32km	대구광역시
	인천공항 자율주행 셔틀 운행(예정)구간		약 33km	인천국제공항공사
	고속도로(중부내륙, 경인선 등)		약 905km	도로공사, 산업계
	연결구간(휴게소, 졸음쉼터)		약 152km	도로공사, 산업계
2019년	고속국도 잔여 구간		약 2,864km	도로공사, 산업계
	연결구간(휴게소, 졸음쉼터)		약 866km	도로공사, 산업계
	2020년 서울 C-ITS 실증		약 38km	서울특별시
	2020년 제주 C-ITS 실증		약 111km	제주특별자치도
2020년	세종시 자율주행		약 72km	세종시
합 계			약 6,767km	

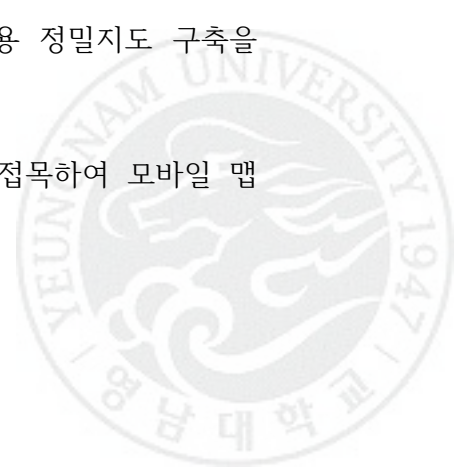
2) 민간기업

민간기업의 경우는 공공부문과 별개로 조사 차량을 운행하고 상시적인 모니터링을 수행하여 도로 정보를 수집하고 있으며, 현대오토에버는 2011년부터 정밀도로지도를 구축하기 시작하여 현재 2차선 이상 국도 대부분의 전국 도로 데이터를 구축 완료하였다. SK텔레콤은 자사의 T map을 HD급 정밀도로지도로 선보일 계획이며, KT 역시 실내에서도 오차범위 2m 이내로 정밀하게 위치를 확인할 수 있는 지도를 출시할 계획으로 통신 및 인터넷 관련 업계에서도 정밀도로지도 확보에 주력하고 있다.

현재 국가 주도로 제작 및 배포하고 있는 정밀도로지도는 양질의 정보를 포함하고 있으나 활용에는 몇 가지 제약사항이 따르고 있다. 자율주행 자동차 운행을 위해서는 차선, 도로 교통표지 등을 포함한 정밀도로지도가 필요하고, 상용화를 위해서는 지도의 최신성 확보가 중요하다. 현재 각 민간기업은 도로 정보(지도 서비스, 로드뷰, 내비게이션 등) 수집을 위한 독자적인 체계를 운영 중이며, 향후 정밀도로지도 구축을 위해서도 민간기업별 중복투자 발생이 예상되므로 조속한 민관협의체 구성이 필요한 실정이다.

현대오토에버는 2011년부터 ADAS 차량 양산 준비를 위한 지도정보 구축을 시작했고, 2016년에는 자율주행 자동차를 위한 국내 9개 구간의 고속도로와 일반도로 500km 구간의 정밀지도를 구축했다. 또한, 현대엠엔소프트는 세계 최초로 드론을 활용한 자율주행 자동차용 정밀지도 구축을 시도하고 있다.

네이버랩스는 자율주행기술과 3D/HD 맵핑 기술을 접목하여 모바일 맵



핑 시스템 R1을 개발하여 수집한 장소 정보와 항공촬영 이미지를 결합해 자율주행에 활용할 수 있는 고정밀 지도(Hybrid HD Map)를 만들 수 있는 매핑 기술을 개발하였다. 또한, 2016년부터 개발해 온 3차원 실내 정밀 지도제작 로봇 ‘M1’을 CES 2019에 소개하여 많은 관심을 받았다.

맵퍼스(MAPPERS)는 자체 기술로 MMS를 개발하여 도로 데이터를 수집하고 있으며, NDS, TISA 등 국제 표준 기구와 ADASIS(ADAS 표준화 규격) 포럼 및 자동차 산업 연합체인 제니비(GENIVI)에도 가입해 글로벌 표준에 맞는 지도 데이터를 구축하고 있다.

정밀도로지도가 자율주행 자동차의 인지 능력을 보완하고 안전성을 향상하는데 필수적인 요소지만 보완해야 할 문제점들은 남아있다. 현재 직면한 가장 큰 문제점 중 하나는 모든 도로의 정밀도로지도를 구축하는 것과 데이터베이스의 유지·관리에 대한 시간과 비용이다. 정밀도로지도 제작을 위해서는 특수차량이 일일이 도로 정보를 획득해야 하며 많은 양의 데이터를 가공하기 위한 후처리를 해야 하며 다양한 원인으로 인한 도로 환경의 변화를 최신 상태로 유지하기에는 어려움이 많다. 이를 해결하기 위해서는 자율주행차량 내 환경 인지 시스템을 활용하여 정밀지도의 이용과 동시에 구축과 유지를 위한 측량을 하여 정밀도로지도에 반영하여 업데이트하는 것이다. 도로를 주행하는 수많은 자율주행 자동차를 통해 획득된 데이터를 활용하여 정밀지도를 업데이트할 수 있다면 데이터베이스 운용의 시간과 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상된다. 국내의 경우 통신 3사와 네이버, 카카오 등 지도 에디터 서비스 개발에 많은 투자를 하고 있으며 모든 기기가 연결되는 IoT 시대에는 현재보다 더 많은 정보가 정밀 지도에 표시될 것이고 활용도는 더욱 높아질 것이다.

2.3.2 국외 현황

1) 유럽 민간기업 협업 사례

독일의 BMW와 Audi, Daimler 컨소시엄이 2017년 공동으로 글로벌 지도정보 서비스 업체인 HERE를 28억 유로에 인수하여 차량탐재 도로 정보를 공동으로 구축하고 있으며, 전 세계를 대상으로 400여 대의 MMS 데이터 획득 차량(True Vehicle)을 이용하여 도로의 기울기, 도로 곡률 및 고저의 차, 차선평 등의 정보를 포함하는 HD 맵을 구축하고 있다. 정밀도로지도를 가장 선도하고 있는 기업인 HERE는 클라우드 서버 기반의 자율주행 및 커넥티드 ADAS를 위한 정밀지도 데이터베이스를 구축하고 제공하고 있다. HERE는 정밀지도가 자율주행 솔루션을 위한 필수 조건으로 내세우며, 전 세계 주요 도로에 HERE HD Live Map을 제공할 계획을 하고 있다.

종합부품 메이커인 보쉬 글로벌 내비게이션 업체인 TomTom과 제휴해 자율주행용 정밀도로지도 공동개발에 나섰다. HERE와 TomTom 등의 지도 제작 업체는 소유하고 있는 맵핑 데이터를 다른 플랫폼 공급업체에 제공하는 비즈니스 모델을 통해 수익을 창출하고 있다.

TomTom의 정밀도로지도와 RoadDNA는 전 세계적으로 206,203km 이상 구축되었고, Volvo 및 Volkswagen과 같은 OEM에 맵핑 데이터를 제공하며, 유럽 전 지역의 정밀도로지도를 구축하여 납품하는 등 지속적인 시장 확대를 추구하고 있다.

2014년 설립된 독일의 3D 지도 제작 기업인 Atlatec은 센서팟(sensorpod)을 통해 수집한 데이터를 사용하여 고화상 3D 지도를 생성하



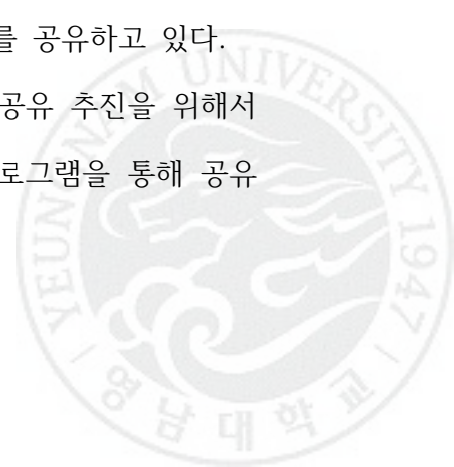
고, 데모 맵과 데이터를 오픈소스로 제공하고 있다. 현재 제공되고 있는 OpenDRIVE 포맷의 가상도로는 미국의 샌프란시스코와 스페인의 카탈루냐 일부 도로가 있다.

독일의 3D Mapping Solutions GmbH사는 디지털 트윈 기술을 위한 고정밀 3D 도로 모델 개발회사로서, 가상주행 시뮬레이션을 위한 LAS 포맷 및 OpenDRIVE 포맷을 오픈소스로 제공하고 있다. 현재 공개된 자료로 중국의 베이징, 캘리포니아의 페드로 포인트에서 몬타라 방향의 Nr. 1 고속도로, 미국 콜로라도 스프링스의 고속도로, 미국의 러시안 힐 일부 도로 등이 있다. 세계 최첨단 지도 제작기관 중 하나인 영국 국립지리원(Ordnance Survey)은 Mobileye와 협력하여 공공 차량에 모빌아이 레트로핏 시스템을 장착해 자율주행 자동차를 위한 지도 작성을 통해 데이터 제품을 공공 서비스 업체에 제공할 예정이다.

2) 미국 공공기관 협업 사례

미국의 자동차 제조업체인 Ford, GM 등은 국가와의 협력을 통해 적극적으로 커넥티드 카 연구개발을 추진하고 있으며, 커넥티드 카로부터 정보를 수집해 정밀도로지도를 생성하는 연구를 진행 중이고, 일정한 성과를 얻고 있다는 발표가 있었다. 미국의 주(州) 운수국은 차세대 교통과 관련된 자율주행 실증단지 내의 정보뿐만 아니라 공공도로에서의 자율주행 셔틀버스의 운행에 대해 상호 협력하여 정보와 연구성과를 공유하고 있다.

미국 연방 교통국은 2018년 자율주행 관련 데이터 공유 추진을 위해서 DAVI(Data for Automated Vehicle Integration) 프로그램을 통해 공유

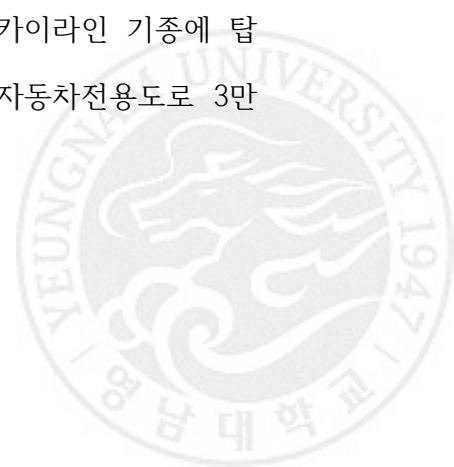


하는 데이터는 인공지능 학습을 위한 주행 데이터, 사고 및 사고위험 데이터, 도로 시설 데이터, 교통표지 데이터, 도로 공사데이터(공사 종류, 공간적 범위 등), 도로 돌발 상황 데이터 등 표준화된 데이터를 제공하는 역할에 중점을 두고 있다.

3) 일본 민간기업과 공공기관 협업 사례

일본은 2015년부터 SIP(cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program)의 자율주행시스템의 검토 과제인 다이나믹 맵 구축을 시행하였다. 미츠비시 전기(정밀측량 장비)와 파스코(장비 · 센서), 젠린(지도), 토요타맵 마스터, 이스즈, 스즈키 등 지도회사를 중심으로 2016년 6월 자율주행을 위한 다이나믹 맵 플래닝 주식회사(Dynamic Map Planning)를 설립했고, 1년간 중앙정부 SIP 프로젝트와의 연계성 검토와 일본 내 OEM과의 사업성 검토를 완료하였다.

2017년에는 일본 정부의 재정지원과 각 주주사의 증자를 통해 자본금 약 400억 원의 다이나믹 맵 플랫폼 주식회사(Dynamic Map Platform)를 설립하고, 도요타자동차 등 일본 주요 자동차 10개 사로부터 각각 0.25%의 출자를 받았다. 이 회사는 10개 OEM 사들과의 협의를 통해 자율주행을 위한 정밀도로지도의 공통사양을 확정하고, 상용화 데이터로써 고속도로 30,000km에 대한 정밀도로지도를 제작하여 2018년에 각 OEM 사에 납품하였다. 일본 닛산은 2019년 가을에 양산되는 스카이라인 기종에 탑재한 「프로파일 2.0」은 DMP에서 정비한 고속도로와 자동차전용도로 3만 *km*의 HD Map이 탑재되어 사용되고 있다.



제 3 장 NGII HD map과 OpenDRIVE 데이터 모델

3.1 NGII HD map

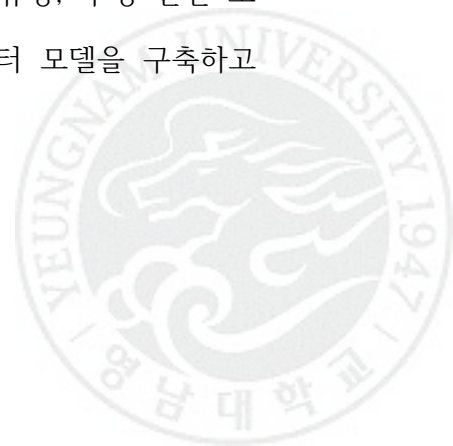
3.1.1 개요

국토지리정보원(NGII ; National Geographic Information Institute)에 서는 자율주행 자동차 상용화를 위해 정밀도로지도를 구축하여 배포하고 있으며, 최근 많은 연구에서 4단계 이상의 자율주행 자동차 개발을 위해 정밀도로지도를 중요하게 활용하고 있다.

국토지리정보원의 정밀도로지도(NGII HD map)은 노드-링크 체계를 중심으로 개별 차로로 확장한 데이터 모델을 구성하며 <표 3-1>과 같이 A1 ~ C6의 레이어로 전체 14개의 개별 레이어로 구성되어 있다.

세부적으로 A1 ~ A5 레이어는 주행 경로, 터널, 교량, 휴게소, 주차장 등과 같은 도로상에 포함된 객체를 정의하고 있으며, B1 ~ B3 레이어는 안전 표지, 노면표시, 노면선 관련 정보를 정의하며, 그리고 C1 ~ C6 레이어는 신호등, 차량 방호안전 시설, 과속방지턱, 높이 장애물 등과 같은 도로 부속 시설물 정보를 정의하고 있다.

일반적으로 국토지리정보원에서 제공되고 있는 수치지형도와 정밀도로 지도와의 차이점은 <표 3-2>와 같으며, 정밀도로지도는 일반 수치지형도와 달리 자율주행차 지원하기 위해 개별 차로를 기반으로 교통흐름의 변화가 발생하는 지점, 주행 방향 및 속도, 도로구간의 유형, 주행 관련 노면 규제 · 지시정보 등의 세부 정보를 포함하여 데이터 모델을 구축하고 있다.



<표 3-1> NGII HD map 레이어 (국토지리정보원, 2021)

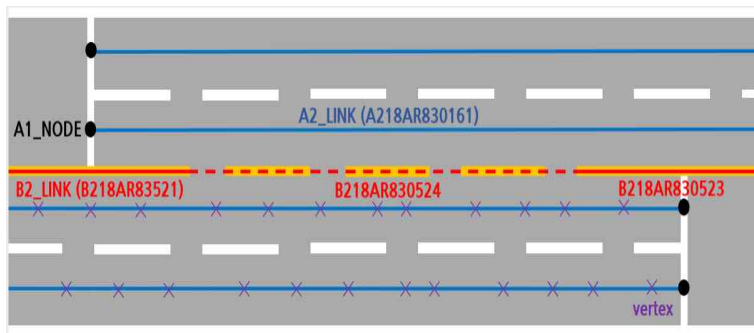
축약코드	레이어 항목	형태	설 명
A1	NODE(주행경로노드)	점	주행경로링크의 연결점 정보
A2	LINK(주행경로링크)	선	주행경로가 자율주행차량이 주행 과정에서 참고할 수 있는 가상 경로선 정보
A3	DRIVEWAYSECTION(도로구간)	면	터널, 교량, 고가차도, 지하차도, 자율주행 금지구간 등 하나의 차도 구간 정보
A4	SUBSIDLARYSECTION(부속구간)	면	휴게소, 졸음쉼터, 보도, 자전거도로 등과 같은 부속 시설 형태의 구간 정보
A5	PARKINGLOT(주차장)	면	휴게소 및 졸음쉼터 안에 존재하는 주차면의 정보
B1	SAFETYSIGN(안전표지)	점	주의표지, 지시표지, 규제표지, 보조표지 및 노면표시 등 안전 표지 속성정보
B2	SURFACELINEMARK(노면선표시)	선	안전 표지의 세부 유형으로 주행과 관련된 규제선(차선, 정지선 등) 정보
B3	SURFACEMARK(노면표시)	면	안전 표지의 세부 유형으로 노면표시(선 형태가 아닌 노면표시) 정보
C1	TRAFFICLIGHT(신호등)	점	교통안전시설로서 신호등의 정보
C2	KILOPOST(킬로포스트)	점	고속국도 등에 설치되어 있는 킬로포스트 정보
C3	VEHICLEPROTECTIONSAFETY (차량방호안전시설)	선	도로안전시설 설치 및 관리지침(차량방호안전시설 편) 관련 안전시설(중앙분리대, 가드레일 등) 정보
C4	SPEEDBUMP(과속방지턱)	면	도로안전시설 설치 및 관리지침(과속방지턱 편) 관련 안전시설 정보
C5	HEIGHTBARRIER(높이장애물)	선	주행에 있어 참고해야 하는 높이 제한을 부여하는 시설(육교, 고가도로 등) 정보
C6	POSTPOINT(지주)	점	신호등 및 표지 등이 부착된 지주 정보

<표 3-2> 수치지형도와 정밀도로지도 비교 (국토지리정보원, 2021)

구 분	수치지형도	정밀도로지도
지 도		
방 법	항공사진 측량	MMS(이동형 측량시스템) 측량
특 징	2차원 전자지도	3차원 전자지도
정확도	(1/5천) 평면 : $\pm 3.5m$ / 수직 : $\pm 1.67m$ (1/1천) 평면 : $\pm 0.7m$ / 수직 : $\pm 0.33m$	평면 : $\pm 0.25m$ / 수직 : $\pm 0.25m$
자율주행차 지원 정보	차선 : ×	차선 : ○
	차로중심선 : ×	차로중심선 : ○
	규제선 : ×	규제선 : ○
	도로경계 : ○	도로경계 : ○
	도로중심선 : △	도로중심선 : △(필요시)
	교통표지 : △ (도심지, 위치정보)	교통표지 : ○(위치 + 속성정보)
	노면표지 : ×	노면표지 : ○(위치 + 속성정보)
활용	국토·도시관리, 건설·토목, 행정, 인터넷 지도, 내비게이션 지도 등	자율주행 자동차 연구·개발 및 상용화, 도로관리, 정밀 네비게이션 지도 등

정밀도로지도(NGII HD map) 레이어 중에서 <그림 3-1>과 같이 A2 레이어는 차량의 주행 경로의 진행 방향성을 고려하여 선으로 구축한 형태로, 하나의 도로 객체의 진·출입 시점 사이의 연결성이 확보되어야 한다.

B2 레이어는 도로에 도색된 차선을 기준으로 도화된 노면선 표시 레이어로, 객체의 ID, 인접한 좌·우측의 주행경로링크 ID(A2 레이어의 ID), 차선의 종류(중앙선, 정지선, 버스전용차로, 차로변경금지표시 등) 등과 같은 속성정보를 포함하고 있다. 또한 레이어의 형태가 선으로 규정된 경우 각 선형은 약 3m 간격으로 이루어진 버텍스(vertex) 들의 집합으로 각 버텍스는 평면 직각좌표계 상의 x , y , z 좌표값을 가지고 있다.



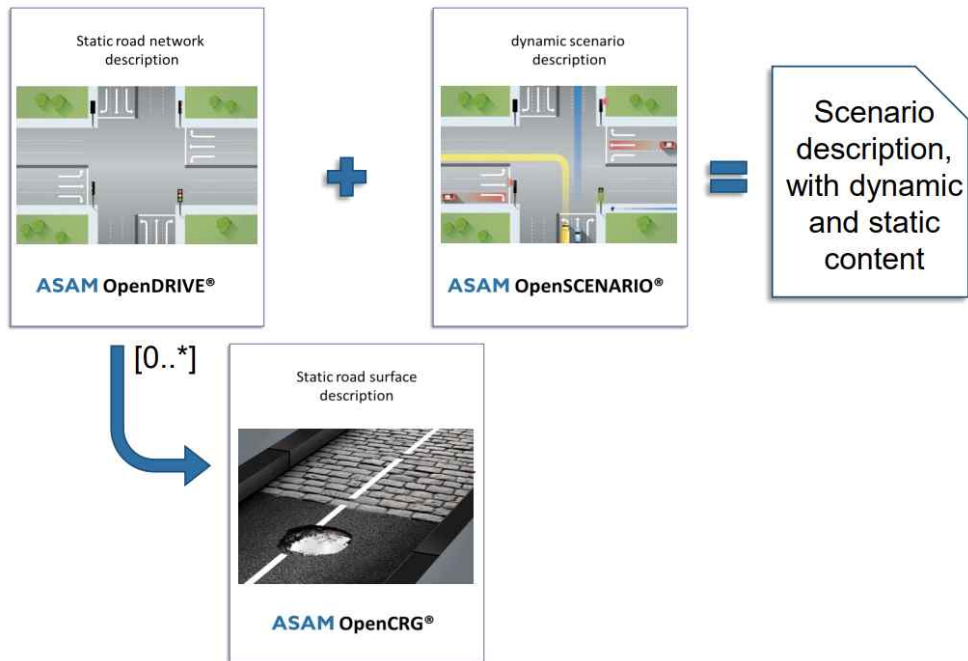
<그림 3-1> NGII HD map 레이어 묘사

3.2 OpenDRIVE

ASAM(Association for Standardization of Automation and Measuring Systems)은 글로벌 표준을 제정하는 협회로 자동차 분야의 표준 채택 및 개발을 담당하고 있다.

ASAM에서 채택한 시뮬레이션 표준은 <그림 3-2>와 같이 도로 표면 및 평탄성은 OpenCRG, 도로 네트워크 표준형식인 OpenDRIVE, 시나리오 개발을 위한 OpenSCENARIO이다.



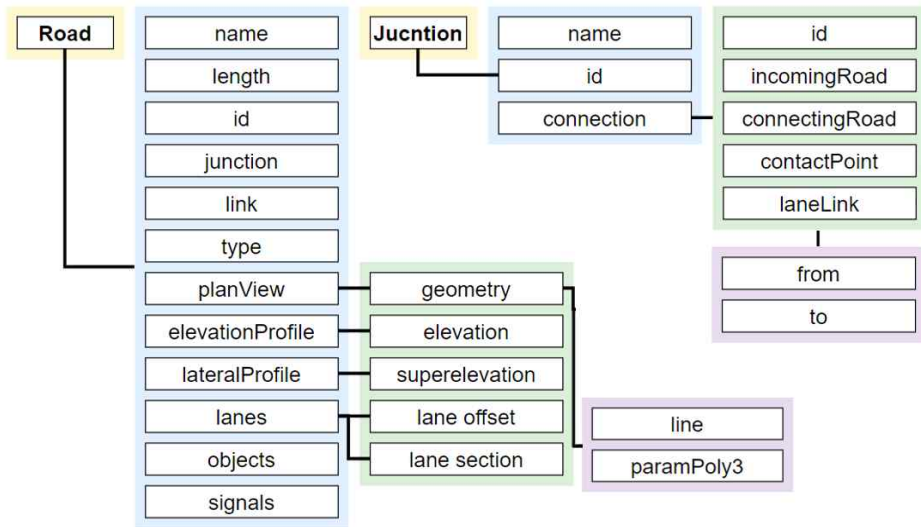


<그림 3-2> ASAM 개요 (ASAM, 2020)

가상주행환경은 정적인 요소와 동적인 요소로 구분되며, 도로 로직 및 표면 모델은 정적요소를 표현하며, 시나리오에는 동적요소를 표현한다. 본 연구에서는 NGII HD map을 기반으로 가상주행환경을 도로 표준으로 사용하고 있는 OpenDRIVE 데이터 형식으로 변환하고자 한다.

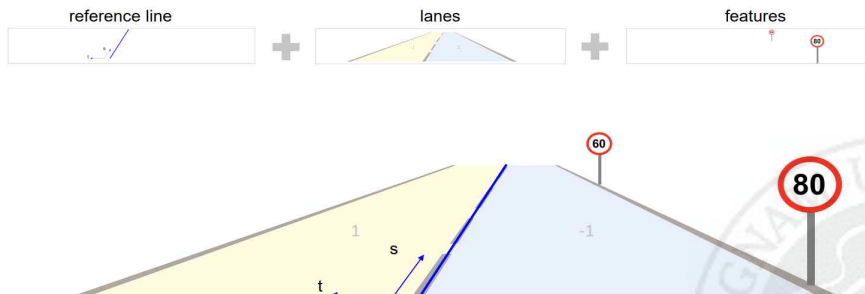
3.2.1 OpenDRIVE 구조

OpenDRIVE의 객체 구조는 크게 도로(Road)와 교차로(Junction)로 나눌 수 있으며, 각 객체의 세부 항목들을 <그림 3-3>과 같이 계층적으로 정의되고 있다.



<그림 3-3> OpenDRIVE 데이터 구조

OpenDRIVE 포맷은 기준선(reference line)을 중심으로 좌측과 우측 도로 폭을 부여하는 방식으로 도로를 표현하고 있다. 기준선은 도로 네트워크 구조에서 매우 중요한 개념이며, 지도를 그릴 때 먼저 기준선을 그리고 기준선에는 x, y 좌표, 도로의 모양 속성이 포함되어 있으며, 다른 요소는 기준선을 기반으로 그려진다. <그림 3-4>와 같이 OpenDRIVE 도로 네트워크 구조를 나타내고 있다.



<그림 3-4> OpenDRIVE 포맷 (ASAM, 2020)

그리고 데이터 변환에 있어 기준선의 정의가 매우 중요하며 기준선은 다음과 같은 규칙을 가진다.

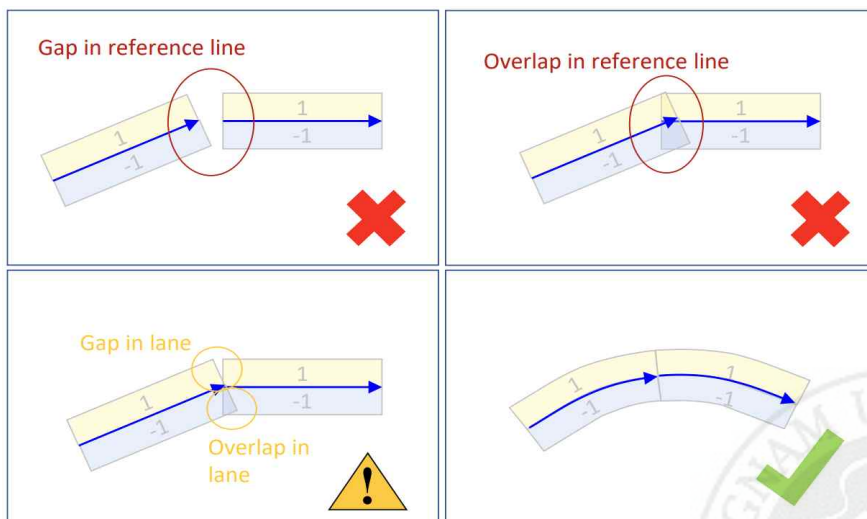
첫째, 각 도로는 하나의 기준선을 가져야 한다.

둘째, 각 기준선은 일반적으로 해당 도로의 중심선으로 함을 원칙으로 한다. 경우에 따라서 횡 방향으로 편이된 선으로 정할 수도 있다.

셋째, 도로의 기하 요소는 초기 위치 값(s)을 기준으로 오름차순으로 증가하여야 한다.

넷째, 기준선은 급변하거나 뒤틀려서는 안 된다.

도로 네트워크를 탐색하려면 도로는 다른 도로나 교차로에 서로 연결되어 있어야 하며, <그림 3-5>와 같이 연계될 도로의 기준선 및 차선이 직접 연계되는 것이 중요하다.



<그림 3-5> OpenDRIVE 기준선 생성 규칙 (ASAM, 2020)

위 규칙에 따라 기준선은 <표 3-3>과 같은 파라미터를 통해 직선(line), 나선(spiral), 호(arc), 3차 다항식(parampoly3, poly3)으로 나타낼 수 있다.

직선, 나선, 호는 클로소이드(완화곡선), 원곡선, 복심곡선 등으로 이루어진 도로 기하구조 표현에 적합하며, 도로 선형 설계도면을 직접 표현하는 데 주로 사용할 수 있다. 그러나 NGII HD map은 실제 도로의 MMS 데이터를 도화한 것으로 설계도면이 특징하는 원곡선, 완화곡선 등의 매개변수 값을 알 수 없다. 따라서 정밀도로지도 자료를 OpenDRIVE 자료로 변환하기 위해서는 직선, 3차 다항식을 통한 표현이 적합한 것으로 판단하였다.

<표 3-3> OpenDRIVE 형식에서 line, parampoly3, poly3 파라미터 구성

Element	Name	Description
line & parampoly3 & poly3	<i>s</i>	start point
	<i>x</i>	start position(<i>x</i> inertial)
	<i>y</i>	start position(<i>y</i> inertial)
	<i>hdg</i>	start orientation(inertial heading)
	<i>length</i>	length of the element's reference line
parampoly3	<i>aU</i>	cubic polynomials using local u-coordinates $u(p) = aU + bUp + cUp^2 + dUp^3$
	<i>bU</i>	
	<i>cU</i>	
	<i>dU</i>	
	<i>aV</i>	cubic polynomials using local v-coordinates $v(p) = aV + bVp + cVp^2 + dVp^3$
	<i>bV</i>	
	<i>cV</i>	
	<i>dV</i>	
poly3	<i>a</i>	cubic polynomials using local u-coordinates $v(u) = a + bu + cu^2 + du^3$
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	<i>d</i>	

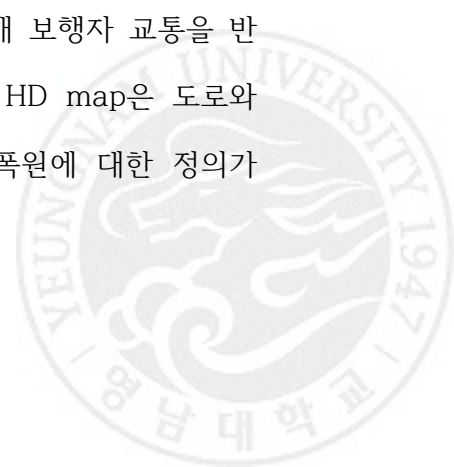
정밀도로지도를 활용한 가상 자율주행 플랫폼 변환과정에 있어서 다양한 문제가 발생할 수 있다. 특히 본 연구에서 사용하는 NGII HD map과 OpenDRIVE 포맷 사이에서도 다음과 같은 차이점이 존재한다.

첫째, OpenDRIVE의 모든 도로 표현은 기준선의 정의에서부터 시작되지만, NGII HD map은 도로 중앙선에 대한 표기는 되어있으나 기준선(reference line)에 대한 정의가 없다.

둘째, 곡선부 선형 표현에 있어서 OpenDRIVE는 나선, 호, 3차 다항식으로 다양한 표현이 가능하나, 관측한 MMS 자료를 세밀하게 도화하여 지도를 제작하는 NGII HD map에서는 곡선반지름, 교각, 완화곡선장 등과 같은 데이터가 존재하지 않는다.

셋째, 국가교통 DB인 CITS와 연계에 있어서 OpenDRIVE와 OpenSCENARIO에서는 실시간 교통흐름의 상태를 반영한 가상주행 시뮬레이션이 가능할 것으로 보이나, NGII HD map은 국가교통 DB의 업데이트에 따른 지도 업데이트가 즉각적으로 반영되지 않아 일부 연동되어 있지 않은 구간이 있다.

넷째, OpenDRIVE는 OpenSCENARIO와 연계를 통해 보행자 교통을 반영할 수 있을 것으로 전망된다. 그러나 NGII HD map은 도로와 보도 경계에 대한 데이터는 있으나, 보도의 폭원에 대한 정의가 포함되어 있지 않다.



이러한 두 데이터 모델 간의 차이에 의해 변환과정에 있어 기준선 정의, 곡선부 선형 표현, ITS DB와 연계, 보행자에 의한 교통흐름 등과 같은 다양한 문제가 발생하게 된다. 본 연구에서는 이러한 문제 중 기준선 정의와 곡선부 선형 표현에서 발생할 수 있는 문제를 해결하여 실제 도로환경과 가장 유사한 가상도로를 구축하는 방안을 제안한다.

3.2.2 시나리오 작성언어(SDL ; Scenario Description Language)

각 시나리오 작성언어에 대한 데이터 형식과 오픈소스 여부, 시뮬레이션 플랫폼 지원 등의 특징을 <표 3-4>에서 나타내었다. 가상환경 설계에 기본이 되는 도로를 표현하기 위해서는 사실상의 표준인 OpenDRIVE를 많이 활용하고 있으며 오픈소스 소프트웨어인 시뮬레이터 CARLA는 대부분의 시나리오 작성언어를 지원한다.

각 시나리오 작성언어는 서로 다른 목표를 염두에 두고 설계되었다. 예를 들어 OpenSCENARIO는 많은 사용자와 시뮬레이션 도구가 허용하는 개방형 표준 시나리오 작성언어가 되는 것을 목표로 한다. 반면, M-SDL을 사용하면 기본 시나리오에서 많은 테스트 사례를 쉽게 생성할 수 있으며, 이 기능은 테스트 및 유효성 검사 목적으로 유용하고 편리하다.

그리고 단순히 그래픽을 사용하는 것만으로도 간단한 시나리오를 충분히 설명할 수 있으나, 안전성 관련 실험과 검증에는 단순한 시나리오로는 충분하지 않으며 실제 지도와 날씨 데이터를 활용한 시나리오 설계가 필요하다.



<표 3-4> 시나리오 작성언어 비교 (Ma 외 3인, 2021)

SDL	Data Format	Open Source	Road Description	Simulation Platform
stiEF	XML	Yes	OpenDRIVE	ViresVTD ²
Hesperia	Programming language	Unknown	3D	CxxTest Prescan
OAS	HTML	Yes	2D	OAS
SceML	XML	Yes	OpenDRIVE	CARLA
OpenSCENARIO	XML	Yes	OpenDRIVE	Prescan CARLA ViresVTD ²
GeoScenario	XML	Yes	Lanlets	Unreal Engine
CommonRoad	XML	Yes	Lanlets	SUMO
SCENIC	Probabilistic programming language	Yes	OpenDRIVE OSM	VERIFAI CARLA Webots LGSVL
M-SDL	Python-like Syntax	Yes	OpenDRIVE	CARLA SUMO

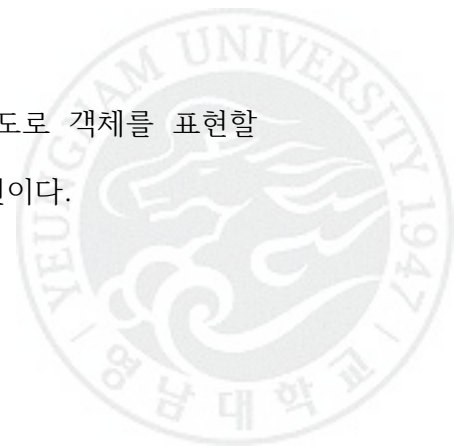


제 4 장 OpenDRIVE 모델 변환 및 구축

4.1 용어정의

OpenDRIVE에서 사용되는 용어는 정밀도로지도, 도로설계도면 및 일반 GIS와 차이가 있을 수 있다. 따라서 OpenDRIVE 모델에서 사용되는 용어 또는 변환과정에서 사용되는 용어에 대하여 우선 정의하고자 한다.

- 1) 버텍스(vertex) : 벡터(vector) 자료의 측정 기본 단위로 측정점(point)을 뜻한다. NGII HD map의 레이어 형식 중 선과 폴리곤으로 형성된 경우, 각 선과 폴리곤은 버텍스 들의 집합으로 이루어져 있다.
- 2) 평면 직각좌표계 (x, y, z) : 정밀도로지도의 제작에 사용된 평면 직각좌표계로서 통상 TM 좌표계를 사용한다.
- 3) 지역 좌표계 (u, v, z) : 선택된 객체를 기준으로 하여 위치를 나타내는 좌표계로 지역 좌표계(local coordinates)라고도 불린다. 평면 직각좌표계 (x, y, z)는 투영원점을 기준으로 절대적인 위치를 나타내지만, 지역 좌표계 (u, v, z)는 선택된 객체의 중심을 기준으로 상대적인 위치를 나타낸다. <표 3-2>에서 inertial(관성)으로 표현된 의미는 차량을 중심으로 표현되는 지역 좌표계를 의미한다.
- 4) 기준선(reference line) : OpenDRIVE 형식으로 도로 객체를 표현할 때 가장 기본이 되는 선으로 도로의 중심이 되는 선이다.



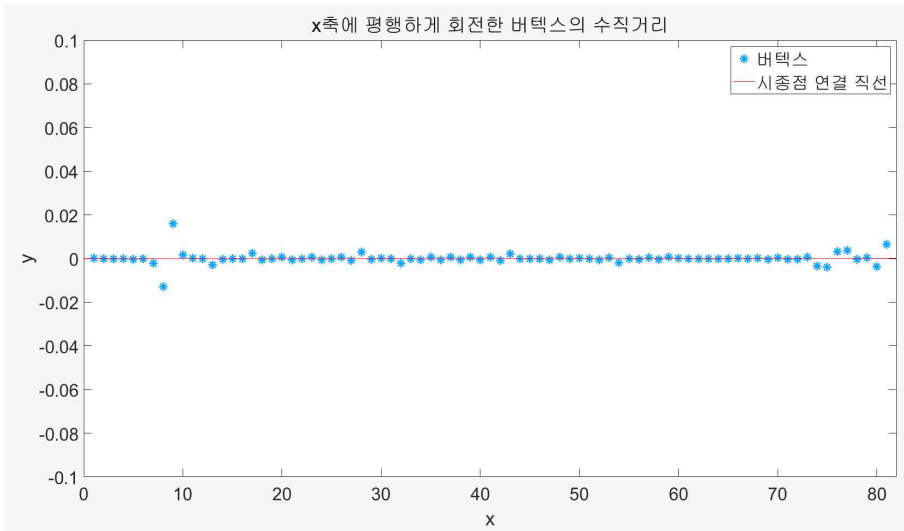
- 5) 중앙선 (center line) : OpenDRIVE 형식으로 도로 객체를 표현할 때 도로 객체의 중심을 나타내는 선이다.
- 6) 매듭점 (knots) : 하나의 폴리 라인을 2개 이상의 폴리 라인으로 나눌 때 공통으로 가지는 연결점이다.
- 7) 세그먼트 (segment) : 하나의 도로 객체를 매듭점을 기준으로 나누었을 때 구분된 각 구간
- 8) 글로벌 3차 스플라인 보간 곡선 (global piecewise cubic spline interpolation) : 전체 구간이 아닌 구간마다 서로 다른 보간 곡선을 찾는 방법
- 9) 등간격 연속 3차 스플라인 보간함수 : 2개 이상의 구간을 연속으로 보간하는 방법으로 선행구간의 끝점과 후행 구간의 시작점이 일치하는 보간함수. 사용된 보간함수는 MatLab의 spap2-augknt를 사용하였다.
- 10) 최적 매듭점함수 : 하나의 폴리 라인을 2개 이상으로 나누어 정의할 때 기존의 폴리 라인과 오차를 최소화하는 매듭점을 탐색하는 함수. 사용된 보간함수는 MatLab의 spap2-newknt를 사용하였다.
- 11) 구간 다항식 : 매듭점에 의해 분리된 각 세그먼트를 표현하는 다항식



- 12) 위치 연속성 (C^0) : 선행하는 도로 세그먼트의 끝점과 후행하는 도로 세그먼트의 시작점이 일치하는 경우 위치 연속성을 갖는다.
- 13) 도함수의 연속성 (C^1) : 선행하는 도로 세그먼트의 함수와 후행하는 도로 세그먼트의 함수를 미분하였을 때 일치하는 경우 도함수의 연속성을 갖는다. 본 연구에서 도함수의 연속성은 접선 연속성과 같다.
- 14) 접선의 변화율 연속성 (C^2) : 선행하는 도로 세그먼트의 기울기의 변화율과 후행하는 도로 세그먼트의 기울기의 변화율을 고려한 가장 부드러운 곡선으로 제어점을 피해갈 수 있다.
- 15) 접선 연속성 (G^1) : 선행하는 도로 세그먼트의 끝점에서는 접선방향과 후행하는 도로 세그먼트의 시작점에서의 접선방향이 일치하는 경우 접선 연속성을 갖는다.

4.2 직선 구간 변환

OpenDRIVE 포맷의 직선 구간 변환은 $s, x, y, hdg, length$ 을 통해 구현할 수 있다. 도로 객체의 선형 구분을 위해 각 도로 객체의 시점에서 시작하여 종점에서 끝나는 선과 각 버텍스의 수직거리를 식(4-1)과 같이 계산하였다. 직선 구간 구분을 위해 설계도면에서 직선으로 설계된 도로를 무작위로 7구간 선택하였으며, 선택된 도로구간의 NGII HD map 데이터를 <그림 4-1>과 같이 시 · 종점을 연결하는 축을 x 에 평행하게 회전하였다.



<그림 4-1> 직선 구간 도로의 평균 수직거리

그 결과 무작위로 선택된 7구간에서 각 벡터의 축으로부터 편이량이 최대 $0.058m$, 평균 $0.022m$ 의 편차가 발생하였다. 또한 NGII HD map의 작업 규정에 따라 MMS 측량 시 기준점 측량 오차의 허용범위가 $\pm 0.1m$ 인 점으로 고려하여 <표 4-1>과 같이 평균 수직거리가 $\pm 0.1m$ 이내의 경우 직선 구간으로 분류하였다.

$$d_i = \frac{|(x_n - x_0)(y_0 - y_i) - (x_0 - x_i)(y_n - y_0)|}{\sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2}} \quad (4-1)$$

여기서,

d_i : 시점과 종점을 연결한 선으로부터

i 벡터의 수직거리



x_0, y_0 : 객체의 시점 좌표

x_n, y_n : 객체의 종점 좌표

x_i, y_i : 시점과 종점 사이의 i 버텍스 좌표

<표 4-1> 시점과 종점을 연결한 직선과 각 버텍스의 평균 수직거리 ($d(m)$)

ID	$d(m)$	분류	ID	$d(m)$	분류	ID	$d(m)$	분류
1	0.023	직선	19	0.013	직선	60	0.031	직선
2	0.010	직선	20	0.007	직선	61	0.017	직선
5	0.000	직선	21	0.019	직선	62	0.021	직선
7	0.010	직선	22	0.004	직선	63	0.008	직선
8	0.022	직선	27	0.014	직선	64	0.007	직선
9	0.023	직선	38	0.008	직선	65	0.020	직선
10	0.017	직선	40	0.000	직선			
11	0.015	직선	41	0.021	직선			
12	0.015	직선	42	0.022	직선			
13	0.029	직선	53	0.002	직선			
14	0.014	직선	54	0.002	직선			
15	0.005	직선	55	0.000	직선			
16	0.007	직선	56	0.006	직선			
17	0.000	직선	58	0.053	직선			
18	0.006	직선	59	0.016	직선			

직선 구간으로 분류된 도로 객체는 <그림 4-2>와 같은 xodr 도로 구조를 통해서 <그림 4-3>과 같이 시뮬레이션 환경에서 구현된다.

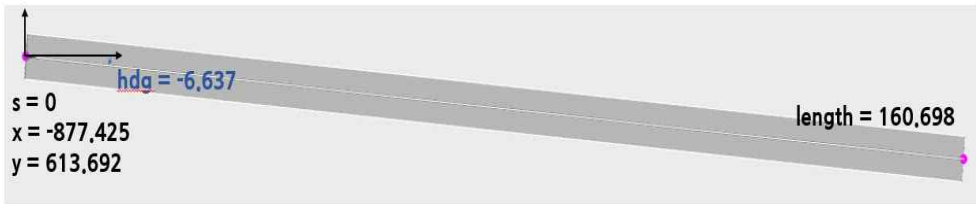


```

6 <planView>
7 <geometry s=" 0.00000" x="-877.42500" y=" 613.69200" hdg="-6.366986892" length=" 160.69772">
8 <line/>
9 </geometry>
10 </planView>

```

<그림 4-2> 직선 구간 xodr 도로 구조 예시



<그림 4-3> 직선 구간 도로 구현 예시

4.3 직 · 곡선 혼재 구간 변환

4.3.1 직 · 곡선 혼재 구간 변환

직선과 곡선이 혼재된 구간의 최적 변환을 위하여 적절한 매듭점의 위치를 탐색하고 각 버텍스를 통과하는 선형을 구현하여야 한다. 이때, 선형 구현은 매개변수형 3차 스플라인 곡선을 사용한 Case 1과 3차 스플라인 곡선을 사용한 Case 2를 적용하였다.

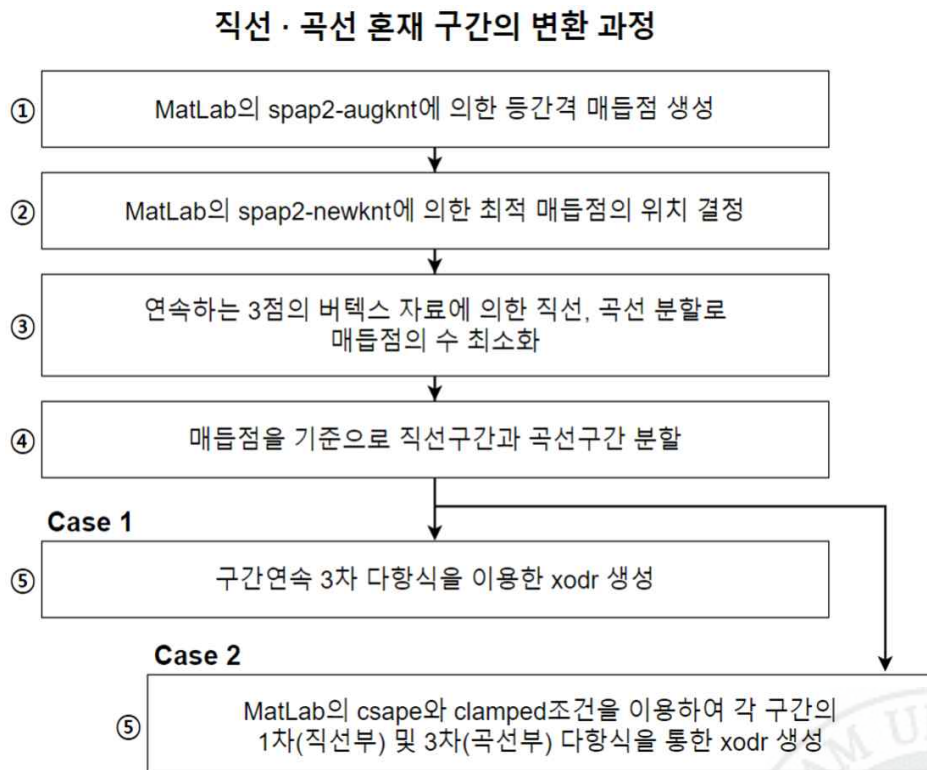
1) Case 1 : 도로구간 전체를 3차 다항식으로 계산

매개변수형 3차 다항식은 하나의 도로 객체의 구간을 나누어 구간 연속 3차 다항식을 이용하여 도로 객체를 정의하였으며, 각 구간 위에 위치하고 있는 매듭점의 수를 최소화하여 객체 간 연속성을 확보할 수는 있는 장점은 있으나, 직선 구간에서 과추정(over-fitting) 되는 경향이 있다.

2) Case 2 : 도로구간을 직선(1차) 및 곡선 (clamped cubic polynomials)로 구분

3차 다항식은 하나의 도로 객체의 구간에서 직선 구간은 선형으로, 곡선 구간은 3차 다항식을 통해 곡선을 정의하는 clamped 방법을 적용하여 직선 구간에서 양호한 fitting 결과를 얻을 수 있으나, 매듭점 수를 관리하기 어려운 단점이 있다.

도로 객체 중 직선과 곡선이 혼재된 구간의 변환과정을 요약하여 나타내면 <그림 4-4>와 같다.

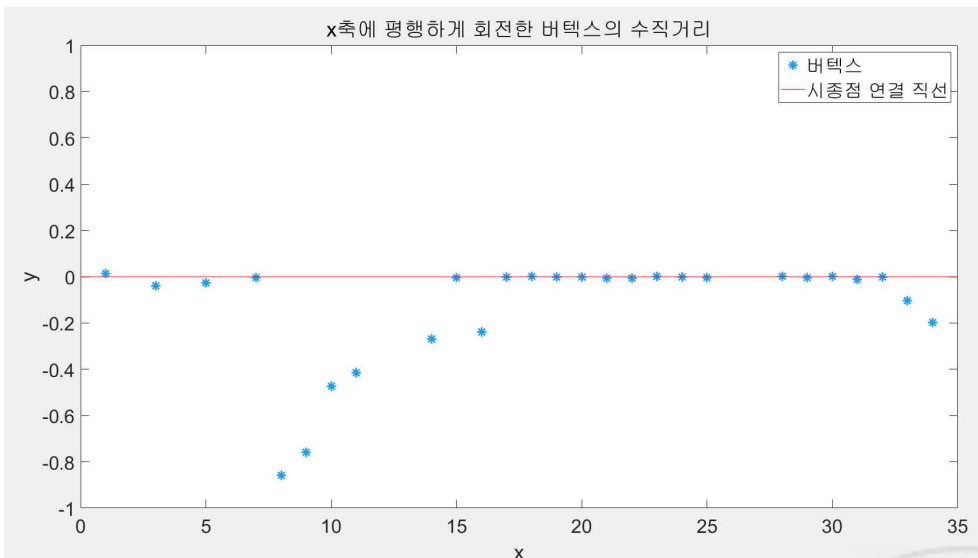


<그림 4-4> 직 · 곡선 혼재 구간 변환 절차 순서도

4.3.2 일반구간의 변환 적용 방법 및 절차

1) 직 · 곡선 혼재 구간의 직선과 곡선 분류

도로 객체의 선형 구분을 위해 각 도로 객체의 시점에서 시작하여 종점에서 끝나는 선과 각 버텍스의 수직거리를 식(4-1)과 같이 계산하였다. 직선 구간과 직 · 곡선 혼재 구간의 구분을 위해 설계도면에서 가능한 반경이 매우 큰 도로를 무작위로 3구간 선택하였으며, 선택된 도로구간의 NGII HD map 데이터의 수직거리를 계산하여 <그림 4-5>와 같이 x 축에 평행하게 회전하였다. 그 결과 무작위로 선택된 3구간에서 평균 1.068 m 의 편차가 발생하였다. 따라서 평균 수직거리가 $\pm 0.1\text{ m}$ 을 초과하는 경우 직 · 곡선 혼재 구간으로 분류하였다.

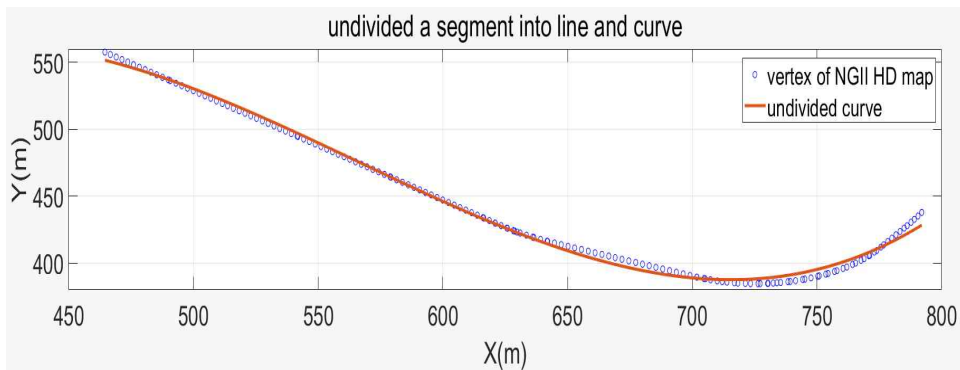


<그림 4-5> 매우 큰 곡선반지름을 갖는 도로의 평균 수직거리

2) 매개변수형 3차 다항식 (parametric cubic curve)

① 최적 매듭점의 결정

OpenDRIVE 포맷의 직 · 곡선 혼재 구간 변환은 $s, x, y, hdg, length$ 와 매개변수형 3차 다항식의 파라미터를 통해 구현할 수 있다. 곡선이 혼재된 도로 객체를 하나의 3차 다항식으로 정의하게 되면 <그림 4-6>과 같이 전체 버텍스를 대표하는 회귀곡선이 생성된다. 이러한 회귀곡선은 주행하는 차량의 속도 및 조향 안전성을 고려하여 설계한 도로를 재현하지 못해 시뮬레이션을 통한 자율주행기술의 객관적 평가지표의 신뢰를 감소시킬 우려가 있다.



<그림 4-6> 하나의 3차 다항식으로 직 · 곡선 혼재 구간 도로를 변환한 결과

따라서 본 연구에서는 모든 버텍스에 근접하는 기준선 정의를 위해 하나의 도로 객체의 구간을 나누어 각 구간의 3차 다항식을 통해 곡선을 정의할 수 있는 구간 연속 3차 다항식(piecewise cubic polynomial)과 3차 다항식(cubic polynomial)을 이용하여 도로 객체를 정의하였다.

직 · 곡선 혼재 구간 도로의 최적 변환을 위하여 도로 객체의 구간을

나누기 위해 직선과 곡선 등의 조합 사이의 적절한 매듭점(knots)의 위치를 찾아주어야 하며, 이러한 매듭점의 위치 최적화가 재현에서 발생하는 오차에 가장 큰 영향을 미친다.

제약조건을 만족하는 최적 매듭점을 찾는 것은 무한대에 가까운 답들을 탐색하여야 하는 NP-hard(NonPolynomial hard) 문제로서 본 연구에서는 MatLab의 등간격 연속 3차 스플라인 보간함수(spap2-augknt)를 사용하여 1차 매듭점을 탐색하고, 최적 매듭점함수(spap2-newknt)를 사용하여 2차 매듭점의 위치를 구하였다. 다음 단계로 연속하는 3개의 벡터의 반경 R 을 식 (4-2)와 같이 구하여 직선 구간과 직 · 곡선 혼재 구간으로 구분하였다.

$$R = \sqrt{(B^2 + C^2 - 4AD) / 4A^2} \quad (4-2)$$

여기서,

$$A = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$B = \begin{vmatrix} x_1^2 + y_1^2 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$



$$C = \begin{vmatrix} x_1^2 + y_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & 1 \end{vmatrix}$$

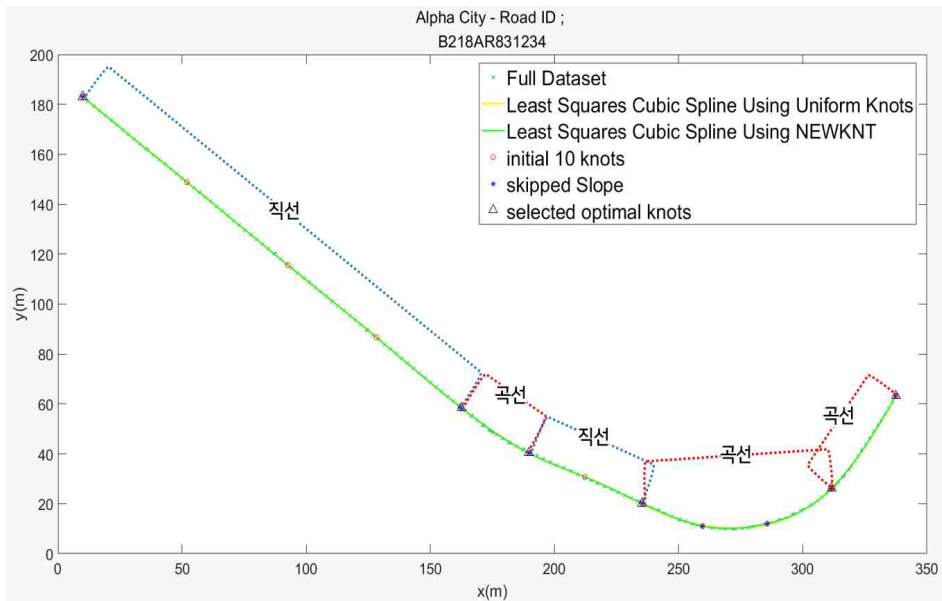
$$D = \begin{vmatrix} x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 \end{vmatrix}$$

또한 Case 1에서는 각 구간 위에 위치하고 있는 매듭점을 삭제하여 매듭점의 수를 최소화하였으며, Case 2에서는 직선 구간 위에 위치하고 있는 매듭점만을 삭제하고 곡선 구간 위에 위치하고 있는 매듭점은 모두 고려하여 계산하였다.

② parampoly3 : 매개변수형 3차 스플라인 곡선 (Case 1)

본 연구에서는 <그림 4-7>과 같이 MatLab의 등간격 연속 3차 스플라인 보간함수(spap2-augknt)를 사용하여 1차 매듭점을 탐색하고, 최적 매듭점함수(spap2-newknt)를 사용하여 2차 매듭점의 위치를 구하였다. 이때 매듭점의 개수는 10개로 정하였으며, 벡터의 수가 20개 미만일 경우 매듭점의 개수는 4개로 정하였다. 전체 직 · 곡선 혼재 구간에 대한 매듭점의 수와 그에 따른 세그먼트 종류의 수는 <표 4-2>와 같다.





<그림 4-7> 매듭점 탐색 및 직 · 곡선 변환 결과 (Case 1)

<표 4-2> Case 1의 매듭점 수 및 세그먼트 종류

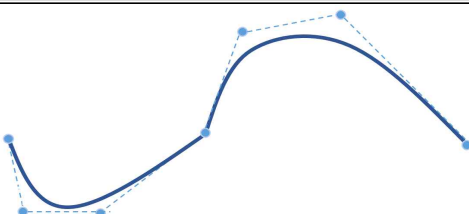
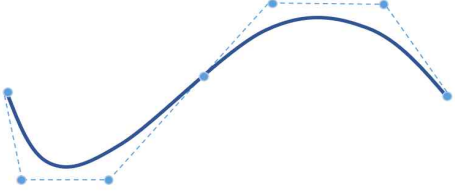
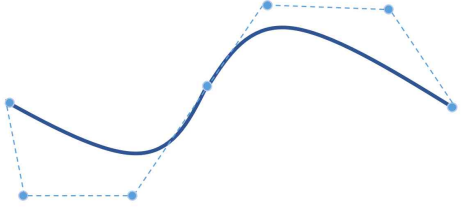
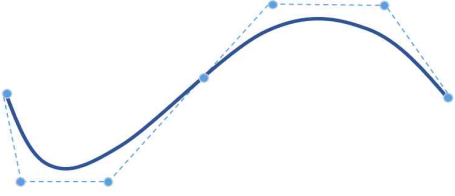
ID	매듭점 수	세그먼트 종류		ID	매듭점 수	세그먼트 종류	
		직선	곡선			직선	곡선
3	4	1	2	49	11	0	10
4	5	1	3	50	12	1	10
6	3	1	1	51	5	1	3
23	2	0	1	52	5	1	3
24	2	0	1	57	2	0	1
25	10	1	8	66	5	2	2
26	8	2	5	67	7	1	5
28	8	2	5	68	7	1	5
29	6	1	4	69	7	2	4
30	9	1	7	70	6	1	4
31	11	1	9	71	9	0	8

32	9	3	5	72	11	2	8
33	8	2	5	73	12	2	9
34	7	1	5	74	10	1	8
35	7	2	4	75	11	0	10
36	6	2	3	76	8	1	6
37	6	2	3	77	5	0	4
39	2	1	1	78	8	2	5
43	6	2	3	79	8	2	5
44	7	2	4	80	7	2	4
45	12	2	9	81	4	1	2
46	2	1	1	82	7	1	5
47	10	1	8	83	4	0	3
48	4	1	2	84	5	1	3

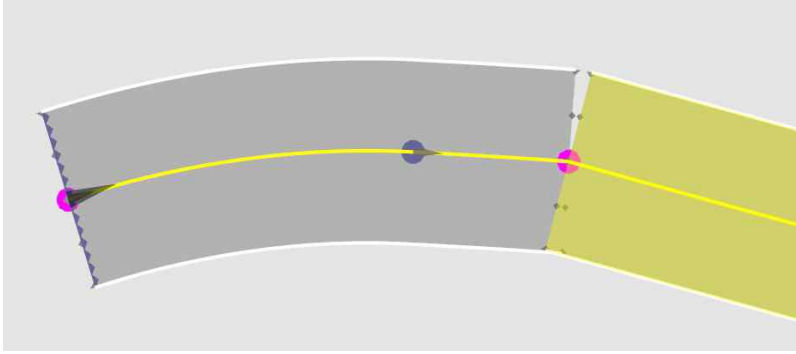
매듭점의 위치가 정해지면, 매듭점을 기준으로 구분된 각 구간을 3차 다항식을 통해 정의하였다. 이때 구간별 다항식의 연속성을 보장하기 위하여 본 연구에서는 <표 4-3>과 같이 위치 연속성(C^0), 도함수의 연속성(C^1), 접선의 변화율 연속성(C^2), 접선의 연속성(G^1) 조건을 만족하는 조건을 구간별 제약조건으로 설정하여 실측된 자료로부터 기준선에 대한 최적 구간 연속 3차 다항식을 구하였다.



<표 4-3> 연속성 조건

연속성 조건	예 시
위치 연속성 C^0 (positional continuity)	
도함수의 연속성 C^1 (derivative continuity)	
접선의 변화율 연속성 C^2 (rate of tangent change continuity)	
접선의 연속성 G^1 (tangent continuity)	

만약 매듭점을 기준으로 분할하여 OpenDRIVE 포맷으로 변환하는 과정에서 다음과 같은 연속성 조건을 고려하지 않으면 <그림 4-8>과 같이 분할된 도로구간 사이에 이격이 발생할 수 있다. 이러한 이격은 가상도로구간에 오류를 발생시키지는 않으나 시뮬레이션 환경에서 문제가 될 수 있다.



〈그림 4-8〉 연속성 조건을 고려하지 않은 경우 발생하는 오류 예시

따라서 구간별 다항식의 연속성과 주행하는 차량의 속도 및 조향 안전성을 보장하기 위하여 위치 연속성(C^0), 도함수의 연속성(C^1), 접선의 변화율 연속성(C^2), 접선의 연속성(G^1) 조건을 만족하는 구간 연속 3차 다항식을 통해 객체를 정의하여야 한다. 구간 다항식은 두 곡선 p 와 q 가 τ 점에서 연속될 때 식(4-3)을 통해 구할 수 있으며, 이때 τ 는 매듭점의 위치로서 식(4-4)을 제약조건으로 하여 얻을 수 있다.

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} p(x) = \theta_1 + \theta_2 x + \theta_3 x^2 + \theta_4 x^3 & x \leq \tau \\ q(x) = \theta_5 + \theta_6 x + \theta_7 x^2 + \theta_8 x^3 & x > \tau \end{cases} \quad (4-3)$$

$$p(\tau) = q(\tau), p'(\tau) = q'(\tau) \quad (4-4)$$

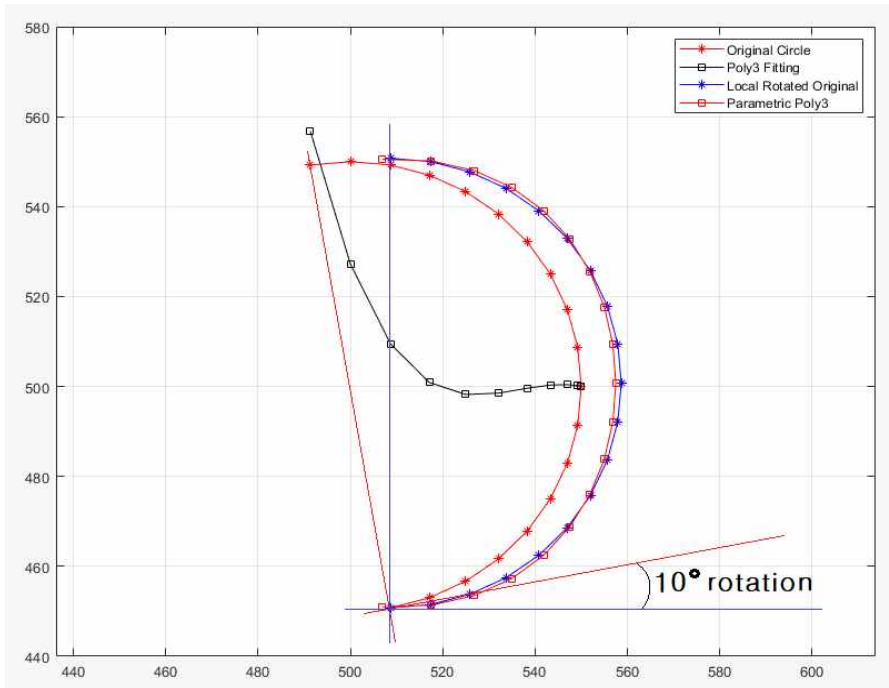
3차 다항식으로 버텍스를 통과하는 기준선을 정의할 때, 그 궤적이 좌표계의 종축을 두 차례 이상 횡단하게 되면 근(roots)이 두 개 이상 발생하여 좌표의 추적이 불가능하다. 따라서 궤적의 누적 거리를 이용한 매개

변수형 3차 다항식(parametric cubic-polynomial)으로 추정하는 것이 좋다. 대부분의 도로 선형은 완만하여 이러한 경우는 매우 드물게 발생하지만, 고속도로의 루프형 연결로(loop type ramp), 도시부의 유턴(u-turn) 연결, 좌표계의 종축과 평행한 방향의 곡선도로 등에서 충분히 발생할 수 있다.

일반 3차 다항식으로 추정할 때와 매개변수형 3차 다항식으로 추정할 때의 차이를 반원형(half-circle) 유턴 연결차로(u-turn lane)로 예로 들면 <그림 4-9>와 같다. 반경은 $50m$, x 축에서 반시계 방향 280° 방향에서 반시계 방향으로 180° 회전하는 유턴 주행 경로를 가정하였다(<그림 4-9>에서 Original Circle).

일반 3차 다항식으로 궤적을 추정한 결과 <그림 4-9>에서와 같이 추정할 수 없음을 알 수 있다(<그림 4-9>에서 poly3 Fit). 따라서 먼저 지역 좌표계로의 변환을 위하여 출발점을 원점으로 시계방향으로 10° 회전(<그림 4-9>에서 Local Rotated Original)하고, 누적호장을 매개변수 p 값으로 하는 매개변수형 3차 다항식으로 추정한 결과(<그림 4-9>에서 parametric poly3) 매우 잘 추적함을 알 수 있다.





<그림 4-9> 3차 다항식과 매개변수형 3차 다항식의 차이

또한, 주어진 x 좌표에서 2개 이상의 y 좌표가 있는 곡선 객체를 처리하는 데 있어서 직교좌표계 $x-y$ 로 설명된 3차 다항식은 임의의 방향으로 휘어지는 도로 선형 구간을 설명하는데 적합하지 않다. 이러한 문제는 3차 다항식 객체의 매개변수형 지역 좌표계인 $u-v$ 좌표 시스템으로 정의하는 것으로 해결할 수 있다. $u-v$ 좌표 시스템은 3차 다항식보다 더 유연하여 도로 선형의 실측자료를 다루는 데 유용하다.

OpenDRIVE 포맷의 `parampoly3`(매개변수형 3차 곡선)을 $u-v$ 좌표계로 나타내기 위해 3차 다항식의 매개변수값을 추적하여야 한다. 식(4-5)과 식(4-6)는 매개변수 p 을 사용한 매개변수형 3차 곡선의 기본 식이다.

$$u(p) = aU + bUp + cUp^2 + dUp^3 \quad (4-5)$$

$$v(p) = aV + bVp + cVp^2 + dVp^3 \quad (4-6)$$

이때, 매듭점의 수가 3개 이상일 경우 식(4-5)과 식(4-6)는 식(4-7)과 식(4-8)로 나타낼 수 있다.

$$u_n(p) = aU_n + bU_np + cU_np^2 + dU_np^3 \quad (4-7)$$

$$v_n(p) = aV_n + bV_np + cV_np^2 + dV_np^3 \quad (4-8)$$

$$(2 \leq n \leq m-1)$$

하지만 각 매듭점에서 선행과 후행의 2차 미분 값을 일치시키기 위한 다른 조건이 필요하므로 매개변수를 식(4-7)과 식(4-8)을 통해 구할 수 없고, 식(4-9)과 식(4-10)의 조건이 추가되어야 한다.

$$\frac{d^2 u_{n-1}(p)}{dp^2} = \frac{d^2 u_n(p)}{dp^2} \quad (4-9)$$

$$\frac{d^2 v_{n-1}(p)}{dp^2} = \frac{d^2 v_n(p)}{dp^2} \quad (4-10)$$



최종적으로 식(4-7) ~ 식(4-10)을 통해 식(4-11)과 식(4-12)과 같은 행렬을 구할 수 있다.

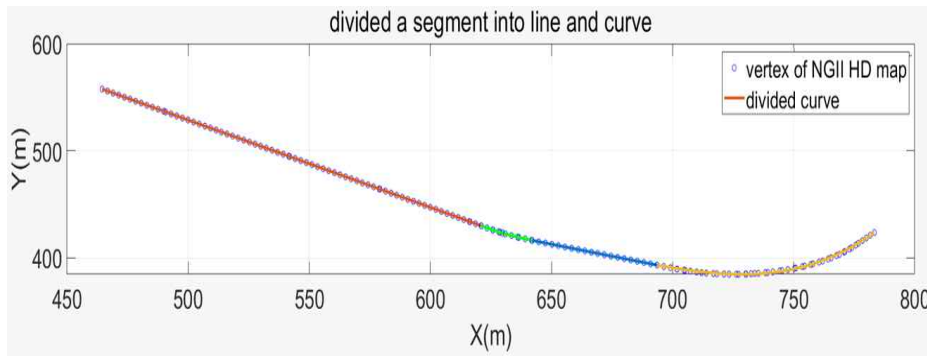
$$\begin{pmatrix} u_{n-1} \\ u_n \\ u_{n+1} \\ 6d_{u_{n-1}}u_{n-1} + 2c_{u_{n-1}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{n-1}^3 & p_{n-1}^2 & p_{n-1} & 1 \\ p_n^3 & p_n^2 & p_n & 1 \\ p_{n+1}^3 & p_{n+1}^2 & p_{n+1} & 1 \\ 6p_{n-1} & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dU \\ cU \\ bU \\ aU \end{pmatrix} \quad (4-11)$$

$$\begin{pmatrix} v_{n-1} \\ v_n \\ v_{n+1} \\ 6d_{v_{n-1}}v_{n-1} + 2c_{v_{n-1}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{n-1}^3 & p_{n-1}^2 & p_{n-1} & 1 \\ p_n^3 & p_n^2 & p_n & 1 \\ p_{n+1}^3 & p_{n+1}^2 & p_{n+1} & 1 \\ 6p_{n-1} & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dV \\ cV \\ bV \\ aV \end{pmatrix} \quad (4-12)$$

$$(2 \leq n \leq m-1)$$

식(4-11)과 식(4-12)을 통해 <그림 4-10>과 같이 매듭점을 기준으로 구분된 도로들의 연속성 조건을 만족하는 OpenDRIVE 매개변수를 위의 과정을 통해 구할 수 있다. 이때 좌표의 이동 및 회전을 방지하고 서로 다른 방정식의 연속성을 보장하기 위해 aU 와 aV 의 값은 0으로 고정하였다.





<그림 4-10> 직 · 곡선 혼재 구간 변환 결과

직 · 곡선 혼재 구간으로 분류된 도로 객체는 <그림 4-11>과 같은 xodr 도로 구조를 통해서 <그림 4-12>와 같이 시뮬레이션 환경에서 구현된다.

```

5822 <planView>
Seg#1 <geometry s="0" x=" 464.48800" y=" 557.65700" hdg=" 0.876297449" length=" 195.99868">
5825 <paramPoly3 pRange="arcLength" aU="0" bU="0.01080" cU="0.00001" dU="0.00000" aV="0" bV="0.99994" cV="0" dV="0"/>
5826 </geometry>
5828
Seg#2 <geometry s=" 195.99868" x=" 616.31300" y=" 433.70300" hdg=" 0.613208715" length=" 34.14034">
5830 <paramPoly3 pRange="arcLength" aU="0" bU="0.23618" cU="0.00243" dU="0.00004" aV="0" bV="0.97047" cV="0.00032" dV="0.00003"/>
5831 </geometry>
5833
Seg#3 <geometry s=" 230.13902" x=" 644.71700" y=" 415.02400" hdg=" 0.571955209" length=" 50.56378">
5834 <paramPoly3 pRange="arcLength" aU="0" bU="0.54334" cU="0.00006" dU="0" aV="0" bV="0.83952" cV="0.00004" dV="0"/>
5835 </geometry>
5837
Seg#4 <geometry s=" 280.70280" x=" 690.87400" y=" 394.37900" hdg=" 0.518702840" length=" 80.07021">
5838 <paramPoly3 pRange="arcLength" aU="0" bU="0.46579" cU="0.00728" dU="0.00003" aV="0" bV="0.89852" cV="0.00428" dV="0.00002"/>
5839 </geometry>
5841
Seg#5 <geometry s=" 360.77301" x=" 765.48600" y=" 400.00400" hdg=" 0.481523710" length=" 46.34073">
5842 <paramPoly3 pRange="arcLength" aU="0" bU="0.95582" cU="0.00257" dU="0.00002" aV="0" bV="0.29921" cV="0.00616" dV="0.00006"/>
5843 </geometry>
5844 </planView>

```

<그림 4-11> 직 · 곡선 혼재 구간 xodr 도로 구조 예시 (Case 1)

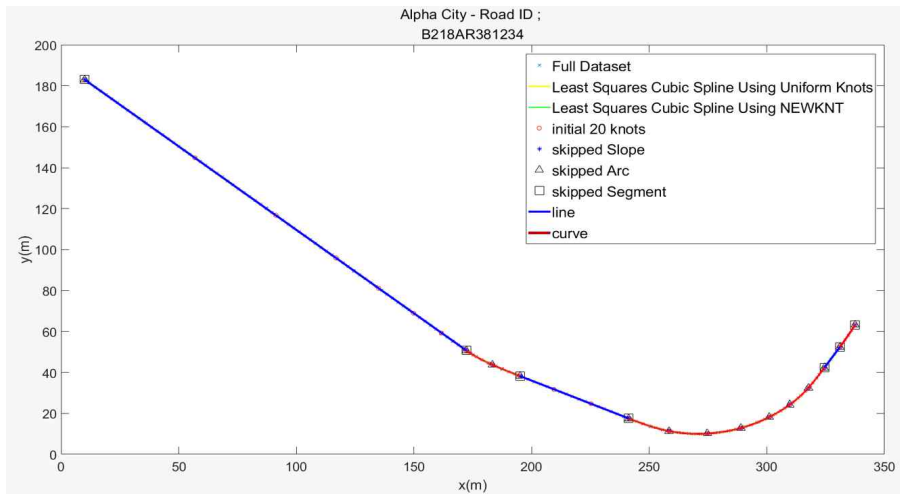


<그림 4-12> 직 · 곡선 혼재 구간 도로 구현 예시 (Case 1)

③ poly3 : 3차 스플라인 곡선 (Case 2)

직 · 곡선 혼재 구간의 적절한 매듭점의 위치를 찾아주기 위해 매개변수형 3차 스플라인(parampoly3)과 동일한 방법을 통해 <그림 4-13>과 같이 1차 및 2차 매듭점의 위치를 구하였다. 이때 매듭점의 개수는 20개로 정하였으며, 매듭점의 수를 최소화하기 위해 직선 구간과 곡선 구간으로 구분하여 직선 구간 위에 위치하고 있는 매듭점을 삭제하였다. 전체 직 · 곡선 혼재 구간에 대한 매듭점의 수와 그에 따른 세그먼트 종류의 수는 <표 4-4>와 같다.





<그림 4-13> 매듭점 탐색 및 직 · 곡선 변환 결과 (Case 2)

<표 4-4> Case 2의 매듭점 수 및 세그먼트 종류

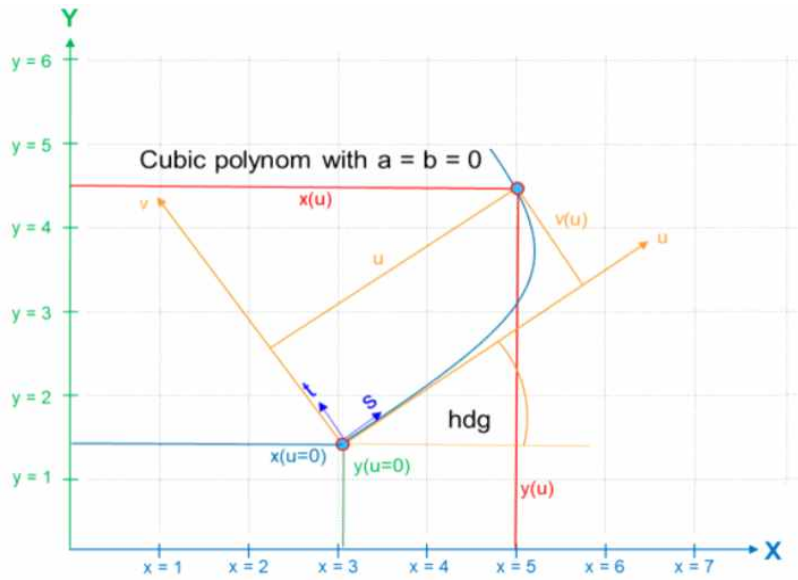
ID	매듭점 수	세그먼트 종류		ID	매듭점 수	세그먼트 종류	
		직선	곡선			직선	곡선
3	4	2	1	49	13	2	10
4	14	1	12	50	12	1	10
6	9	2	6	51	6	1	4
23	2	1	0	52	6	1	4
24	2	1	0	57	12	1	10
25	15	1	13	66	4	2	1
26	20	1	18	67	7	1	5
28	14	1	12	68	12	1	10
29	16	1	14	69	8	1	6
30	10	2	7	70	15	3	11
31	8	2	5	71	8	2	5
32	2	1	0	72	7	2	4
33	2	1	0	73	19	3	15
34	3	1	1	74	9	2	6

35	3	1	1	75	5	1	3
36	8	3	4	76	10	1	8
37	8	4	3	77	4	1	2
39	2	1	0	78	14	2	11
43	11	2	8	79	12	2	9
44	12	2	9	80	10	1	8
45	11	1	9	81	14	1	12
46	8	1	6	82	19	1	17
47	4	1	2	83	12	1	10
48	4	1	2	84	13	1	11

최종 선택된 매듭점을 기준으로 직선 구간을 먼저 정의하고, 직선 구간과 곡선 구간 사이의 연속성을 위해 함수의 양쪽 끝점을 지정할 수 있는 MatLab의 csape 함수를 사용하여 각 구간의 양쪽 끝점을 일치시켰다.

또한, 곡선 구간의 벡터들을 따라가되 각 구간의 자연스러운 연속성 확보를 위해 clamped 조건을 통해 선행구간의 기울기로 시작하여 후행구간의 기울기로 종료되는 3차 방정식을 구하였다. 이때, Case 1 과 같이 주어진 x 좌표에서 두 개 이상의 y 좌표가 발생하면 올바른 좌표 추적이 불가능하다. 따라서 <그림 4-14>와 같이 $u-v$ 좌표 시스템을 사용하여 u 좌표에 따른 $v(u)$ 계산을 통한 매개변수형 3차 다항식으로 표현하여야 하며 $u-v$ 좌표에서 $x-y$ 좌표로의 변환은 식(4-13)~식(4-15)과 같다.





<그림 4-14> 3차 다항식의 좌표 시스템 변환 예시 (ASAM, 2020)

$$\beta = hdg + \arctan(v(u)/u) \quad (4-13)$$

여기서,

hdg = 시점에서의 방향각(head angle)

$u = u-v$ 좌표로 변환한 x 좌표

$$v(u) = a + bu + cu^2 + du^3$$

$$x(u) = x(u = 0) + \sqrt{u^2 + v(u)^2} \times \cos(\beta) \quad (4-14)$$

$$y(u) = y(u = 0) + \sqrt{u^2 + v(u)^2} \times \sin(\beta) \quad (4-15)$$

직 · 곡선 혼재 구간으로 분류된 도로 객체는 <그림4-15>와 같은

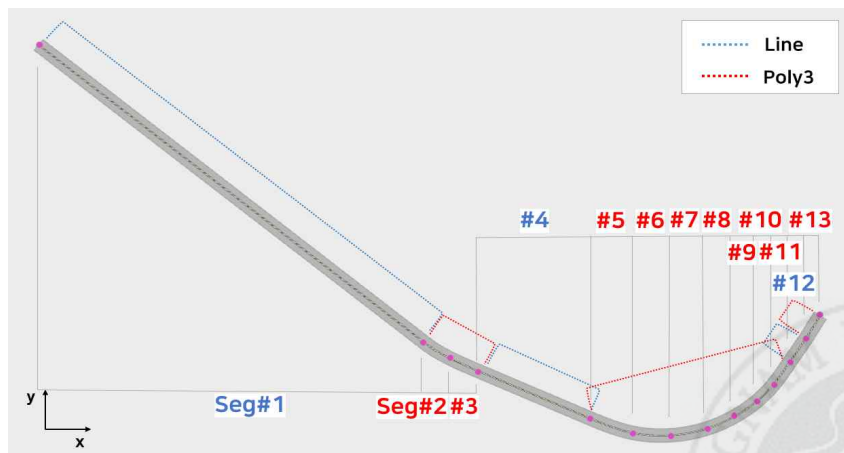
xodr 도로 구조를 통해서 <그림 4-16>과 같이 시뮬레이션 환경에서 구현된다.

```

841 <planView>
842 <geometry s=" 0.00000" x=" 10.00000" y=" 183.02344" hdg="-6.967298300" length=" 209.32290">
843 <line/>
844 </geometry>
845 <geometry s=" 209.32290" x=" 172.22104" y=" 50.73433" hdg="-6.967298300" length=" 13.11717">
846 <poly3 a="0" b="0" c=" 0.02249" d=" -0.00053"/>
847 </geometry>
848 <geometry s=" 222.44006" x=" 183.29263" y=" 43.74906" hdg="-6.755452363" length=" 12.95302">
849 <poly3 a="0" b="0" c=" 0.00502" d=" -0.00013"/>
850 </geometry>
851 <geometry s=" 235.39308" x=" 195.01311" y=" 38.23797" hdg="-6.704270276" length=" 50.69775">
852 <line/>
853 </geometry>
854 <geometry s=" 286.09083" x=" 241.28221" y=" 17.51522" hdg="-6.704270276" length=" 18.18590">
855 <poly3 a="0" b="0" c=" 0.00232" d=" 0.00016"/>
856 </geometry>
857 <geometry s=" 304.27673" x=" 258.35654" y=" 11.34068" hdg="-6.508032945" length=" 16.43184">
858 <poly3 a="0" b="0" c=" 0.01052" d=" -0.00006"/>
859 </geometry>
860 <geometry s=" 320.70857" x=" 274.68615" y=" 10.15326" hdg=" 0.067437062" length=" 14.56633">
861 <poly3 a="0" b="0" c=" 0.00762" d=" 0.00005"/>
862 </geometry>
863 <geometry s=" 335.27490" x=" 288.96765" y=" 12.83280" hdg=" 0.308702038" length=" 13.27710">
864 <poly3 a="0" b="0" c=" 0.00998" d=" 0.00004"/>
865 </geometry>
866 <geometry s=" 348.55200" x=" 301.06994" y=" 18.22965" hdg=" 0.525050092" length=" 10.54983">
867 <poly3 a="0" b="0" c=" 0.01154" d=" 0.00025"/>
868 </geometry>
869 <geometry s=" 359.10183" x=" 309.71198" y=" 24.25805" hdg=" 0.695366124" length=" 11.37099">
870 <poly3 a="0" b="0" c=" 0.01798" d=" 0.00087"/>
871 </geometry>
872 <geometry s=" 370.47282" x=" 317.61327" y=" 32.40444" hdg=" 0.908427836" length=" 11.98910">
873 <poly3 a="0" b="0" c=" 0.03870" d=" -0.00200"/>
874 </geometry>
875 <geometry s=" 382.46192" x=" 324.40899" y=" 42.27721" hdg=" 0.992198238" length=" 12.08362">
876 <line/>
877 </geometry>

```

<그림 4-15> 직 · 곡선 혼재 구간 xodr 도로 구조 예시 (Case 2)



<그림 4-16> 직 · 곡선 혼재 구간 도로 구현 예시 (Case 2)

3) 실측자료가 없는 경우에 대한 Bézier 곡선 적용

베지어 곡선은 Pierre Bézier 가 1962년 르노(Renault)자동차 회사에서 자동차디자인을 위한 곡선으로 발표하면서 베지어 곡선으로 불리기 시작하였다. 베지어 곡선은 이항식항(binomial term)과 다항식항(polynomial term)을 결합한 형태로서 기본 식은 이항분포(binomial distribution)의 누적 확률값을 구하는 식과 동일한 형태의 식(4-16)과 같다.

$$Bézier(n, t) = \sum_{i=0}^n \underbrace{\binom{n}{i}}_{\text{binomial term}} \underbrace{(1-t)^{n-1} t^i}_{\text{polynomial term}} \quad (4-16)$$

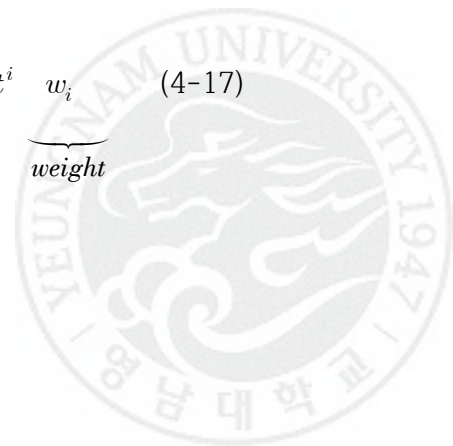
여기서,

n = 차수

t = 매개변수 ($0 \leq t \leq 1$)

n 차 베지어 곡선의 일반적인 조건은 $(n+1)$ 개의 제어점(control points)으로 이루어지는 다각형(convex hull)내에 곡선이 존재하게 된다. 이때 각 제어점의 강도(weights) w_i 을 조절하여 선형을 바꿀 수 있다. 식 (4-17)는 강도를 추가한 베지어 곡선식이 된다.

$$Bézier(n, t) = \sum_{i=0}^n \underbrace{\binom{n}{i}}_{\text{binomial term}} \underbrace{(1-t)^{n-1} t^i}_{\text{polynomial term}} \underbrace{w_i}_{\text{weight}} \quad (4-17)$$



여기서,

w_i = 제어점의 가중치로서 곡선의 형상을
변형시키는 매개변수

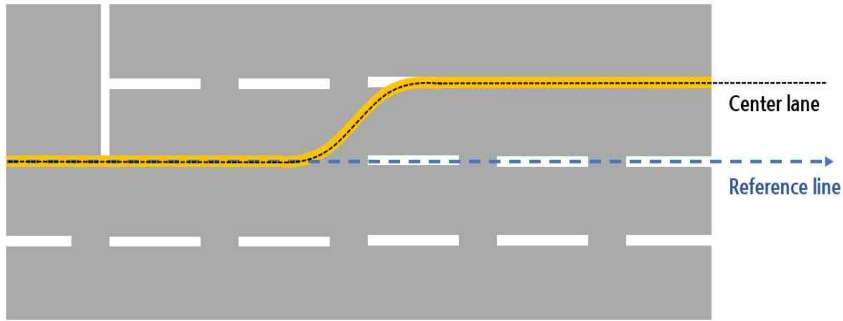
베지어 곡선을 확장시켜 각 제어점의 강도에 비율(확률)을 적용한 식 (4-18)과 같은 유리함수형 베지어 곡선(rational Bézier curve)을 사용하면 적용성이 더욱 넓어질 수 있다.

$$Rational\ Bézier(n, t) = \left(\frac{\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (1-t)^{n-1} t^i w_i ratio_i}{\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (1-t)^{n-1} t^i ratio_i} \right) \quad (4-18)$$

4.3.3 가로구간의 변환

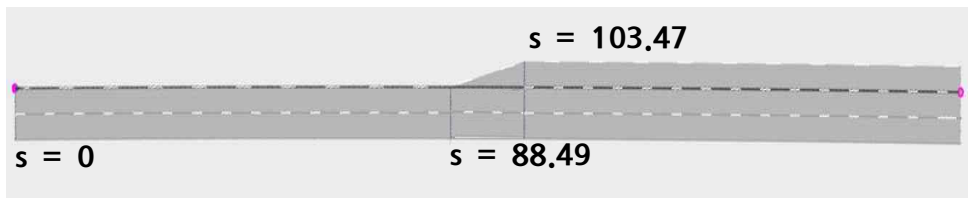
좌회전 및 유턴(u-turn)구역의 차로 확보 등을 위해 설치된 좌·우측 포켓의 변환은 기준선과 중심선 정의, 연결 차로 정의를 통해 구현된다. 일반적인 변환에 있어 기준선과 중심선은 일치하지만, 가로구간 정의에 있어 <그림 4-17>과 같이 기준선과 중심선은 일치하지 않는다.





<그림 4-17> 가로구간 정의

OpenDRIVE 포맷을 통한 도로 구현에 있어 가장 핵심이 되는 기준선을 Line 또는 parampoly3로 정의하고 <그림 4-18>과 같이 중심선의 변화에 따라 구역을 구분하였다. 이때, a는 차로의 폭이다. 가로구간 xodr 도로 구조 예시는 <그림 4-19>에서 나타내고 있다.



<그림 4-18> 가로구간 구현 예시

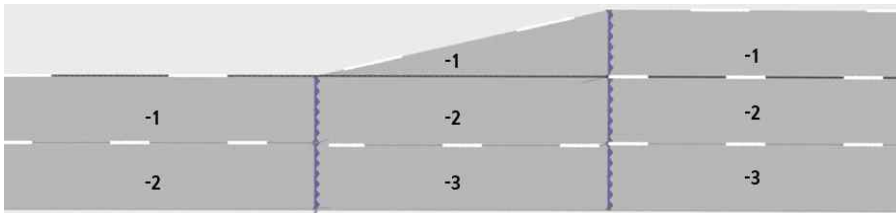
```

2030 <lanes>
2031   <laneOffset s="0" a="0" b="0" c="0" d="0"/>
2032   <laneOffset s="88.49" a="0" b="0.200267022" c="0" d="0"/>
2033   <laneOffset s="103.47" a="3" b="0" c="0" d="0"/>
2034   <laneOffset s="103.47" a="3" b="0" c="0" d="0"/>

```

<그림 4-19> 가로구간 xodr 도로 구조 예시

주행 경로 및 차로의 표현은 다음 <그림 4-20>과 같으며 <그림 4-21>은 xodr 도로 구조를 나타내고 있다.



<그림 4-20> 가로구간 차로 표현 예시

```

2911 <laneSection s="0">
2912   <center>
2913     <lane id="0" type="driving" level="false">
2914       <link>
2915       </link>
2916       <roadMark sOffset="0" type="solid" weight="standard" color="standard"
2917         width="1.2e-01" laneChange="both" height="1.9999999552965164e-02">
2918         <type name="broken" width="1.2e-01">
2919           <line length="3" space="6" tOffset="0" sOffset="0" rule="caution"
2920             width="1.2e-01"/>
2921         </type>
2922       </roadMark>
2923     </lane>
2924   </center>
2925   <right>
2926     <lane id="-1" type="driving" level="false">
2927       <link>
2928       <successor id="-1"/>
2929       </link>
2930       <width sOffset="0" a="3.25" b="0" c="0" d="0"/>
2931     </lane>
2932     <lane id="-2" type="driving" level="false">
2933       <link>
2934       <successor id="-1"/>
2935       </link>
2936       <width sOffset="0" a="3.25" b="0." c="0" d="0"/>
2937     </lane>
2938   </right>

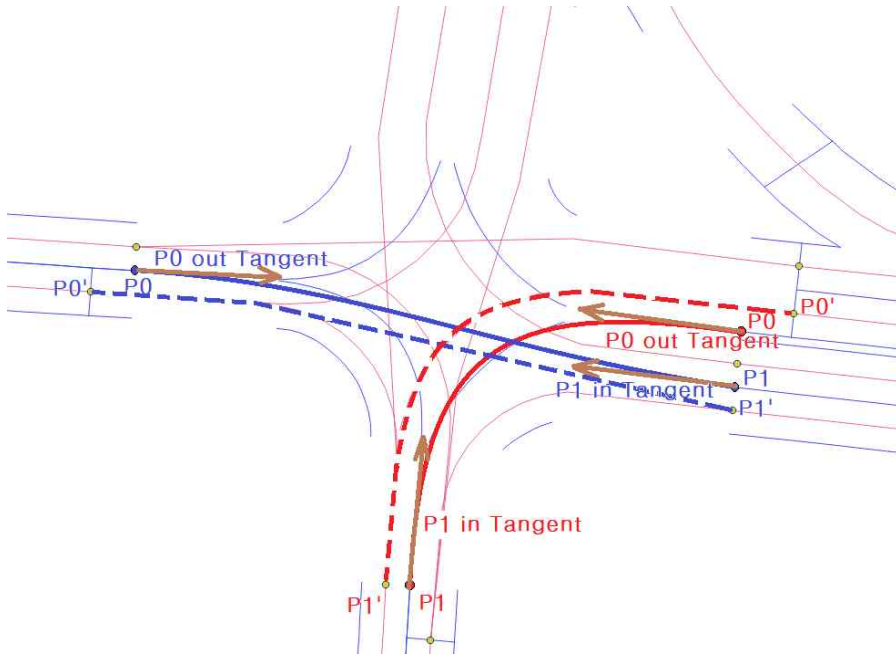
```

<그림 4-21> 가로구간 차로 xodr 구조 예시



4.3.4 교차로 연결부의 변환

교차로의 연결차로의 설정은 NGII HD Map과 OpenDRIVE 사이에 <그림 4-22>와 같은 어려움이 있다.



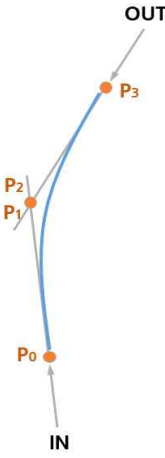
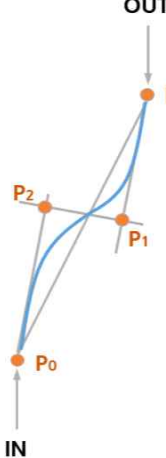
<그림 4-22> 교차로의 연결차로 설정

NGII HD Map에서는 연결차로의 실측이 차로의 중심(P0' ~ P1')을 연결하는 점선과 같은 선형으로 되어있다. 그러나 OpenDRIVE에서는 우측통행기준으로 차로의 좌측을 연결하는 P0 ~ P1을 연결하는 실선으로서 주행경로가 설정된다. 따라서 P0의 접선방향(P0 out Tangent)에서 출발하여 P1의 접선방향(P1 in Tangent)으로 접속하는 선형을 설정하여야 하며, NGII HD Map에서 측정된 자료인 P0' ~ P1' 사이의 데이터를 off-set 값

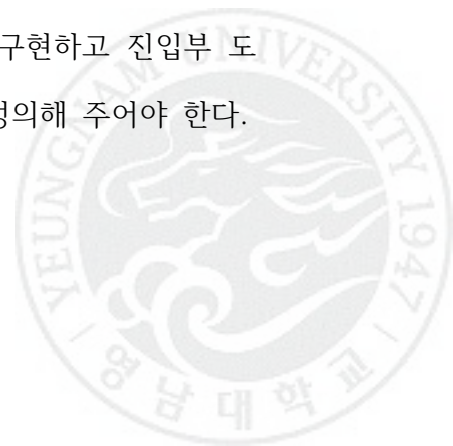
으로 이동하여 사용할 수 없다.

본 연구에서는 이러한 문제를 해결하기 위하여 두 접선의 방향으로부터 $P_0 \sim P_1$ 을 연결하는 베지어 곡선을 사용한 선형을 만들어 OpenDRIVE용 연결차로를 구축하고자 하며, 일반교차로의 베지어 곡선 제어점 선정은 <표 4-5>와 같이 할 수 있다.

<표 4-5> 일반교차로의 제어점 선정 예시

구 분	Case 1	Case 2	Case 3
			
종 류	일반교차로 우회전 경로	일반교차로 좌회전 경로	일반교차로 직진 경로

선정된 제어점을 연결하는 베지어 곡선은 <그림 4-22>의 실선과 같으며, 일반교차로 구현을 위해 연결구간의 도로 객체를 구현하고 진입부 도로 객체와 진출부 도로 객체를 <그림 4-23>과 같이 정의해 주어야 한다.



```

5829 <road id=" 101 " junction="1" length=" 38.37544 " name="Road 101 ">
5830   <link>
5831     <predecessor elementType="road" elementId="3" contactPoint="start" />
5832     <successor elementType="road" elementId="7" contactPoint="start" />
5833   </link>

```

<그림 4-23> 일반교차로 도로 연결 xodr 구조 예시

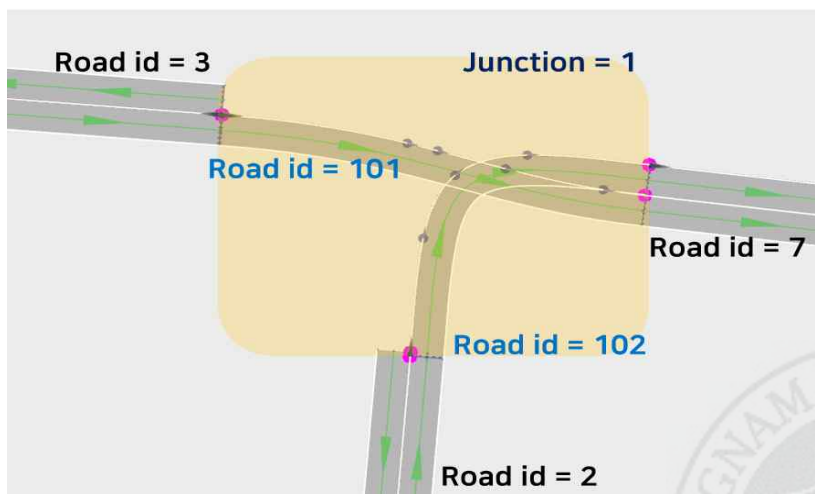
정의된 도로 연결구간은 <그림 4-24>와 같은 xodr 도로 구조를 통해서 일반 교차로로 나타낼 수 있으며 <그림 4-25>와 같이 시뮬레이션 환경에서 구현된다.

```

5942 <junction name="" id="1" type="default">
5943   <connection id="0" incomingRoad="3" connectingRoad="7" contactPoint="start">
5944     <laneLink from="-1" to="-2"/>
5945   </connection>
5946   <connection id="1" incomingRoad="2" connectingRoad="7" contactPoint="start">
5947     <laneLink from="-1" to="-1"/>
5948   </connection>
5949 </junction>

```

<그림 4-24> 일반교차로 생성 xodr 구조 예시



<그림 4-25> 일반교차로의 구현 예시

4.3.5 회전교차로 연결부의 변환

회전교차로는 일반 교차로와 달리 교차 및 엇갈림(weaving)의 횟수는 적으나 유형은 훨씬 복잡하다. 특히 설계단계가 아닌 실도로의 측정자료인 NGII HD Map으로부터 구축하기는 매우 어렵다. 우선 회전교차로의 구축 과정의 중요한 특징은 내부 원형의 중심과 반경의 추정이 필요하며, 각 진입부의 버텍스로부터 원과 접하는 접점의 계산과정, 자동차의 주행 경로를 추적하는 Bézier 곡선의 계산 및 도로와 교차로 집합을 규정하여 xodr 형식의 OpenDRIVE 형식 구조화 과정이 필요하다.

1) Pratt 법에 의한 내부 원형의 선형 추정 (Al-Sharadqah, 2009)

2차원 데이터의 원형의 선형을 추정하는 표준 방법으로 사용되는 직교 최소 제곱법(orthogonal least squares)은 근사곡선(목적함수)과 데이터 사이의 거리 제곱의 평균이 최소가 되도록 하는 것으로, 이는 직교 거리 회귀(orthogonal distance regression)라고 불린다. n 개의 점(x_i, y_i)에 대한 최소거리는 식(4-19)과 같이 표현할 수 있으며 d_i 는 주어진 점으로부터의 거리를 의미한다.

$$F(a, b, R) = \sum_{i=1}^n d_i^2 \quad (4-19)$$

여기서,

$$d_i = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} - R$$



하지만, 데이터가 불완전하거나 완만한 곡선을 가지는 경우 최소 제곱법의 사용은 다양한 오차를 수반할 가능성이 있어 불완전한 데이터의 공백을 보완하기 위해 Pratt는 식(4-20)과 같은 대수방정식(algebraic equation)을 통해 원을 표현하는 방법을 제안했다.

$$A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0 \quad (4-20)$$

$$(A \neq 0)$$

여기서,

$$A = \pm \frac{1}{2R}$$

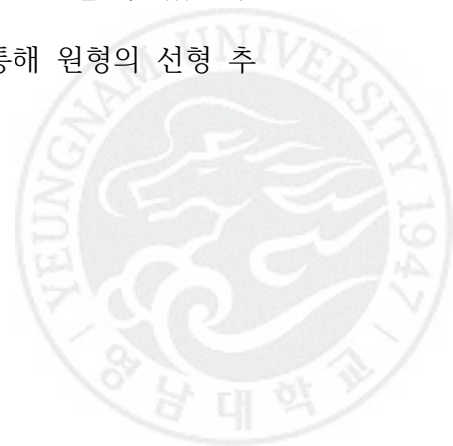
$$B = -2Aa$$

$$C = -2Ab$$

$$D = \frac{B^2 + C^2 - 1}{4A}$$

이때 매개변수 A, B, C, D의 해가 존재하기 위해서는 $B^2 + C^2 - 4AD > 0$ 의 조건을 만족하여야 한다.

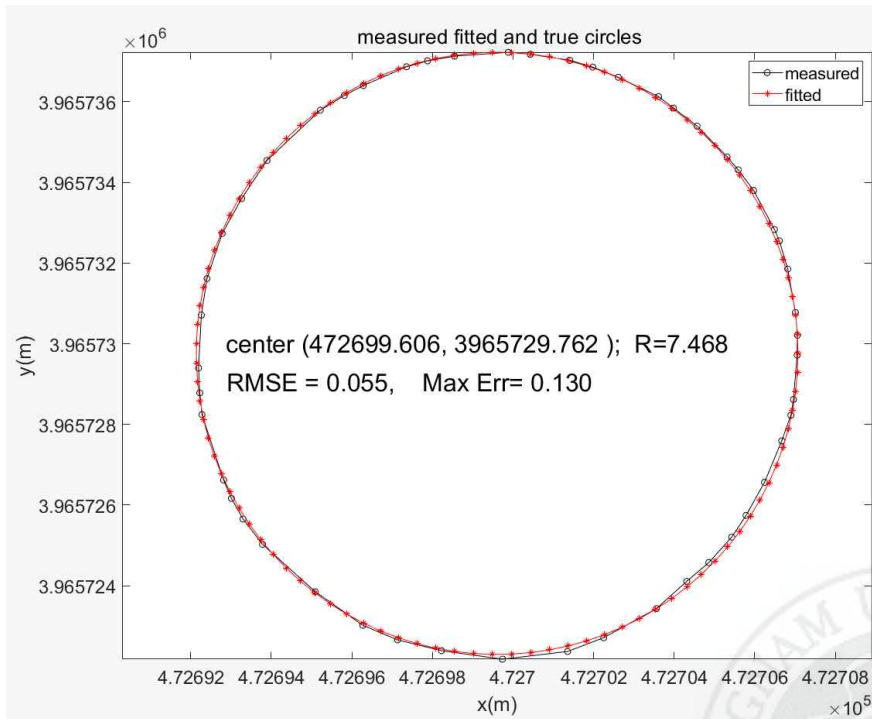
복잡한 기하학 형상을 나타내기 위해 대수적합(algebraic fit)이라 불리는 비반복적인 방법 중에서 하나인 Pratt법을 사용할 수 있다. 점(x_i, y_i)의 집합이 원형에 가까울 때 식(4-21)과 같은 근사식으로 표현할 수 있으며, $B^2 + C^2 - 4AD = 1$ 의 조건을 만족하는 식(4-22)을 통해 원형의 선형 추정을 할 수 있다.



$$F_p = \sum_{i=1}^n \frac{[Az_i + Bx_i + Cy_i + D]^2}{(B^2 + C^2 - 4AD)^2} \quad (4-21)$$

$$F(A, B, C, D) = \sum_{i=1}^n [Az_i + Bx_i + Cy_i + D]^2 \quad (4-22)$$

<그림 4-26>은 본 연구의 회전교차로의 원형의 버텍스를 통해 추정한 그림이다. 정밀도로지도의 측정자료로부터 Pratt법에 의해 추정된 회전교차로 중심원의 반경 $R = 7.468m$ 이며, 중심점의 좌표($x_c = 472,699.606m$, $y_c = 3,965,729.762m$), $RMSE = 0.055m$ 이다.

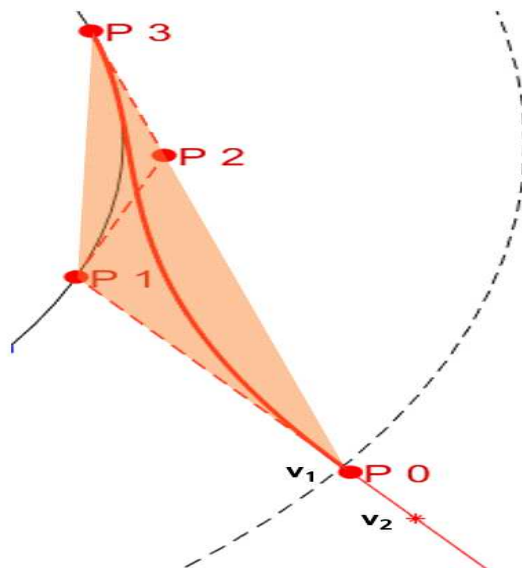


<그림 4-26> 회전교차로의 원형의 버텍스

2) Bézier 곡선

<그림 4-26>과 같이 회전교차로의 기준선을 정의하고, B2 레이어로부터 회전교차로 진·출입부 차로의 중앙선 정보를 취득하였다. 진·출입부 차로의 기준선 생성을 위해 진입부를 기준으로 <그림 4-27>과 같이 다음과 같은 단계를 제어점 및 베지어 곡선을 생성하였다.

- step 1 : 진입부의 마지막 버텍스 v_1 , v_2 을 연결하는 직선을 중심원과 교차지점까지 연장한다. 이때 v_1 이 P0가 되며, 교차지점이 P1이 된다.
- step 2 : $V_1(P0)$ 으로부터 중심원에 접하는 접점을 구하며, 이때 우측에 구해진 접점이 P3가 된다.
- step 3 : P1의 접선과 $\overline{P0P3}$ 선과 교차하는 지점을 P2로 정한다.

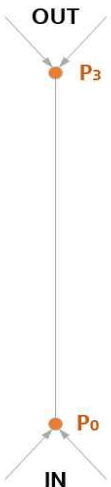
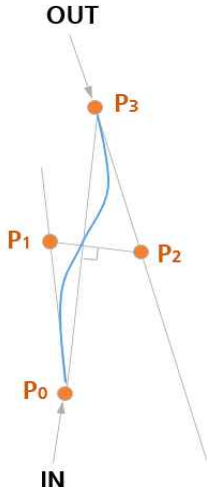
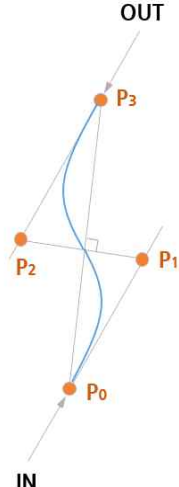


<그림 4-27> 볼록집합 영역 (convex hull)



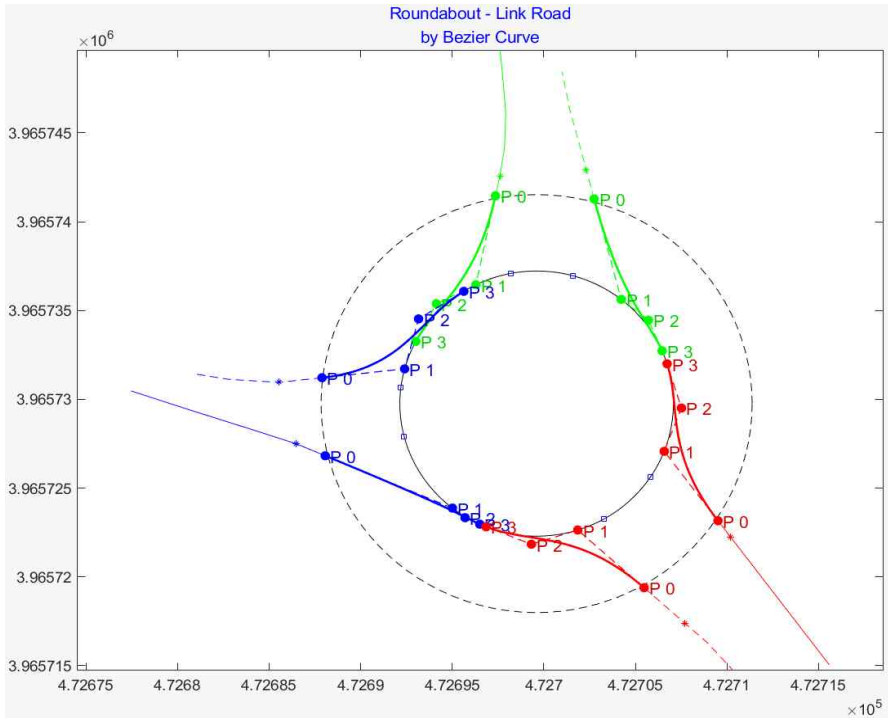
위에서 정한 제어점에 의해 형성된 볼록집합 영역(convex hull)과 각 제어점 및 제어점을 연결하는 베지어 곡선은 <그림 4-28>과 같다. 이때 회전교차로 진 · 출입 부의 제어점 선정은 동일한 방법으로 <표 4-4>와 같이 할 수 있다.

<표 4-6> 회전교차로의 제어점 선정 예시

구 분	Case 1	Case 2
		
종 류	회전교차로 진입 경로	회전교차로 진출 경로

<그림 4-27> 및 <표 4-6>과 같이 회전교차로의 진 · 출입 부에 대한 베지어 곡선을 적용한 결과 <그림 4-28>과 같이 회전교차로의 자동차 주행 경로를 충분히 표현할 수 있었다.





<그림 4-28> 베지어 곡선을 사용하여 추정한 회전교차로의 추정 기준선

OpenDRIVE의 현재 버전에서는 베지어 곡선을 사용할 수 없으며, 따라서 본 연구에서는 베지어 곡선식을 OpenDRIVE에서 채택하고 있는 매개변수형 3차 다항식(parampoly3)으로 변환하였다.

우선 식(4-16)의 일반식에서 변수 t 을 OpenDRIVE 변수와 같이 p 로 변환하여 매개변수형 u, v 함수식으로 나타내면 식(4-23)과 같다.

$$u(p) = p_{u0}(1-p)^3 + p_{u1}3p(1-p)^2 + p_{u2}3p^2(1-p) + p_{u3}p^3$$

$$v(p) = p_{v0}(1-p)^3 + p_{v1}3p(1-p)^2 + p_{v2}3p^2(1-p) + p_{v3}p^3$$

(4-23)

여기서, p_{ui} 는 p_i 제어점의 u 좌표,

p_{vi} 는 p_i 제어점의 v 좌표이다.

식(4-23)을 전개하여 3차 다항식 형태로 정리하면 식(4-24)을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
 u(p) &= p_{u0} + 3(p_{u1} - p_{u0})p + 3(p_{u0} - 2p_{u1} + p_{u2})p^2 + (3p_{u1} - p_{u0} - 3p_{u2} + p_{u3})p^3 \\
 v(p) &= p_0 + 3(p_{v1} - p_{v0})p + 3(p_{v0} - 2p_{v1} + p_{v2})p^2 + (3p_{v1} - p_{v0} - 3p_{v2} + p_{v3})p^3
 \end{aligned}
 \tag{4-24}$$

여기서, $p_{u0} = aU$ 또는 $p_{v0} = aV$

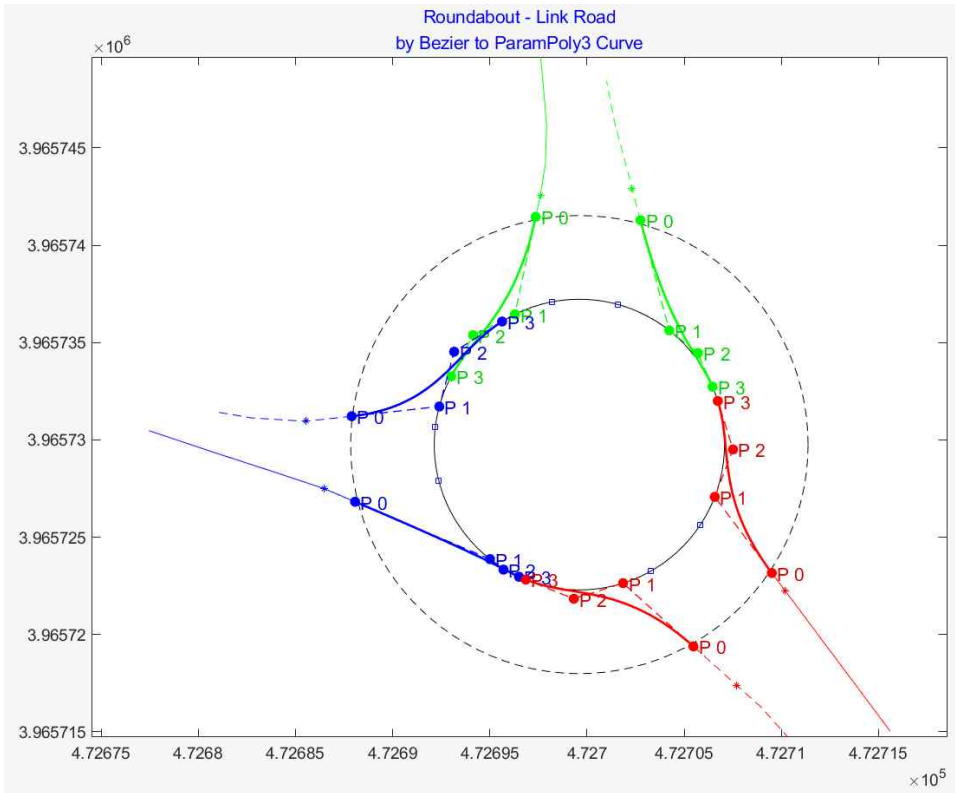
$$3(p_{u1} - p_{u0}) = bU \text{ 또는 } 3(p_{v1} - p_{v0}) = bV$$

$$3(p_{u0} - 2p_{u1} + p_{u2}) = cU \text{ 또는 } 3(p_{v0} - 2p_{v1} + p_{v2}) = cV$$

$$(3p_{u1} - p_{u0} - 3p_{u2} + p_{u3}) = dU \text{ 또는 } (3p_{v1} - p_{v0} - 3p_{v2} + p_{v3}) = dV$$

따라서 위 식으로부터 OpenDRIVE의 parampoly3에 필요한 매개변수 aU, aV, bU, bV, cU, cV 및 dU, dV 을 구할 수 있으며 베지어 식으로 표현된 <그림 4-28>의 결과가 식(4-24)을 통해 3차 다항식으로 변환한 결과는 <그림 4-29>와 같다.

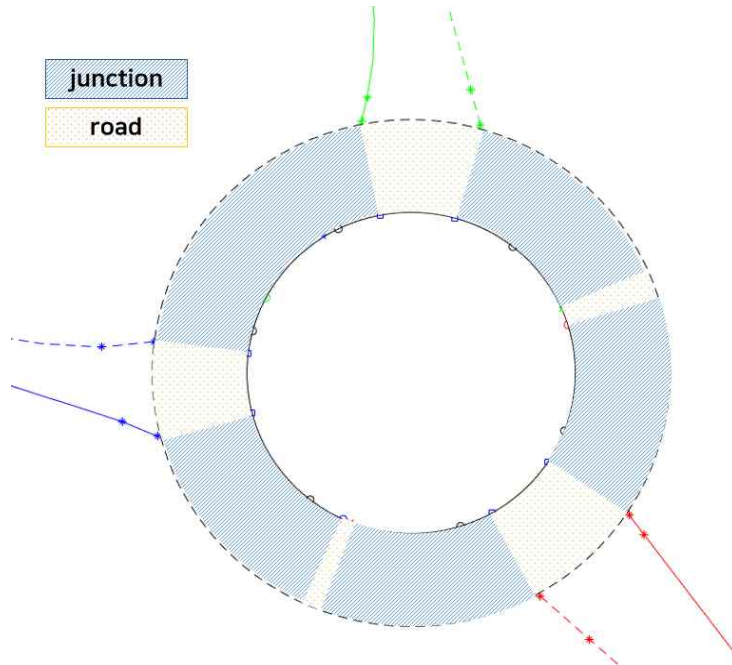




<그림 4-29> 베지어 곡선에서 3차 다항식으로 변환한 결과

회전교차로 및 진 · 출입 차로의 기준선이 정의되면 각 도로 객체를 road 또는 junction으로 구분하여 주어야 하며, 구분된 road와 junction은 <그림 4-30>과 같다.



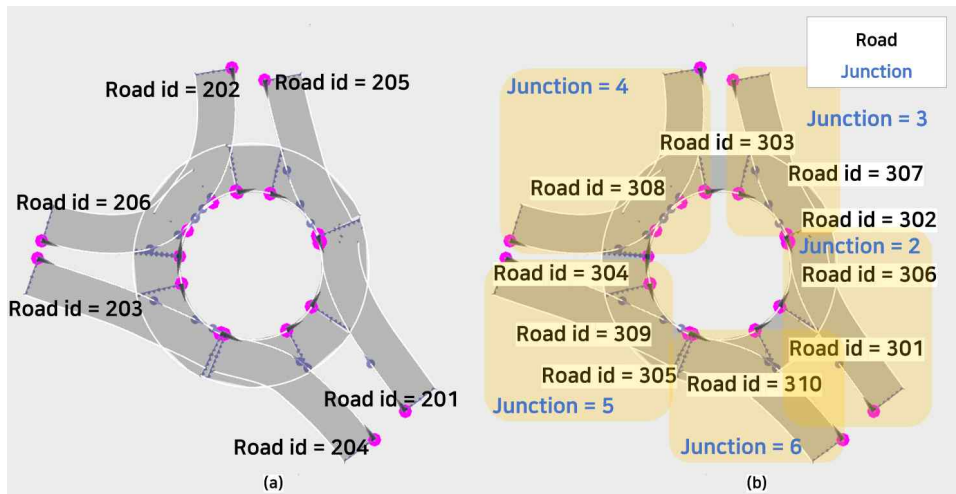


<그림 4-30> junction과 road 구분

베지어 곡선을 사용하여 추정한 회전교차로 연결 도로는 <그림 4-31>의 (a)와 같으며, 회전부 및 교차로 구현은 (b)와 같다. 각 구현된 도로는 <그림 4-32>와 같이 진입부 도로 객체와 진출부 도로 객체를 정의하여 도로 연결구간을 통해서 교차로로 나타내 주었다.

각 교차로는 <그림 4-33>과 같이 교차로 그룹을 통해 하나의 회전교차로로 나타낼 수 있으며 <그림 4-34>와 같이 시뮬레이션 환경에서 구현된다.





<그림 4-31> 회전교차로 진·출입부 구현 예시 (a), 회전부 및 교차로 구현 예시 (b)

```

6557 <junction name="" id="2">
6558   <connection id="0" incomingRoad="301" connectingRoad="306" contactPoint="start">
6559     <laneLink from="-1" to="-1"/>
6560   </connection>
6561   <connection id="1" incomingRoad="201" connectingRoad="306" contactPoint="start">
6562     <laneLink from="-1" to="-1"/>
6563   </connection>
6564   <connection id="2" incomingRoad="306" connectingRoad="302" contactPoint="start">
6565     <laneLink from="-1" to="-1"/>
6566   </connection>
6567 </junction>

```

<그림 4-32> 회전교차로 부속 도로 연결 xodr 구조 예시

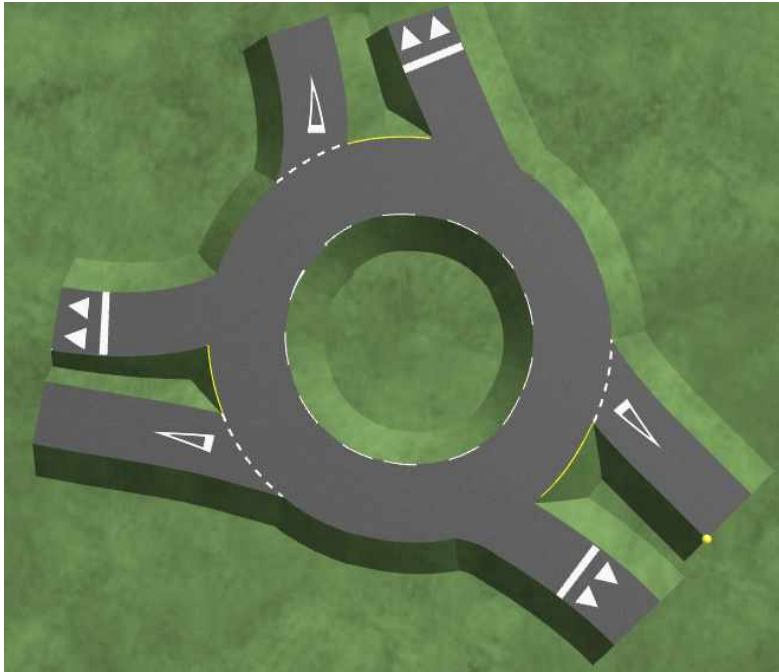
```

6629 <junctionGroup name="ExampleRoundabout" id="1" type="roundabout">
6630   <junctionReference junction="2" />
6631   <junctionReference junction="3" />
6632   <junctionReference junction="4" />
6633   <junctionReference junction="5" />
6634   <junctionReference junction="6" />
6635 </junctionGroup>

```

<그림 4-33> 교차로 연결을 통한 회전교차로 생성 xodr 구조 예시





<그림 4-34> 회전교차로의 구현 예시



제 5 장 OpenDRIVE 모델 구축 결과 및 고찰

5.1 대상지 개요

5.1.1 현황

본 연구는 총 부지 면적이 $976,693.9m^2$ 인 대구광역시 수성구 대흥동 일원의 수성 의료지구 내부 도로를 대상지로 선정하여 약 7.3 km 연장의 도로 중 직 · 곡선 혼재 구간 도로를 중점으로 데이터 최적 변환방안을 탐색하였다.

해당 대상지는 2018년 대구 자율주행 특화지역으로 지정된 구역이다.

5.1.2 적용데이터

1) NGII HD map

국토지리정보원에서 제공하는 점군 데이터(2018년)와 도화 데이터(2019년)를 활용하였으며, 데이터 총 크기는 $2.85MB$ 이며, 컨소시엄 형태로 중앙항업(주) 컨소시엄(중앙항업(주), (주)지오스토리, (주)신한항업, 이엔지정보기술(주))에서 정밀도로지도를 제작하였다.

2) OpenDRIVE

현재 ASAM에서 제공하는 OpenDRIVE Version은 1.7.0(2021.10.03.)이나, 본 연구에서 OpenDRIVE 검증 시뮬레이션 소프트웨어로 사용한 IPG사의 CarMaker 10.0과 연계를 위해서 OpenDRIVE Version 1.4를 활용하였다.



3) 도로망(체계)의 특징

도로망은 일반교차로 34개, 회전교차로 1개소, 입체교차로 상부 도로인 월드컵로(차로 수 8~10차로)와 알파시티1로(차로 수 4차로), 유턴(u-turn) 8개소가 있다.

5.2 XODR 변환

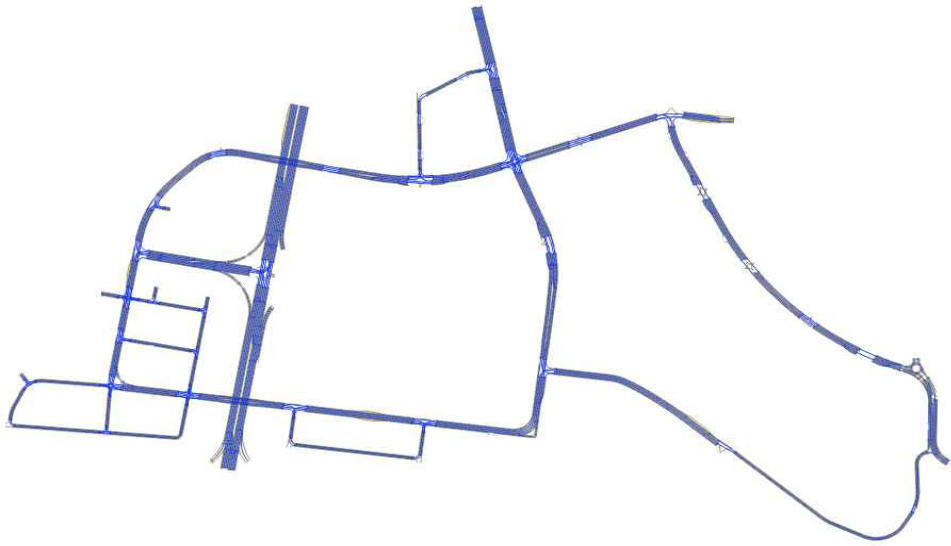
5.2.1 데이터 변환 결과

정밀도로지도를 활용한 실제와 동일한 가상주행환경 구축을 위해 <그림 5-1>과 같이 수성 의료지구 내부 도로 NGII HD map을 OpenDRIVE 포맷으로 변환하는 연구를 진행하였다. 본 연구는 데이터 변환 중 문제가 발생할 수 있는 직·곡선 혼재 구간을 중점으로 진행되었다.

데이터 변환 결과 직선 구간 도로는 큰 어려움 없이 구현되었으며, 직·곡선 혼재 구간의 경우 또한 <그림 5-2>와 같이 큰 결함이 발견되지 않았다. 다만, 도로 객체가 수직에 가깝게 꺾이는 경우 및 S형 커브인 경우 3차 다항식이 벡터를 따라가지 못해 오류가 발생하거나 변환 데이터가 생성되지 않는 오류가 발생하였다. 이는 매듭점 탐색에 있어 x 축을 기준으로 하여 등 간격으로 분할하였기 때문으로 확인되었다.

따라서 객체의 거리에 따른 등 간격 분할로 매듭점을 탐색할 수 있도록 하였으며 그 결과 수직에 가깝게 꺾이는 경우 및 S형 커브인 경우의 변환 데이터가 생성되었다.





<그림 5-1> 연구대상지 NGII HD map



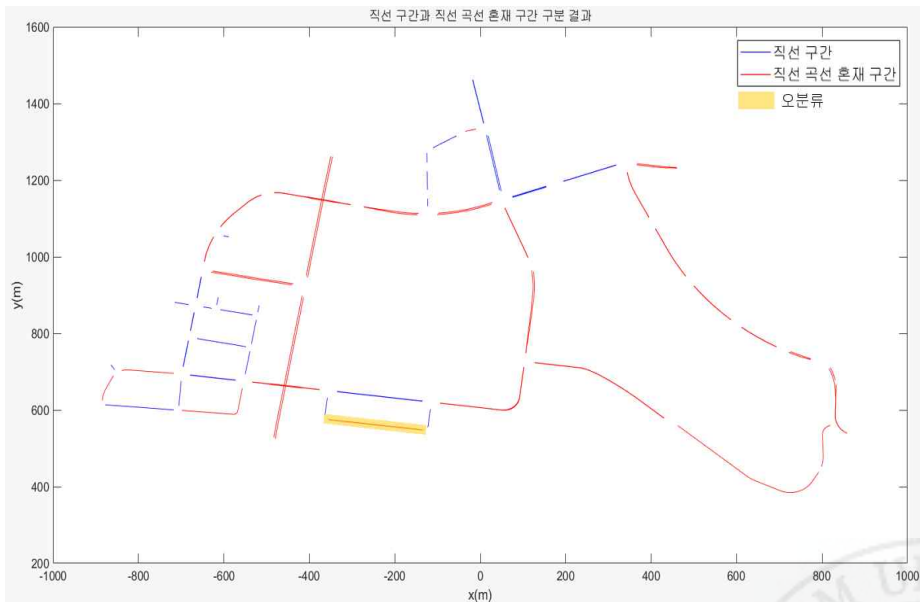
<그림 5-2> OpenDRIVE 변환 결과



5.3 직선 구간과 직 · 곡선 혼재 구간 판별 결과

각 도로 객체의 시점에서 시작하여 종점에서 끝나는 선과 각 버텍스의 수직거리 계산을 통해 <그림 5-3>과 같이 평균 수직거리가 $\pm 0.1m$ 미만인 경우 직선 구간으로, 평균 수직거리가 $\pm 0.1m$ 을 초과하는 경우 직 · 곡선 혼재 구간으로 분류하였다. 설계도면과 비교한 결과, 직선 구간은 36개로 분류되었으며 그중에서 1개(ID 39번)의 도로 객체의 평균 수직거리가 $0.1371m$ 로 직 · 곡선 혼재 구간으로 오분류 되었다.

해당 구간에 대한 오분류의 원인은 정밀도로지도 구축이 수성 의료지구 준공 후 시설물 기준으로 측정된 자료인 관계로 설계도의 상세와 일부 구간에서 오차 범위를 초과하는 경우가 발생하였다.



<그림 5-3> 직선 구간과 직 · 곡선 혼재 구간 구분 결과

5.3.1 직선 구간의 OpenDRIVE 변환 후의 두 점간 차이

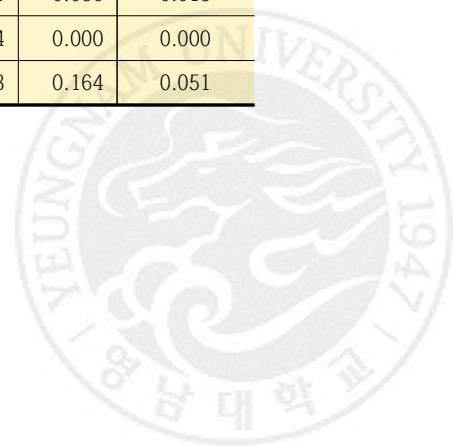
정밀도로지도는 UTM 52N 좌표체계로 이루어져 있으며 본 연구의 대상지는 x 축 $472,758.284m \sim 473,362.234m$, y 축 $3,964,115.331m \sim 3,965,384.635m$ 의 범위에 있지만, OpenDRIVE 변환의 용이함을 위해 대상지의 중간지점쯤을 원점(0, 0)으로 보았다. 따라서 정밀도로지도의 실제 좌표에서 x 축은 $471,900m$, y 축은 $3,965,000m$ 만큼을 빼고 데이터 변환을 진행하였다.

직선 구간의 OpenDRIVE 변환 결과를 비교하기 위해 <표 5-1>과 같이 정밀도로지도상 도로 객체의 끝점 좌표와 변환된 도로 객체의 끝점 좌표의 거리를 계산하였다. 계산 결과 두 점 간의 차이는 최소 $0.000m$, 최대 $0.164m$, 평균 $0.036m$ 로 약 $4cm$ 안팎의 차이가 발생하였으며, 보간된 직선과 각 버텍스의 수직거리(normal) 오차 평균치는 최소 $0.000m$, 최대 $0.051m$, 평균 $0.013m$ 로 약 $2cm$ 안팎의 차이가 발생하였다.

<표 5-1> 직선 구간의 OpenDRIVE 변환 후의 두 점간 차이

ID	HD map 종점좌표(m)		OpenDRIVE 종점좌표(m)		두 점간 차이(m)			수직거리 오차평균치 (m)
	x	y	x	y	ϵ_x	ϵ_y	ϵ_d	
1	-717.269	600.483	-717.266	600.540	-0.003	-0.057	0.057	0.022
2	-700.507	672.744	-700.516	672.700	0.009	0.044	0.045	0.009
5	-864.696	717.921	-864.696	717.921	0.000	0.000	0.000	0.000
7	-572.920	677.737	-572.916	677.751	-0.004	-0.014	0.014	0.010
8	-679.323	691.523	-679.325	691.522	0.002	0.001	0.002	0.021
9	-682.884	781.206	-682.850	781.282	-0.034	-0.076	0.083	0.021
10	-695.669	713.280	-695.688	713.341	0.019	-0.061	0.064	0.016
11	-662.599	786.377	-662.593	786.399	-0.006	-0.022	0.022	0.015

12	-550.045	693.981	-550.021	694.075	-0.024	-0.094	0.097	0.014
13	-678.629	807.405	-678.650	807.314	0.021	0.091	0.094	0.027
14	-669.573	854.812	-669.551	854.695	-0.022	0.117	0.119	0.013
15	-715.057	881.148	-715.058	881.142	0.001	0.006	0.007	0.005
16	-628.666	865.464	-628.668	865.459	0.002	0.005	0.005	0.005
17	-613.447	894.162	-613.447	894.163	0.000	-0.001	0.001	0.000
18	-533.016	848.180	-533.016	848.173	0.000	0.007	0.007	0.006
19	-524.442	835.084	-524.445	835.005	0.003	0.079	0.079	0.013
20	-517.462	873.456	-517.458	873.456	-0.004	0.000	0.004	0.005
21	-652.749	947.705	-652.763	947.771	0.014	-0.066	0.067	0.018
22	-663.296	892.428	-663.299	892.413	0.003	0.015	0.016	0.004
27	-588.658	1,052.336	-588.656	1,052.345	-0.002	-0.009	0.009	0.010
38	-363.432	587.979	-363.441	587.952	0.009	0.027	0.028	0.007
40	-122.670	554.821	-122.670	554.818	0.000	0.003	0.003	0.000
41	-135.156	622.932	-135.152	622.954	-0.004	-0.022	0.023	0.021
42	-335.249	648.454	-335.253	648.433	0.004	0.021	0.021	0.022
53	-123.181	1,151.494	-123.180	1,151.492	-0.001	0.002	0.003	0.001
54	-124.279	1,222.599	-124.277	1,222.664	-0.002	-0.065	0.065	0.002
55	-125.037	1,271.064	-125.037	1,271.049	0.000	0.015	0.015	0.000
56	-55.859	1,315.477	-55.864	1,315.483	0.005	-0.006	0.008	0.006
58	7.733	1,348.374	7.726	1,348.211	0.007	0.163	0.164	0.051
59	-17.629	1,462.234	-17.664	1,462.189	0.035	0.045	0.057	0.016
60	45.087	1,173.426	45.128	1,173.431	-0.041	-0.005	0.041	0.030
61	18.415	1,316.031	18.418	1,316.053	-0.003	-0.022	0.022	0.017
62	74.875	1,156.938	74.869	1,156.980	0.006	-0.042	0.042	0.020
63	154.849	1,182.317	154.851	1,182.307	-0.002	0.010	0.010	0.007
64	194.100	1,197.153	194.108	1,197.159	-0.008	-0.006	0.010	0.006
65	318.373	1,239.344	318.374	1,239.338	-0.001	0.006	0.006	0.020
평균					-0.001	0.003	0.036	0.013
최소					-0.041	-0.094	0.000	0.000
최대					0.035	0.163	0.164	0.051



5.3.2 직 · 곡선 혼재 구간의 OpenDRIVE 변환 후의 두 점간 차이

1) parampoly3 : 매개변수형 3차 스플라인 곡선 (Case 1)

직 · 곡선 혼재 구간의 OpenDRIVE 변환 결과를 비교하기 위해 <표 5-2>와 같이 객체의 매듭점의 y 값과 parampoly3로 변환한 곡선의 y 값의 수직거리(normal) 오차 평균치는 평균 $0.008m$, 최소 $0.001m$, 최대 $0.035m$ 로 나타났다. 또한 정밀도로지도상 도로 객체의 끝점 좌표와 변환된 도로 객체의 끝점 좌표의 거리를 계산한 결과 두 점 간의 차이는 최소 $0.000m$, 최대 $0.188m$, 평균 $0.052m$ 로 약 $5cm$ 안팎의 차이가 발생하였다.

<표 5-2> Case 1의 OpenDRIVE 변환 후의 두 점간 차이와 수직거리 오차 평균치

ID	HD map 종점좌표(m)		OpenDRIVE 종점좌표(m)		두 점간 차이(m)			수직거리 오차평균치 (m)
	x	y	x	y	ϵ_x	ϵ_y	ϵ_d	
3	-839.104	702.858	-839.117	702.868	0.013	-0.010	0.017	0.027
4	-858.119	689.612	-858.119	689.612	0.000	0.000	0.000	0.011
6	-698.755	598.953	-698.759	598.856	0.004	0.097	0.097	0.018
23	-440.454	926.806	-440.480	926.648	0.026	0.158	0.160	0.001
24	-626.253	962.867	-626.288	962.682	0.035	0.185	0.188	0.002
25	-623.899	1,051.696	-623.899	1,051.696	0.000	0.000	0.000	0.004
26	-646.121	987.452	-646.124	987.453	0.003	-0.001	0.003	0.005
28	-512.004	1,161.058	-512.001	1,161.064	-0.003	-0.006	0.007	0.007
29	-608.460	1,077.993	-608.484	1,077.807	0.024	0.186	0.187	0.009
30	-482.252	1,167.544	-482.244	1,167.529	-0.008	0.015	0.017	0.006
31	-303.013	1,135.659	-303.022	1,135.665	0.009	-0.006	0.011	0.004
32	-345.975	1,261.470	-345.992	1,261.387	0.017	0.083	0.085	0.001
33	-407.511	949.747	-407.399	949.730	-0.112	0.017	0.113	0.001
34	-483.125	528.313	-483.211	528.306	0.086	0.007	0.086	0.001
35	-413.800	893.973	-413.693	893.960	-0.107	0.013	0.108	0.003

36	-376.158	653.128	-376.177	652.981	0.019	0.147	0.148	0.008
37	-533.654	673.354	-533.643	673.314	-0.011	0.040	0.042	0.004
39	-341.712	573.318	-341.710	573.319	-0.002	-0.001	0.002	0.021
43	102.131	712.129	102.052	712.139	0.079	-0.010	0.080	0.013
44	-93.942	618.270	-93.940	618.281	-0.002	-0.011	0.011	0.003
45	123.880	961.714	123.812	961.778	0.068	-0.064	0.094	0.003
46	106.183	748.549	106.185	748.548	-0.002	0.001	0.003	0.021
47	57.864	1,127.161	57.868	1,127.164	-0.004	-0.003	0.005	0.003
48	111.233	997.636	111.241	997.640	-0.008	-0.004	0.009	0.005
49	-98.178	1,114.072	-98.179	1,114.069	0.001	0.003	0.003	0.008
50	26.196	1,137.246	26.189	1,137.226	0.007	0.020	0.022	0.005
51	-272.475	1,130.390	-272.465	1,130.447	-0.010	-0.057	0.058	0.004
52	-147.234	1,109.796	-147.246	1,109.796	0.012	0.000	0.012	0.003
57	-35.087	1,326.973	-35.077	1,327.016	-0.010	-0.043	0.044	0.011
66	366.288	1,243.241	366.286	1,243.241	0.002	0.000	0.002	0.008
67	460.199	1,231.124	460.197	1,231.121	0.002	0.003	0.004	0.011
68	395.015	1,101.988	394.942	1,101.951	0.073	0.037	0.082	0.003
69	344.202	1,220.789	344.222	1,220.811	-0.020	-0.022	0.030	0.004
70	480.597	949.383	480.596	949.388	0.001	-0.005	0.005	0.004
71	410.200	1,073.506	410.070	1,073.447	0.130	0.059	0.143	0.003
72	586.472	835.552	586.473	835.554	-0.001	-0.002	0.002	0.004
73	500.052	924.427	500.053	924.427	-0.001	0.000	0.001	0.004
74	693.330	764.599	693.334	764.600	-0.004	-0.001	0.004	0.001
75	611.699	816.341	611.705	816.340	-0.006	0.001	0.006	0.003
76	773.581	731.600	773.580	731.629	0.001	-0.029	0.029	0.004
77	726.303	752.525	726.309	752.625	-0.006	-0.100	0.100	0.010
78	127.185	723.746	127.177	723.651	0.008	0.095	0.096	0.007
79	430.301	578.382	430.414	578.520	-0.113	-0.138	0.179	0.007
80	791.986	437.844	792.054	437.840	-0.068	0.004	0.068	0.015
81	798.338	452.757	798.334	452.759	0.004	-0.002	0.005	0.035
82	858.157	539.386	858.158	539.385	-0.001	0.001	0.001	0.019
83	818.931	710.321	818.919	710.323	0.012	-0.002	0.012	0.019
84	832.394	667.338	832.295	667.390	0.099	-0.052	0.112	0.004
평균					0.005	0.013	0.052	0.008
최소					-0.113	-0.138	0.000	0.001
최대					0.130	0.186	0.188	0.035

2) poly3 : 3차 스플라인 곡선 (Case 2)

직 · 곡선 혼재 구간의 OpenDRIVE 변환 결과를 비교하기 위해 <표 5-3>과 같이 객체의 매듭점의 y 값과 poly3로 변환한 곡선의 y 값의 수직거리(normal) 오차 평균치는 평균 $0.170m$, 최소 $0.019m$, 최대 $0.399m$ 로 나타났다. 최대 오차는 곡선반경이 매우 큰 도로에서 나타났으며, 그 원인은 매우 큰 곡선반경을 가지는 도로를 직선으로 분류하여 해석하였기 때문으로 확인되었다.

<표 5-3> Case 2의 OpenDRIVE 변환 후의 수직거리 오차 평균치

ID	수직거리 오차 평균치 (m)	ID	수직거리 오차 평균치 (m)	ID	수직거리 오차 평균치 (m)
3	0.238	37	0.209	69	0.127
4	0.025	39	0.135	70	0.052
6	0.080	43	0.375	71	0.075
23	0.397	44	0.289	72	0.037
24	0.388	45	0.205	73	0.033
25	0.168	46	0.399	74	0.019
26	0.022	47	0.283	75	0.158
28	0.054	48	0.333	76	0.022
29	0.166	49	0.095	77	0.200
30	0.154	50	0.021	78	0.128
31	0.268	51	0.369	79	0.115
32	0.327	52	0.258	80	0.391
33	0.286	57	0.032	81	0.063
34	0.186	66	0.154	82	0.037
35	0.193	67	0.129	83	0.043
36	0.178	68	0.084	84	0.146
평균	0.170				
최소	0.019				
최대	0.399				

5.4 교차로 연결부 판별 결과

5.4.1 검증 방법

최근 스마트폰 이용의 대중화로 내장 센서들을 이용한 위치기반서비스 제공이 가능해졌으며, 스마트폰을 활용한 정확도 높은 항법해 도출과 관련된 연구들이 수행되고 있다.

본 연구에서는 베지어 곡선을 이용하여 추정한 교차로 연결부의 타당성 검증에 위해 수성 의료지구 내부 도로 중에서 일반교차로 와 회전교차로 각각 1개소를 대상으로 차량에 스마트폰을 부착하여 주행하며 스마트폰 GNSS를 통한 이동 측량을 실시하였다. 이때, 스마트폰은 <그림 5-4>와 같이 중앙선에서 가장 가까운 좌측 타이어 쪽 본넷과 트렁크 패널에 부착하였으며, Google에서 제공하는 GNSS Logger 앱을 사용하여 위치정보를 수신받았다. 또한, 스마트폰의 GPS 수신 주기가 초당 1회인 점을 고려하여 평균 10km/h의 속도로 주행하여 각 위치 데이터의 간격이 약 2.78m로 NGII HD map의 벡터의 평균 간격과 동일하도록 하여 3~5회 반복 주행을 하였다.





<그림 5-4> 스마트폰 부착 차량 (앞쪽, 뒤쪽)

5.4.2 일반교차로 및 회전교차로 주행 실험 결과

일반교차로 주행 결과 <그림 5-5>와 같이 차량의 주행 궤적이 베지어 곡선을 이용한 추정선과 유사한 패턴을 보이는 것으로 나타났다.



<그림 5-5> 일반교차로 주행 궤적

회전교차로 주행 결과 <그림 5-6>과 같이 차량의 주행 궤적이 베지어 곡선을 이용한 추정선과 유사한 패턴을 보이는 것으로 나타났다.



<그림 5-6> 회전교차로 주행 궤적

5.5 시뮬레이션 활용성 적용 결과

구축된 가상도로와 정밀도로지도를 오버랩한 결과 우수한 재현성을 확인하였다. 또한 연구대상지의 차로 폭 및 차선을 정의해 줌으로 더욱 현실적인 가상환경을 구축하였다.

시뮬레이션 환경에서 구축된 가상도로 위를 시뮬레이션 차량이 원활하게 주행하는가를 확인하기 위해 <그림 5-7>과 같이 변환된 OpenDRIVE 포맷을 IPG사의 CarMaker 시뮬레이션 환경에서 주행 경로 3개 구간을 선정하여 가상주행을 시행하였다. 이때 시뮬레이션 차량은 CarMaker의 데모 차량을 사용하였으며 시뮬레이션 실행 결과 구축된 가상주행 도로를

차량이 원활하게 주행하였다.



<그림 5-7> 시뮬레이션 주행 경로

<그림 5-8>의 도로는 1개의 평면교차로와 왕복 2~4차로로 이루어져 있으며, 60km/h 의 속도로 주행하였다.



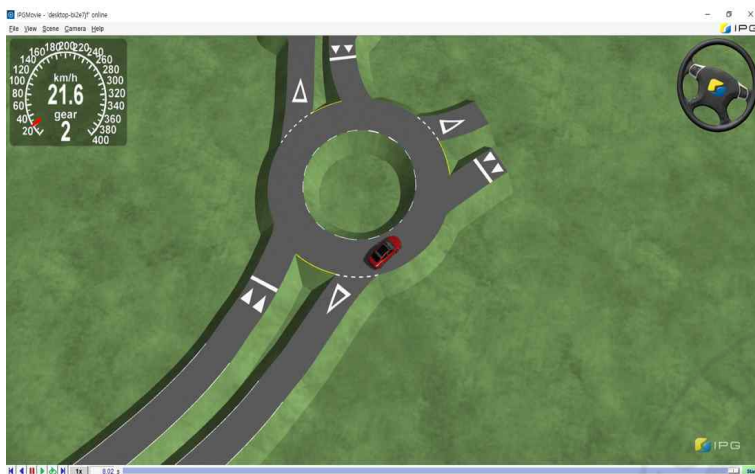
<그림 5-8> 1번 구간의 시뮬레이션 구현 결과

<그림 5-9>의 도로는 1개의 교차로와 왕복 2~4차로로 이루어져 있으며, 60km/h의 속도로 주행하였다.



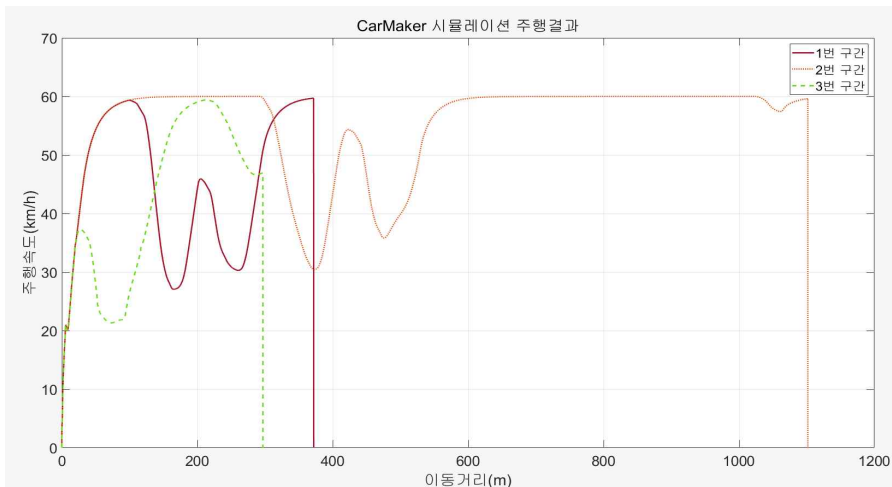
<그림 5-9> 2번 구간의 시뮬레이션 구현 결과

<그림 5-10>의 도로는 1개의 회전교차로와 왕복 4차로로 이루어져 있으며, 60km/h의 속도로 주행하였다.



<그림 5-10> 3번 구간의 시뮬레이션 구현 결과

<그림 5-11>은 주행 경로 3개 구간에 대한 CarMaker 시뮬레이션 주행 결과 그래프이며, 시뮬레이션 차량은 교차로 진입시 속도가 감소하였다가 교차로 진출시 다시 증가하여 설정한 최대 속도로 주행하였으며, 도로의 이격으로 인한 차량의 이탈은 발생하지는 않았다.



<그림 5-11> 시뮬레이션 주행 결과



제 6 장 결론 및 향후 연구과제

6.1 결론

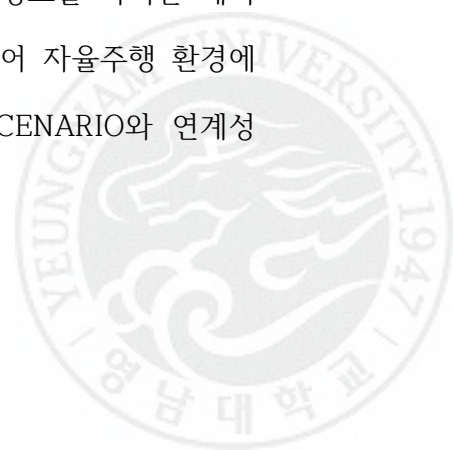
본 연구는 정밀도로지도를 활용하여 자율주행 기술의 안정성 및 신뢰성 수준을 평가하기 위한 OpenDRIVE 모델 변환을 통한 가상주행환경 구축 및 검증을 통한 정밀도로지도의 활용성과 기능 확장성을 도모하는 데 목적이 있다.

그러나 정밀도로지도 데이터를 국제 표준모델 데이터인 OpenDRIVE 모델로 변환하기에는 다음과 같은 문제점이 도출되었다.

첫째, 정밀도로지도 데이터에서는 기준선(reference line)에 대한 정의가 되어있지 않고, 특히 교차로의 경우 구축된 정밀도로지도 데이터가 단절되어있어 원시 데이터만을 이용한 교차로의 구축이 어렵다.

둘째, A2(주행경로링크) 및 B2(노면선 표시) 레이어는 선형 형태로 묘사되며, 3m 단위로 버텍스를 가지는 각 객체의 조합이다. 이는 부자연스러운 차로 표현의 원인이 되며 OpenDRIVE 모델로 변환시 각 객체 연결부의 중첩 또는 이격으로 인한 오류를 야기할 수 있다.

셋째, u-turn 구역 및 합·분류부에서의 주행 경로 정보를 가지는 레이어는 정밀도로지도 구축 매뉴얼에 따라 작성되어 자율주행 환경에 적용시 실주행과 다른 양상을 가지며 OpenSCENARIO와 연계성이 부족하다.



넷째, 동일 구간에서 좌회전 포켓, 교통섬 등과 같은 다양한 도로 횡단 형식의 변화 수용이 미흡하다.

정밀도로지도를 활용하여 OpenDRIVE 데이터 모델로 변환시 도출된 문제점은 위와 같으며, 본 연구에서는 위에서 언급된 문제점을 해결하기 위해 다음과 같은 과정을 거쳐 결론을 도출하였다.

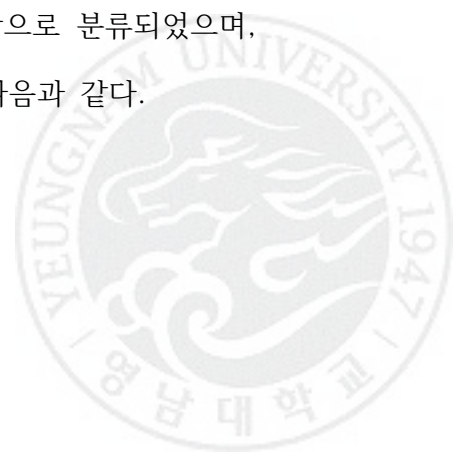
1) 직선 구간 변환 결과

전체 도로 객체 84개 중 설계도면에서 직선으로 설계된 도로 객체는 37개로 확인되었으며, 직선 구간 및 직 · 곡선 혼재 구간으로 분류된 결과 36개의 도로 객체가 직선 구간으로 분류되었다.

직선 구간의 OpenDRIVE 변환 결과 두 점 간의 차이는 최소 $0.000m$, 최대 $0.164m$, 평균 $0.036m$ 의 차이가 발생하였으며, 보간된 직선과 각 버텍스의 수직거리(normal)는 최소 $0.000m$, 최대 $0.051m$, 평균 $0.013m$ 로 약 $2cm$ 안팎의 차이가 발생하였다.

2) 직 · 곡선 혼재 구간 변환 결과

전체 도로 객체 84개 중 설계도면에서 직 · 곡선 혼재 구간으로 설계된 도로 객체는 48개로 확인되었으며, 직선 구간 및 직 · 곡선 혼재 구간으로 분류된 결과 49개의 도로 객체가 직 · 곡선 혼재 구간으로 분류되었으며, 직선 및 곡선 혼재 구간의 OpenDRIVE 변환 결과는 다음과 같다.



- ① Case 1 : 수직거리(normal) 오차 평균치는 평균 $0.008m$, 최소 $0.001m$, 최대 $0.035m$ 로 나타났으며, 정밀도로지도상 도로 객체의 끝점 좌표와 변환된 도로 객체의 끝점 좌표의 거리를 계산한 결과 두 점 간의 차이는 최소 $0.000m$, 최대 $0.188m$, 평균 $0.052m$ 로 약 $5cm$ 안팎의 차이가 발생하였다.
- ② Case 2 : 수직거리(normal) 오차 평균치는 평균 $0.170m$, 최소 $0.019m$, 최대 $0.399m$ 로 나타났다.

3) 교차로

교차로 연결부의 변환을 위해서는 일반교차로의 베지어 곡선 제어점을 선정하고 베지어 곡선을 사용한 선형을 3차 방정식 형태로 변환하여 OpenDRIVE용 연결차로를 구축하였다.

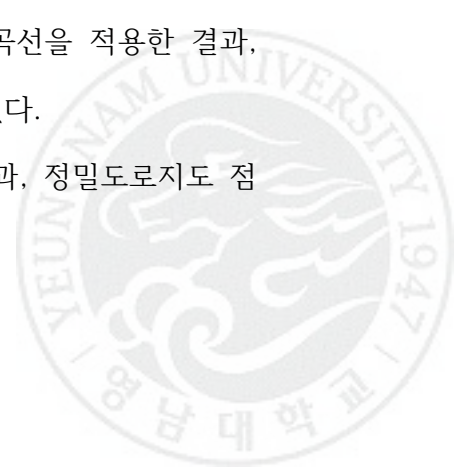
교차로 내에 연결부 정보가 없어서 벡터스가 존재하지 않아서 OpenDRIVE 모델 변환 결과의 오차 확인은 어렵다.

4) 회전교차로

회전교차로의 구축을 위한 내부 원형의 중심과 반경을 추정하였으며, $RMSE = 0.055m$ 로서 사용 가능한 범위였다.

그리고 회전교차로의 진 · 출입 부에 대한 베지어 곡선을 적용한 결과, 회전교차로의 자동차 주행 경로를 충분히 표현할 수 있다.

이와 같이 Case 2를 제외한 나머지 데이터 변환 결과, 정밀도로지도 점



군 데이터의 도화 정확도 기준 최대오차인 $\pm 0.2m$ 이내의 변환 오차가 발생하였으므로 자율주행 기술의 안정성 및 신뢰성 검증을 위한 가상주행 시뮬레이션 환경으로 활용이 가능할 것으로 판단된다. Case 2의 경우 곡선반경이 매우 큰 도로가 직선 구간으로 해석되는 부분이 개선된다면 활용이 충분이 가능할 것으로 예상된다.

6.2 향후 연구과제

본 연구에서는 데이터 변환에 있어 직 · 곡선 혼재 구간 도로를 중점으로 다루었으나, 교차로의 변환 시 기준선 정의에 어려움을 겪을 수 있다. NGII HD map은 교차로의 통행 방향을 유도하는 유도선 외에 중심선 등과 같은 정보가 포함되어 있지 않아 베지어 곡선을 사용하여 도로와 교차로의 자연스러운 연결이 가능한 기준선 정의에 관한 연구가 준비 단계에 있다. 또한 정밀도로지도의 z 값을 이용하여, 도로의 종단경사 및 편경사 등과 같은 도로 기하구조를 반영하여야 한다. 마지막으로, OpenCRG를 통한 도로의 질감 처리까지 가능하다면 자율주행 기술의 객관적 평가의 신뢰도가 높아질 것으로 기대된다.



< 참 고 문 헌 >

강원울. (2021). 자율주행 평가용 디지털 트윈 가상주행환경 구축 방법론에 대한 연구. 국내박사학위 논문 국민대학교 대학원

강원울, 조재훈, 이민기, 강대오, 현민수, 허승진. (2021). 자율주행 평가용 가상주행환경 구축 방법론에 대한 연구, *한국자동차공학회*, 29(6), pp. 547-556.

과학기술정보통신부(2013). *5G 융합서비스 기획보고서:자율주행차*, p. 32.

김민수. (2020). 자율주행 서비스를 위한 다양한 정밀도로지도 데이터 모델 비교분석 연구. *대한공간정보학회지*, 28(4), pp. 79-88.

김병주, 강병주, 박유경, 권재현. (2017). ISO 14296 기반의 자율협력주행지원 등을 위한 정밀지도의 개선 방안에 관한 연구. *한국ITS학회논문지*, 16(1), pp. 131-146.

김중효. (2020). 자율주행 AI 운전능력 평가기법 및 모형개발에 관한 연구 Ⅲ. *도로교통공단 교통과학연구원*, NO. 2020-0111-041.

김지수, 문병섭. (2016). 자율주행을 위한 정밀도로지도의 구축항목과 정확도 수준. *교통 기술과 정책*, 13(4), pp. 42-50.

국토지리정보원(2019). *정밀도로지도 구축 매뉴얼*



국토지리정보원(2019). *정밀도로지도 제반 제도 및 발전전략 연구*

국토지리정보원(2021). *정밀도로지도 설명 및 안내 자료*

나유승, 김상권, 김영수, 박준용, 정지민, 조기춘, 이성진, 조성진, 선우명호, 오종민. (2020). 자율주행 자동차를 위한 정밀도로지도 활용성 검증. *한국자동차공학회*, 28(11), pp. 797-808.

백창엽, 박수홍, 강우빈. (2019). 국내 주행 환경에 적합한 자율주행용 정밀도로지도 데이터 모델 설계. *대한공간정보학회지*, 27(6), pp. 13-25.

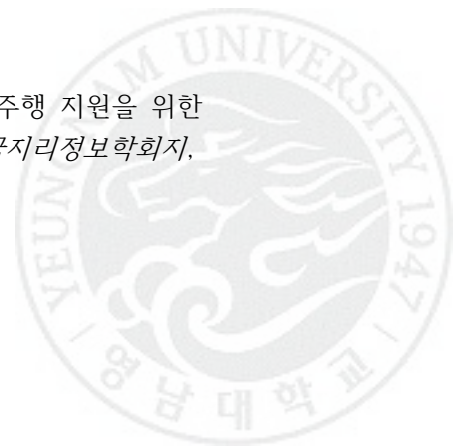
미래에셋대우. (2017). *자율주행차:현실을 꿈꾸다*, p. 70.

미래에셋대우. (2018). *2018 핵심 트렌드 및 산업별투자전략: 자율주행*, pp. 105-115.

오종민. (2021). *정밀도로지도 오류 검사 자동화에 관한 연구*. 국내박사학위 논문
서울시립대학교 대학원

원상연, 문지영, 윤서연, 최윤수. (2019). 정밀도로지도 산업 발전 방향 및 대응방안 연구. *한국지리정보학회지*, 22(3), pp. 120-132.

원상연, 전영재, 정현우, 권찬오. (2020). 자율주행자동차 실주행 지원을 위한 표준 정밀도로지도 비교 및 활용 레이어 분석. *한국지리정보학회지*, 23(3), pp. 132-145.



윤서연, 배윤경, 김정화. (2019). 자율주행 기술수요를 반영한 정밀도로지도
민-관 공동구축방안 연구. *국토연구원*, 19(12).

이강민, 염춘호, 김기성. (2020). 가상주행 시뮬레이터를 이용한 직선구간의
주행안전성 확보를 위한 고찰 : 자동차전용도로 중심으로, *한국도로학회*,
22(2), pp. 59-67.

이민희, 장인성, 김민수. (2021). 다양한 정밀도로지도의 자율주행 적용을 위한
데이터 모델 변환 방안 연구. *한국국토정보공사 「지적과 국토정보」*,
51(1), pp. 39-51.

정보통신기술진흥센터. (2017). *자율주행차 주요 업체 동향과 시사점*, p. 26.

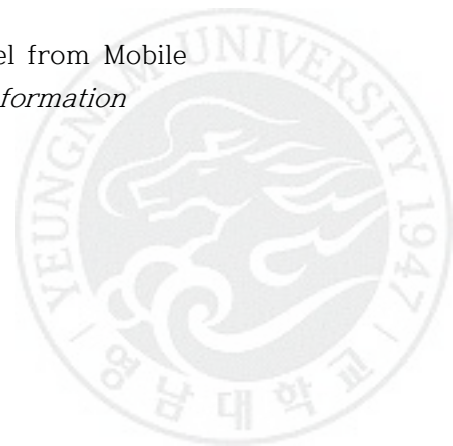
최지향. (2021). *가상주행 시뮬레이션을 통한 도로환경변수가 주행 안전성에 미치는 영향 평가*. 국내박사학위논문 영남대학교 대학원

한국무역협회. (2017). *유럽의 자율주행차 정책 및 산업 동향*, p. 8.

한국인터넷진흥원. (2017). *국내외 LBS 산업 동향 보고서*, p. 150.

Al-Sharadqah, A., & Chernov, N. (2009). Error analysis for circle fitting
algorithms. *Electronic Journal of Statistics*, 3, pp. 886-911.

Barsi, M., & Barsi, A. (2021). Building Opendrive Model from Mobile
Mapping Data. *Remote Sensing and Spatial Information
Sciences*, ISPRS, Vol. 43, pp. 9-14.



Becker, D., Ruß, F., Geller, C., & Eckstein, L. (2020). Generation of Complex Road Networks Using a Simplified Logical Description for the Validation of Automated Vehicles., In 2020 IEEE 23rd *International Conference on Intelligent Transportation Systems*, IEEE, pp. 1-7.

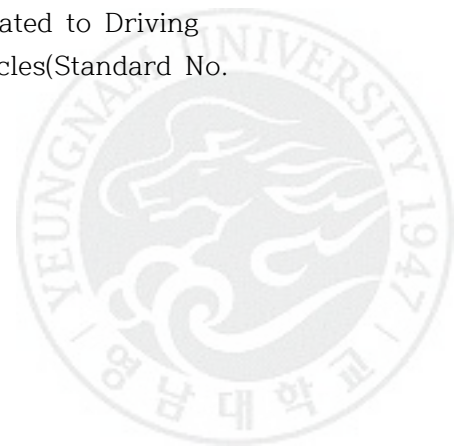
Kang, Y., Magdy, A. (2020). A Unified Data Model for High-definition(HD) Map Data. In *Proceedings of the IEEE International Conference of Data Engineering*, 20-24 April 2020, Dallas, USA, pp. 26-32.

Ma, J., Che, X., Li, Y., Lai, E.M.K. (2021). Traffic Scenarios for Automated Vehicle Testing: A Review of Description Languages and Systems. *Machines*, 9(12), 342. pp. 1-16.

Poggenhans, F., Pauls, J., Janosovits, J., Orf, S., Naumann, M., Kuhnt, F., Mayr, M. (2018). Lanelet2: A High-Definition Map Framework for the Future of Automated Driving. In *Proceedings of the IEEE International Conference of Intelligent Transport Systems*, 4-7 November, Maui, USA. pp. 1672-1679.

Rocklage, E., Kraft, H., Karatas, A., & Seewig, J. (2017). Automated scenario generation for regression testing of autonomous vehicles., *IEEE 20th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*. IEEE, pp. 476-483.

SAE. (2021). Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles(Standard No. J3016), *SAE International*.



- Schiller, M., Dupius, M., Krajzewicz, D., Kern, A., & Knoll, A. (2019). Multiresolution traffic simulation for large-scale high-fidelity evaluation of VANET applications., Springer Cham, *In Simulating Urban Traffic Scenarios*, pp. 17-36.
- Shimeda H., Yamaguchi A., Takada H., Sato K. (2015). Implementation and Evaluation of Local Dynamic Map in Safety Driving Systems, *Journal of Transportation Technologies*, pp. 102-112
- Sun, Y., Yang, X., Xiao, H., & Feng, H. (2020). An intelligent driving simulation platform: architecture, implementation and application., *2020 International Conference on Connected and Autonomous Driving (MetroCAD)*, IEEE, pp. 71-75.
- Winner, H., Lemmer, K., Form, T., & Mazzega, J. (2019). Pegasus—first steps for the safe introduction of automated driving., *InRoad Vehicle Automation 5*, Springer, pp. 185-195.

[참고 웹사이트]

국토정보플랫폼 홈페이지. (2021.08.08.). URL:
<http://map.ngii.go.kr/mn/mainPage.do>

ASAM OpenCRG. (2021.03.02.). URL:
<https://www.asam.net/standards/detail/opencrg/>

ASAM OpenDRIVE. (2021.03.02.). URL:
<https://www.asam.net/standards/detail/opendrive/>



Atlatec, download atlatec sample data, Germany. (2021.10.17.). URL:
<https://atlatec.de/en/getsampleddata.html>

Autodesk, Theory Builder, AUTODESK, United States of America.
(2021.09.12.). URL:
https://www.aliasworkbench.com/theoryBuilders/TB3_continuity1.htm

IPG Automotive. (2021.03.26.). URL: <https://ipg-automotive.com/kr/>

3D Mapping Solutions. DEMO DATA, 3D Mapping Solutions, Germany.
(2021.10.17.). URL:
<https://www.3d-mapping.de/en/content/contact/demo-data/>

State of California Department of Motor Vehicles, Disengagement Report
2019. (2021.11.05.). URL:
<https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-industry-services/autonomous-vehicles/disengagement-reports/>



A Study on the Application of OpenDRIVE Modelling based on High Definition Map to Autonomous Driving Environment

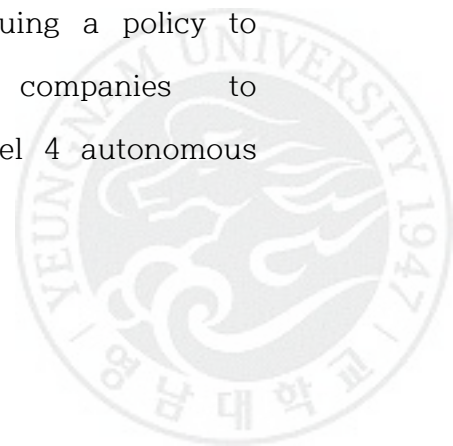
Park, Goan

Department of Civil Engineering
Graduate School
Yeungnam University
(Supervised by professor Lee, Jongdal)

Abstract

With the recent 4th industrial revolution, the automobile industry is evolving into a comprehensive mobility industry as convergence with Information and Communication Technology (ICT) becomes active, especially with the launch of autopilot vehicles, people's interest in the commercialization of autonomous cars is increasing.

The global market for autonomous cars is expected to continue to grow, and the Korean government is pursuing a policy to continuously foster future car-related companies to commercialize fully autonomous driving at Level 4 autonomous driving in 2027.

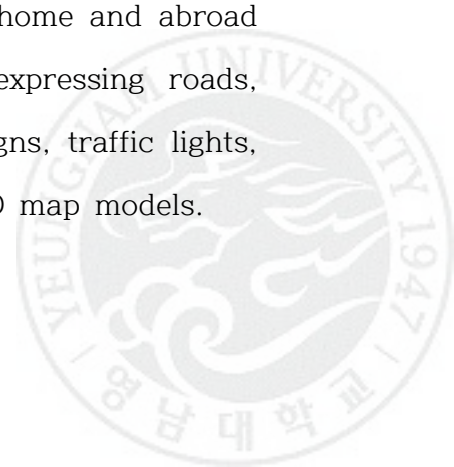


However, although a lot of time and manpower are invested in the development of autonomous driving technology at home and abroad, and the market size is expected to grow, a system for evaluating the level of safety and reliability of level 3 or higher autonomous driving technology has not been established.

To develop this evaluation process, Germany is working on a PEGASUS project to deal with as many tests as possible through simulation and develop tools to validate them through field verification. In addition, in the case of Waymo of Google, an ICT company, it is essential to develop an autonomous driving logic based on a virtual driving environment because it has the advantage of being able to repeatedly perform through various road conditions and scenarios that cannot be tested on real roads.

Recently, autonomous vehicle technology has been developing based on sensors and maps, and the importance of precision road maps, which are 3D electronic maps that have information such as road signs, road facilities, and sign facilities that are necessary for autonomous driving, and the need for research and development of related technologies is being considered.

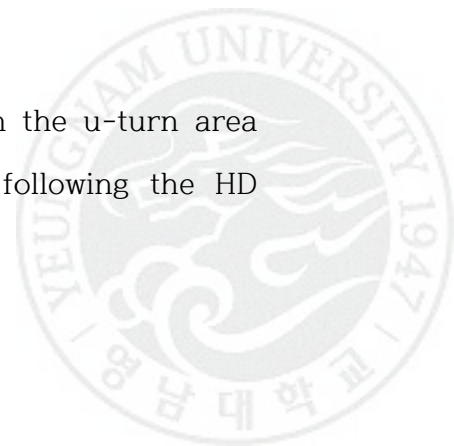
HD map(High Definition map) models used at home and abroad constitute different types of data models in expressing roads, lanes, intersections, and various signs (road, signs, traffic lights, etc.), making it difficult to work among these HD map models.



This study uses HD map to transform the OpenDRIVE model to evaluate the stability and reliability level of autonomous driving technology, and the purpose is to promote the usability and functional scalability of precise road maps through the establishment and verification of a virtual driving environment with OpenDRIVE.

However, the following problems were derived in HD map transformation into an OpenDRIVE model, which is international standard model data.

1. HD map does not define the reference line, the built precise road map data is cut off, especially in the case of intersections, making it difficult to build intersections using only raw data.
2. The A2 (driving path link) and B2 (surface line mark) layers are described in a linear form and are the combination of each object having vertex in units of $3m$. This causes unnatural lane expression and may cause errors due to overlapping or separation of each object connection unit when converted into an OpenDRIVE model.
3. The layers with driving route information in the u-turn area and on-ramps and off-ramps are written following the HD



map construction manual. These have different patterns from actual driving when applied to the autonomous driving environment, therefore lack connection with OpenSCENARIO.

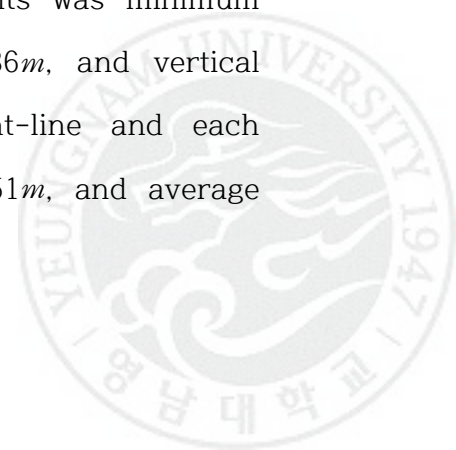
4. The acceptance of changes in various road cross-sectional types such as left-turn pockets in the same section, and traffic islands is insufficient.

The problems derived when converting into an OpenDRIVE data model using an HD map are as above, and in this study a conclusion was drawn through the following process to solve the problems mentioned above.

1) the result of straight-line sections

Of the 84 total road objects, 37 were identified as straight-line in the design drawing, and as a result of classifying them into straight-line sections and straight-curved mixed sections, 36 road objects were classified as straight-line sections.

As a result of the OpenDRIVE conversion of the straight-line section, the difference between the two points was minimum $0.000m$, maximum $0.164m$, and average $0.036m$, and vertical distance(normal) of the interpolated straight-line and each vertex were minimum $0.000m$, maximum $0.051m$, and average



0.013*m*, showing a difference of about 2*cm*.

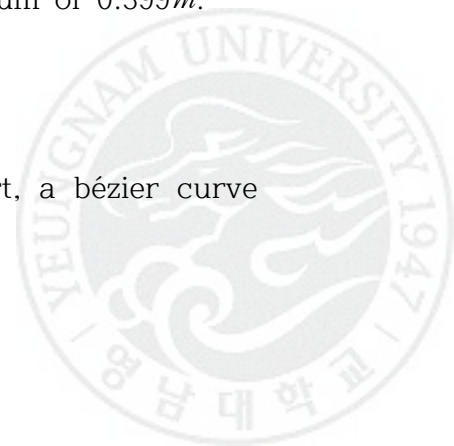
2) the result of mixed sections of straight-line and curved sections

Of the 84 total road objects, 48 were designed as straight-line and curved mixed sections in the design drawing, and 49 road objects were classified as straight-line and curved mixed sections, and the results of OpenDRIVE conversion in straight-line and curved mixed sections are as follows.

- Case 1 : Normal was 0.008*m* on average, 0.001*m* minimum, and 0.035*m* at maximum, and as a result of calculating the distance between the endpoint coordinates of the road object and the endpoint coordinates of the converted road object on HD map, the difference between the two points was minimum 0.000*m*, maximum 0.188*m*, and 0.052*m* on average, resulting in a difference of about 5*cm*.
- Case 2 : Normal was found to be an average of 0.170*m*, a minimum of 0.019*m*, and a maximum of 0.399*m*.

3) Intersection

To convert the intersection connection part, a bézier curve



control point of a general intersection was selected, and a linear shape using the bézier curve was converted into a tertiary equation form to construct a connection lane for OpenDRIVE.

It is difficult to check the error of the OpenDRIVE model conversion result because vertex doesn't exist with no connection information in the intersection.

4) Roundabout

The center and radius of the inner circle of the roundabout were estimated, and $RMSE = 0.055m$ was within the available range.

In addition, as a result of applying the Bézier curve to the entrance and exit of the rotary intersection, it is possible to sufficiently express the driving route of the car to the rotary intersection.

As a result of this data conversion, a conversion error occurred within $\pm 0.2m$, the maximum error based on the drawing accuracy of the precise road map point cloud data, so it can be used as a virtual driving simulation environment to verify the stability and reliability of autonomous driving technology.

